拆解宇树

门问门问 / MEN WEN MEN WEN

· 全球首本系统拆解宇树机器人书籍 ·



从一颗电机到会翻跟头的机器人

FROM A SINGLE MOTOR TO A BACKFLIPPING ROBOT

一本让普通人看懂具身智能，让工程师找到转行路线的实战指南

A PRACTICAL GUIDE TO EMBODIED AI FOR ALL, AND A TRANSITION PATH FOR ENGINEERS

门问门问 著

拆解宇树

拆解宇树

从一颗电机到会翻跟头的机器人

看懂具身智能，也看清这一行的门在哪

门问门问　著

拆解宇树：从一颗电机到会翻跟头的机器人
门问门问　著

2026 年 10 月第 1 版（样书）

声明　本书为独立写作，与宇树科技股份有限公司无隶属、授权或赞助关系。“宇树”“Unitree”及书中提到的产品名称是其各自所有者的商标。书中插图均为作者绘制的示意图，用来说明原理，不代表真实产品的精确结构。

数据　书中数据截至 2026 年 10 月，主要来自宇树科技招股说明书、官方网站和开源代码仓库，出处见附录 E。产品参数和价格以厂商最新公布为准。本书不构成任何投资建议。

写作说明　本书在资料整理和写作中使用了人工智能工具。

ISBN：（正式出版时填写）

目录

前言：为什么要拆一台宇树 **xiii**

一次纸上拆机 xiii

读完你能得到什么 xiv

这本书怎么读 xiv

几句交代 xv

第一部　认识它 **1**

第 1 章　从一只叫 XDog 的机器狗开始 **3**

一只用电机的狗 3

一条产品线是怎么长出来的 4

为什么是 2023 年 6

招股书里的三组数字 6

宇树到底卖给了谁 7

护城河在哪 8

这本书怎么拆它 8

第 2 章　十分钟读懂一张机器人参数表 **11**

先认识单位 11

尺寸和重量：先看它有多大 12

自由度：它有多少个能转的地方 12

关节扭矩：它有多大力气 14

速度、负载和爬坡 15

续航和电池：mAh 不是全部 15

算力和传感器 16
二次开发：最容易被忽略的一行 16
保修和价格 17
一张速读卡 17

第 3 章 具身智能到底是什么 19
一个词的来历 19
大脑、小脑、本体 20
莫拉维克悖论 21
为什么机器人比聊天机器人难 21
翻跟头为什么反而“简单” 22
今天走到了哪一步 22

第二部 拆开它 25

第 4 章 外壳即骨架：身体、腿和摔不坏的秘密 27
一台机器狗的骨架 27
腿为什么要轻 28
人形机器人的腿：把脚踝的电机搬上去 29
外壳即骨架 29
摔不坏的秘密 30
防水、防尘和怕冷 31
能拆能修，才算设计完了 31

第 5 章 肌肉（上）：电机 33
电机是怎么转起来的 33
内转子还是外转子 34
电流就是力 35
FOC：让每一份电流都用在推的方向上 36
扭矩密度：腿足机器人的命门 37
发热：电机真正的极限 37

第 6 章 肌肉（下）：减速器、编码器和一体化关节 39
减速比：用速度换力气 39
四种减速器 39
准直驱：为什么减速比要小 40
代价：电机要更强，热要更多 41
人形机器人：减速比往上走 41
编码器：关节的眼睛 42
一体化关节：把六样东西塞进一个壳 43
关节为什么决定成本 43

第 7 章 能量与神经：电池、电源和通信 47
电都花到哪儿去了 47
腿和轮子 48
为什么不多装点电池 48
换电、热插拔和充电桩 48
坐飞机带不走的电池 49
电源管理：一块会思考的电池 49
神经：几十个关节怎么说话 50
延迟是生死线 51

第 8 章 感官：激光雷达、相机和“身体感觉” 53
两类感觉 53
IMU：机器人的内耳 53
关节编码器和电流：知道自己的姿势和力气 54
足底力传感器：要不要给脚装“皮肤” 55
激光雷达：自己发光的眼睛 55
从五对相机到一颗雷达 56
深度相机和普通相机 57
声音、触觉和别的 57
传感器融合：让各路消息对上表 57

第 9 章 大脑在哪儿：算力板和软件分层 59
两台电脑 59

软件像一栋楼 60
第 3 层：五个数控制一个关节 61
第 4 层：运动服务 62
DDS：机器人内部的广播电台 63
基础款和 EDU：同一块主控，不同的门 64
机器人上的大模型跑在哪 64

第三部 让它动 67

第 10 章 站稳：平衡的物理学 69
重心和支撑面 69
倒立摆：一根会倒的棍子 70
ZMP：老派人形机器人的走法 71
四足和双足，哪个难 72
被推一把为什么不倒 72
摔倒和爬起来 73

第 11 章 迈步：步态、虚拟弹簧和模型预测 75
步态：脚落地的节奏 75
虚拟弹簧：腿不能是硬的 76
雷伯特的落脚点公式 77
模型派：先算清楚再动 77
模型派的长处和短处 79

第 12 章 在梦里练一万遍：强化学习和仿真 81
强化学习是什么 81
奖励函数：零食怎么发 82
几千只狗同时练 83
仿真和现实的差距 84
宇树的四步：练、看、换仿真、上真机 85
为什么强化学习让宇树跑得快 85
强化学习的局限 86

第 13 章　后空翻、秧歌和醉拳：机器人怎么学人的动作 **89**
从人身上“抄”动作 89
重定向：把大人的衣服改给小孩穿 90
跟踪策略：用强化学习学会“照着做” 90
秧歌背后：集群和编排 91
表演和干活，是两回事 91
看懂演示视频的五个问题 92

第四部　让它懂 **95**

第 14 章　看见与认路：建图、定位和导航 **97**
先把点云“洗”一遍 97
SLAM：边走边画图，边画边找自己 98
2.5D 高度图：腿足机器人要看脚下 98
落脚点：从“盲走”到“看着走” 99
导航：从 A 到 B 100
跟随：一个便宜又可靠的办法 100
走到户外 101

第 15 章　手和“大脑”：灵巧手、遥操作和具身大模型 **103**
从夹爪到灵巧手 103
触觉：眼睛看不到的地方 104
遥操作：先让人当机器人的“大脑” 104
模仿学习：照着示范学 105
VLA：给机器人接上大模型 106
世界模型：在脑子里先演一遍 106
宇树的“大脑”走到了哪一步 107
瓶颈是数据 108

第五部　看懂这门生意 **111**

第 16 章　便宜的秘密：成本、供应链和商业模式 **113**

两条往下走的线 113
一台机器人的钱花在哪 114
便宜的六个来源 114
和同行比一比 116
它怎么卖 116
钱花在哪：研发、销售和管理 117
上市的钱往哪儿去 117

第 17 章　对手、风险和信任　121
四足机器人的对手 121
人形机器人的对手 122
竞争在比什么 122
招股书里自己承认的风险 122
两次安全事件 123
信任从哪来 124

第六部　走进来　127

第 18 章　岗位地图：你的经验能接上哪一段　129
一台机器人需要哪些人 129
六种背景，六个接口 130
把招聘启事翻译成人话 133
几句实在话 134

第 19 章　90 天上车：不买真机也能做的三个项目　137
先准备好 137
项目一（第 1–30 天）：在仿真里让一只机器狗站起来 138
项目二（第 31–60 天）：训练一个会走路的策略 139
项目三（第 61–90 天）：一个模仿学习小项目 140
作品集怎么写 141
面试常被问到的问题 141
90 天计划表 142

学习资源 142

结语：机器人站起来以后 **145**

三把尺子 145

接下来三年，值得盯着看的几件事 146

写给想走进来的你 146

如果有下一本 146

最后一个请求 146

附录 A 宇树主要产品参数 **149**

人形机器人 149

四足机器人 150

组件 151

附录 B 术语表 **153**

附录 C 资源清单 **157**

宇树的开源代码（GitHub：unitreerobotics） 157

其他开源工具 157

书和课 158

一手资料 158

值得一读的论文（按本书出现顺序） 158

附录 D 一页速查卡 **161**

参数速读：每个数字先问一句 161

看演示视频：五个问题 161

看一家机器人公司：三把尺子 162

家里、实验室的机器人：安全六问 162

附录 E 资料来源 **163**

一手资料 163

第三方资料 163

前言：为什么要拆一台宇树

2026 年春节的晚上，几亿人在电视前看到了这样一幕：二十多台人形机器人在舞台上跑酷、翻桌子、打醉拳，还有机器人做出了一个最高超过 3 米的“弹射空翻”，稳稳落地。

半年后，做出这些机器人的公司——杭州的宇树科技——在上海证券交易所科创板上市。上市当天收盘，市值约 3,400 亿元。

如果你也看过这些画面，心里大概冒出过下面这些问题中的几个：

- 它是遥控的，还是自己在动？
- 机器人翻跟头有什么用？
- 为什么它能翻跟头，却端不稳一杯水？
- 一家公司凭什么把人形机器人卖到十万元以内？
- 大家说的“具身智能”，到底是什么，和 ChatGPT 有什么关系？
- 它会不会抢我的饭碗？

如果你是一名工程师，可能还有另一组问题：

- 具身智能的招聘这么多，招聘启事里写的 MPC、WBC、强化学习、Sim2Real、VLA，我该从哪学起？
- 我做了几年自动驾驶（或者后端、电机控制、结构设计），这些经验能用上吗？
- 没有几万块钱买一台机器人，我怎么练手？

这本书就是为回答这两组问题写的。

一次纸上拆机

我用的办法，是把一台宇树机器人从外到内“拆”开。

不是真的拿螺丝刀。宇树为了上市，公开了一份三百多页的招股说明书，里面有产品参数、核心技术、销量、单价、成本构成、供应商和客户结构、风险因素；它的官网列着每一款产品的详细参数；它在 GitHub 上开源了开发包、仿真器、强化

学习框架、遥操作和数据工具；还有大量学术论文、第三方拆解报告和公开报道。把这些资料一层层对起来，就能拼出一台机器人从电机到大脑、从工厂到市场的全貌。

全书分六部：

- **第一部“认识它”**：宇树从哪里来，十分钟读懂一张机器人参数表，具身智能到底是什么。
- **第二部“拆开它”**：骨架和外壳，电机，减速器和关节，电池和通信，传感器，算力板和软件。
- **第三部“让它动”**：平衡的物理学，步态和模型预测控制，强化学习和仿真，机器人怎么学会人的动作。
- **第四部“让它懂”**：建图和导航，灵巧手、遥操作和具身大模型。
- **第五部“看懂这门生意”**：成本、供应链和商业模式，对手、风险和安全。
- **第六部“走进来”**：岗位地图，以及一份不用买真机的 90 天项目计划。

读完你能得到什么

我希望你合上这本书时，手里有这几样东西：

1. **一张参数速读卡**。看到任何一款新机器人，你知道该先看哪几行、每个数字背后藏着什么“最大值陷阱”（第 2 章）。
2. **看懂演示视频的五个问题**。遥控还是自主、剪没剪辑、环境是不是布置过的、成功率多少、换个场景还能不能做到（第 13 章）。
3. **一套解释原理的语言**。为什么关节要用低减速比，为什么走路是“不停地摔倒再接住”，为什么机器人能在仿真里练一万遍，为什么具身大脑的瓶颈是数据——你能用自己的话讲给别人听。
4. **一本看得懂的生意账**。宇树为什么越卖越便宜、毛利率反而越来越高，它最大的风险在哪里（第 16、17 章）。
5. **如果你想入行：一张岗位地图和三个项目**。你的经验能接上机器人的哪一层，先补哪几门课，在仿真里做哪三个项目（第 18、19 章）。

这本书怎么读

每一章的正文写给所有人，不需要理工科背景。正文里穿插着三种小框：

- **工程师视角**（灰底）：公式、计算、代码和更深的技术细节，写给有理工科底子的读者。跳过它们，不影响读懂正文。

- **转行者笔记**（虚线框）：这一章对应哪些岗位，要补什么课，一个小练习。
- **动手试试**：一个小实验、一张表或几道题，十几分钟就能做完。

每章开头有一个场景或问题，结尾有一句话的总结。

你可以按自己的目的选一条路线：

- **大众读者**：读完第一部（第 1–3 章），然后挑感兴趣的章读。推荐第 4、5、10、12、13、15、16、17 章，“工程师视角”可以都跳过。
- **想转行的读者**：按顺序读完全书，重点读第 6、9、11、12、15 章和第六部；每章的“转行者笔记”和“动手试试”都做一遍。读到第 18 章时，你会发现前面所有章节都在为它铺路。

几句交代

关于数据。书里的数字截至 2026 年 10 月，主要来自宇树科技的招股说明书（2026 年 5 月上会稿）、宇树官网和开源代码仓库，出处集中列在附录 E。公司自己声称的“全球首例”“世界纪录”“出货量第一”，我都写成“宇树称”或“据招股书”；第三方的说法会注明来源；我自己推算的数字会写明“推算”和算法。产品参数和价格变得快，以厂商最新公布为准。

关于立场。这本书是独立写作，与宇树科技没有任何隶属、授权或赞助关系。我会讲它做得好的地方，也会讲它的短板、风险和出过的安全事故。书中的插图都是我画的示意图，用来讲清原理，不代表真实产品的精确结构。

关于股票。书里引用了财务数据，但不讨论股价，也不构成任何投资建议。

好，我们从十多年前上海的一只机器狗说起。

第一部

认识它

第 1 章

从一只叫 XDog 的机器狗开始

2025 年，宇树卖出了 5,215 台人形机器人，平均每台 16.64 万元。

两年前，这个数字是 5 台，每台 59 万多。再往前一年，是 0。

这两行数字来自宇树科技的招股说明书。一家杭州公司，用三年时间把人形机器人从“实验室里的贵重样机”变成“每年卖出几千台的商品”，顺手把自己送上了科创板。2026 年 8 月 19 日上市当天，它的收盘市值约 3,400 亿元。

这本书要拆开的，就是这家公司做出来的机器。不过在拧下第一颗螺丝之前，先得知道它是从哪儿来的。

一只用电机的狗

故事的起点是 2013 年前后的上海大学。

一个叫王兴兴的研究生在做一只四条腿的机器狗。他 1990 年生于浙江余姚，本科在浙江理工大学读机电，大一寒假就用不到 200 元的材料做过一个 14 个关节的小人形。考研时他想去浙江大学，英语没过线，调剂到了上海大学。这些经历后来被媒体反复讲，细节各有出入，大方向是一致的。

他给机器狗起名 XDog。它最特别的地方，是腿上用的“肌肉”。

那几年，最出名的四足机器人是波士顿动力的 BigDog。它靠液压驱动：一台汽油发动机带动液压泵，高压油推着油缸让腿伸缩。BigDog 力气大、很稳，也很吵，听起来像一台割草机在走路，造价更是普通人没法想象的。

XDog 走的是另一条路：每个关节装一个电机，电机后面接一个小减速器，直接带动腿。电机安静、便宜、好控制，缺点是在那个年代，没人相信电机能给一条腿提供足够的爆发力。

电机驱动的四足在当时也不是只有他在做。美国麻省理工学院的“猎豹”（Cheetah）系列同样在用电机，2015 年已经能跑能跳过障碍。区别在于，那些机器停在实验室和论文里，而王兴兴想的是把它做成能卖的东西。

据公开报道，XDog 在 2015 年拿到一个比赛的奖项和约 8 万元奖金；视频传到海外后，开始有人来问能不能买。2016 年 6 月他硕士毕业，进了大疆，两个月后离开，8 月 26 日在杭州注册了公司。那年他 26 岁。

> **工程师视角｜为什么小型腿足机器人最后都选了电机**
>
> 液压和电机各有长处，比一比就知道小机器人为什么倒向电机。
>
> - 力量密度：液压油缸在同样体积下能给出更大的力，所以早期的大型机器人（BigDog、老款 Atlas）都用液压。
> - 系统负担：液压要泵、油箱、管路、阀门，还怕漏油。机器越小，这套“附件”占的比例越大。
> - 控制：电机的力可以直接用电流来控制，响应快、算法好写；液压要控制阀门开度，非线性强、调起来难。
> - 成本与噪音：电机便宜、安静、维护少。
>
> 转折点是电机本身的进步：高能量密度的永磁电机、更好的驱动芯片、低减速比的关节设计（第 5、6 章细讲），让电机的爆发力追上了需求。2024 年 4 月，波士顿动力让液压版 Atlas 退役，第二天发布了全电动的新 Atlas ——这个行业里最有名的液压人形机器人，也换成了电机。

一条产品线是怎么长出来的

宇树的第一款商品叫 Laikago（“莱卡狗”），2017 年交付。招股书里说，它是在 XDog 样机的基础上“全新重构”出来的。

之后的节奏大约是一两年一代，你可以对照图 1-1 看：

- **2019 年 AlienGo**：用上了自研的高扭矩电机，约 21.5 千克，能跑能跳，摔了能扛。
- **2020 年 A1**：约 12 千克，最快 3.3 米/秒。招股书的说法是，这一代“首次将产品价格降至消费级区间”。
- **2021 年 Go1**：零售价 1.6 万元，正式进入大众消费市场。宇树称它跑到了 4.7 米/秒，创下同规格四足的纪录。
- **2022 年 B1**：行业级四足，约 50 千克，能背 20 千克以上，开始进工厂、电站做巡检。
- **2023 年 Go2 和 B2**：Go2 零售价 9,997 元，第一次把机器狗的价格打到 1 万元以下；B2 是新一代行业级，防水防尘到 IP68。

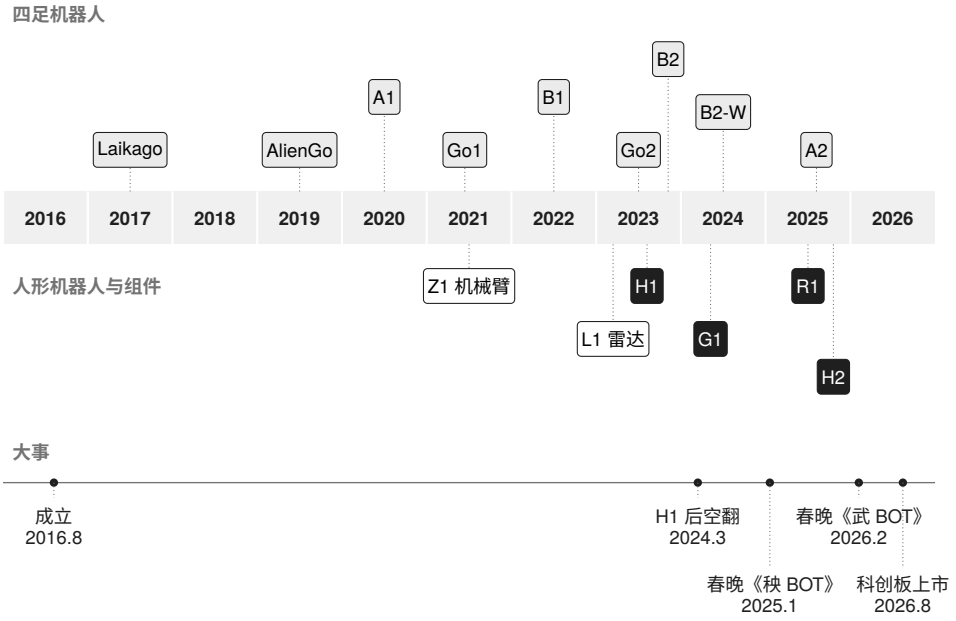


图 1-1　宇树主要产品的发布时间线（按年份；黑底为人形机器人）

- **2023 年 8 月 H1**：第一款人形机器人，身高约 1.8 米、体重约 47 千克。
- **2024 年 5 月 G1**：中型人形，身高约 1.32 米，起售价 9.9 万元，后来成了宇树卖得最多的机型。
- **2025 年 R1 和 H2**：R1 更小更轻，约 25 千克；H2 是第二款全尺寸人形，31 个自由度，身高约 1.82 米。

把这串名字看下来，能发现三个规律。

第一个规律，四足一直分两条腿走路：一条是 Go 系列这样的消费级，卖给高校、开发者和爱好者；一条是 B 系列、A 系列这样的行业级，卖给要巡检、救援的企业。前者冲量，后者冲单价。

第二个规律，价格一路往下压。Go1 是 1.6 万元，Go2 是 9,997 元；人形机器人从 H1 时期每台五六十万元，到 G1 的 9.9 万元。

第三个规律，人形机器人是“借”四足的家底长出来的。招股书在解释人形机器人毛利率为什么高时说得很直白：人形的部分零组件和四足是通用的。电机、驱动、电池、控制算法，四足先跑通，再搬到两条腿上。从 H1 面市到 G1 发布，只隔了 9 个月。

为什么是 2023 年

宇树做了七年四足，才去做人形。这个时间点不是随便挑的。

2021 年 8 月，特斯拉在 AI Day 上宣布要造人形机器人 Optimus；2022 年 9 月，第一台原型机走上了舞台。马斯克多次说过，人形机器人这门生意将来会比汽车还大。这句话把全世界资本和工程师的目光拉了过来。

2022 年底 ChatGPT 发布。大语言模型让很多人第一次相信，机器“听懂人话、自己拿主意”这件事可能不远了。接下来的念头很自然：给大模型配一个身体，会怎样？

2023 年 11 月，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出到 2025 年在“大脑、小脑、肢体”等关键技术上取得突破，到 2027 年形成安全可靠的产业链供应链。产业基金、地方补贴、示范项目随之而来。

H1 在 2023 年 8 月发布，正好卡在这几件事中间。对宇树来说，做人形不是从零开始：关节、电池、控制算法已经在四足上跑了七年，把四条腿换成两条腿加两条胳膊，难度大了很多，家底却是现成的。别人还在找电机供应商的时候，它的电机已经量产好几年了。

招股书里的三组数字

上市公司要把账摊开给所有人看，这是了解一家公司最好的机会。宇树的招股说明书有三百多页，对这本书最有用的是三组数字。

第一组：收入。2023 年 1.59 亿元，2024 年 3.93 亿元，2025 年 16.99 亿元。两年翻了十倍多。

第二组：卖了多少台。

表 1-1　宇树 2023–2025 年的销量与平均单价（来源：招股说明书）

	2023 年	2024 年	2025 年
四足机器人销量（台）	3,121	7,136	23,037
人形机器人销量（台）	5	412	5,215
四足平均单价（万元）	3.83	3.23	3.03
人形平均单价（万元）	59.34	26.04	16.64

第三组：赚了多少。主营业务毛利率从 2023 年的 44.22% 涨到 2025 年的 60.13%。也就是说，每卖 100 元的货，扣掉材料、人工和制造费用，还剩 60 元。

把三组数字放在一起看，就是一个很少见的组合：卖得越来越多，单价越来越低，毛利率反而越来越高。

单价低是因为产品结构在变（便宜的 G1 取代了昂贵的 H1，成为主力），也是因为宇树主动降价——招股书承认 2025 年“适当下调了产品的销售价格”。毛利率还能涨，靠的是规模摊薄成本、工艺改进，以及关节等核心部件自己做。第 16 章会把这笔账拆开算。

招股书也写了不那么好看的部分。2026 年一季度，收入增速从上一年的三倍多降到 68.49%，扣除非经常性损益后的净利润同比少了一半多。原因是研发和推广花得多，也因为行业热度在降温、竞争在变激烈。看一家公司，好消息和坏消息要一起看。

> **工程师视角｜怎么自己去读招股书**
>
> 招股说明书在上海证券交易所官网和巨潮资讯网都能免费下载。三百多页不用全读，对技术读者最有用的是这几节：
>
> - “业务与技术”：产品参数、核心技术、研发项目、产量销量、主要客户和供应商。
> - “财务会计信息与管理层分析”：收入按产品分、成本按材料人工分、毛利率变动的原因。
> - “风险因素”：公司自己承认的短板，往往比宣传稿诚实。
>
> 读的时候注意两点：公司自述的“全球首例”“行业第一”是它的说法，要和第三方信息对照；“上会稿”和最终的正式稿数字可能有更新，引用时写清版本。

宇树到底卖给了谁

很多人以为机器狗是卖给有钱人当宠物的。招股书里的客户画像不是这样。

宇树的产品同时卖给三类人：科研、行业和消费。高校和研究机构买去做算法实验——全世界不少机器人实验室的论文视频里，出镜的就是宇树的机器狗和人形机器人。科技企业买去开发自己的应用。文旅公司、展馆、学校买去表演、教学、引流。招股书在风险提示里专门提到“机器人租赁等短期需求”，可见这门生意也是它的客户来源之一。

它的客户非常分散。2025 年前五大客户加起来只占收入的 12% 左右，排第一的是一家欧洲客户，占 3.11%。这意味着没有哪个大客户能卡住它的脖子，也意味着它的收入靠的是成千上万笔小订单。

它的海外收入一直很高。2023、2024 年境外收入都占到 55% 以上，2025 年国内需求爆发后降到 43.65%，绝对值仍有 7.3 亿元。这在中国的硬件公司里不常见，也埋下了地缘政治的风险，第 17 章再谈。

护城河在哪

招股书列了十二项核心技术，把它们归一归，宇树的护城河是三件事。

关节自己做。关节模组是腿足机器人最贵、最决定性能的部件。宇树从电机、减速器、驱动板到外壳全部自研自产，招股书的原话是“关节模组是人形机器人最核心的零部件，决定了机器人的性能极限”。自己做，成本才压得下来，设计才改得快。

迭代快。一款产品出来，一两年就换代；同一套关节、电池、算法在十几款产品之间复用。H1 到 G1 只用了 9 个月，靠的就是复用。

价格打得下来。9,997 元的 Go2、9.9 万元的 G1，都是同行没法跟的价格。价格低，买的人多；买的人多，摔坏、改装、写论文、拍视频的人就多，产品的毛病暴露得快，改进也快。

也有它自己承认的短板。招股书说，公司前些年的研发投入主要在“本体与小脑”（也就是身体和运动控制），从 2024 年才开始加大对“大脑”（具身大模型）的投入，报告期内还没有大规模做真实数据采集和工厂部署训练。专利也偏少：截至 2026 年 1 月，境内外注册专利 262 项，其中境内发明专利 20 项，公司的解释是出于保密考虑没有多申请。

“本体、小脑、大脑”这三个词后面会反复出现，第 3 章专门讲。

这本书怎么拆它

这本书不靠螺丝刀，靠公开资料：招股说明书、官方参数、开源代码、学术论文、第三方拆解报告。我把它叫作“纸上拆机”。

拆的顺序是从外往里、从硬到软：先拆身体，再看它怎么动（小脑），再看它怎么懂（大脑），最后看这门生意，以及你自己能在里面找到什么位置。前言里有全书的路线图和两种读法，这里不再重复。

本章一句话

宇树的路线是：关节自己做、产品快速迭代、价格一路打下来，用销量换来规模和反馈。

转行者笔记｜这一章对应的岗位：产品、行业研究、投资分析

- 要会的事：读懂招股书和财报里的产品结构、单价、毛利，能把公司宣传和真实数据对上。
- 先补的课：一点会计常识（收入、成本、毛利、扣非净利润的区别），一点行业知识（本书第 16、17 章）。
- 小练习：在招股书“业务与技术”一节里，找出宇树 2025 年四足和人形各自的产量、销量和产销率，说说为什么人形的出货量（5,511 台）比销量（5,215 台）多。（提示：看发货和确认收入的时间差。）

动手试试｜画一条你自己的产品时间线

挑一家你感兴趣的机器人公司（宇树、优必选、云深处、波士顿动力都行），去它的官网和新闻里找出每款产品的发布年份和价格，画成图 1-1 那样的时间线。画完回答三个问题：它多久出一代？价格往哪个方向走？新产品是从老产品身上“借”了什么长出来的？

参数表上那些名词——自由度、关节扭矩、算力、二次开发——到底在说什么？下一章用十分钟，把一张机器人参数表从头读到尾。

第 2 章

十分钟读懂一张机器人参数表

宇树官网上，Go2 机器狗有四个版本：AIR、PRO、X、EDU。外观几乎一样，最便宜的 AIR 标价 1,600 美元，X 是 4,500 美元，EDU 干脆不标价，写着“请联系销售”。

同一只狗，差价在哪？答案全写在参数表里，只是大多数人看到第三行就关掉了。

这一章花十分钟，把一张机器人参数表从头读到尾。读完以后，你再刷到任何一款机器人的发布会，都能先看懂它的“体检报告”。

先认识单位

参数表里反复出现的单位就这几个，先混个脸熟：

表 2-1　参数表上的常见单位

单位	读法	量的是什么	生活里的参照
kg	千克	重量	Go2 约 15 kg，一只中型犬
N·m	牛·米	扭矩，转动的力气	拧紧一颗汽车轮胎螺母大约要 100 多 N·m
m/s	米每秒	速度	普通人快走约 1.5 m/s，慢跑约 3 m/s
mAh / Wh	毫安时 / 瓦时	电池容量	手机电池大约 15–20 Wh

单位	读法	量的是什么	生活里的参照
TOPS	每秒万亿次运算	AI 算力	只适合同类芯片之间比较
°（坡度）	度	能爬多陡的坡	一般楼梯约 30°

记住一个原则：**参数表上的数字，几乎都是“在最理想条件下能达到的最大值”**。后面每一项，我都会告诉你它的“最大值陷阱”在哪。

尺寸和重量：先看它有多大

G1 站立时高 1.32 米，宽 0.45 米，厚 0.2 米，约 35 千克，折叠起来是 0.69 米高。Go2 站立时长 70 厘米、宽 31 厘米、高 40 厘米，约 15 千克。

重量这一行，比看上去更重要。

机器人越重，摔一跤的冲击越大，关节和外壳都要做得更结实，结实又会更重。机器人越重，走路越费电，续航越短。机器人越重，搬运和运输越麻烦，你没法一个人把 70 千克的 H2 抱上车。

所以工程师在设计时会为每一克斤斤计较。你看到“约 35 kg”时，可以顺便看一眼：这个重量是**带电池**的吗？官网的写法一般是“带电池重量”，有的厂商只写“本体重量”，差出来的可能是好几千克。

自由度：它有多少个能转的地方

“自由度”（DOF，degree of freedom）是参数表里最常见、也最容易被误读的一项。

最简单的理解：机器人身上每一个能独立转动的轴，就是一个自由度。大多数情况下，一个自由度背后就是一个电机。

拿 Go2 来说，它有 12 个关节电机，每条腿 3 个：一个让腿往外侧张开收拢（髋关节侧摆），一个让大腿前后摆（髋关节前摆），一个让膝盖弯曲。四条腿乘以 3，正好 12。

人形机器人复杂得多。图 2-1 画的是 G1 的关节分布。

G1 基础款是 23 个自由度：两条腿各 6 个，腰 1 个，两条胳膊各 5 个，6×2 + 1 + 5×2 = 23。EDU 版可以再加 2 个腰部自由度、每只手腕 2 个、每只三指灵巧手 7 个，加满就是 23 + 2 + (2 + 7)×2 = 43。

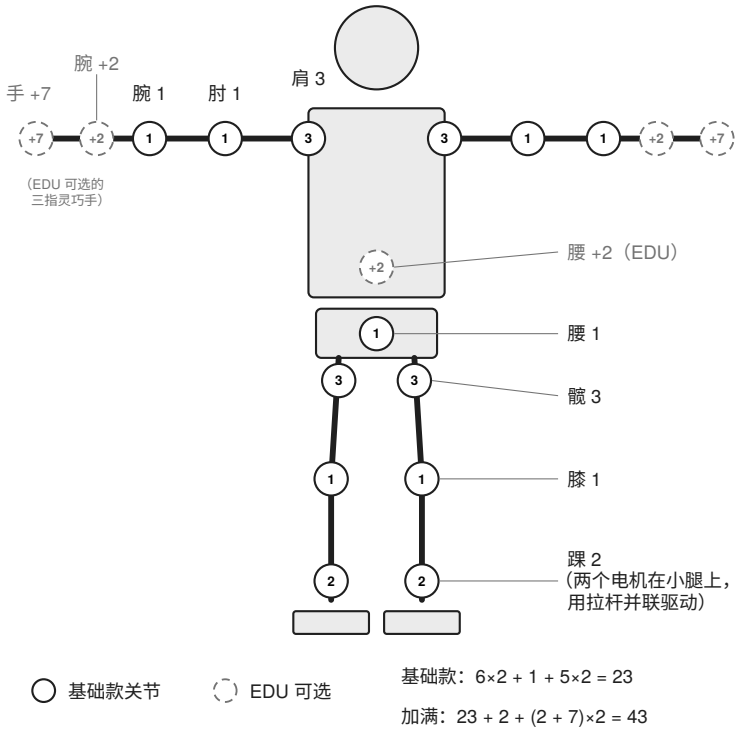


图 2-1　G1 的关节分布示意（基础款 23 个自由度；EDU 版可加腰、手腕和灵巧手，最多 43 个）

H2 是 31 个：腿各 6、胳膊各 7、腰 3、头 2。R1 是 26 个：腿各 6、胳膊各 5、腰 2、头 2。

读自由度时要问三个问题：

1. **含不含手？**一只灵巧手动辄 7 到 20 个自由度。“43 自由度”和“23 自由度”的差别，大半在手上。
2. **是不是主动的？**有的手指靠连杆或腱绳联动，看着能动，其实不是每个关节都有自己的电机。宇树的 Dex2/5 灵巧手写的是“10 个自由度，主动自由度 2”。
3. **分布在哪？**同样 23 个，有的厂商把自由度给了腰和头（看起来更像人），有的给了脚踝（走得更稳）。数字一样，能力不一样。

自由度多不一定好。每多一个关节，就多一个电机、一组线、一个可能坏的地方，控制算法也更难写。

关节扭矩：它有多大力气

扭矩是“转动的力气”。拿扳手拧螺丝，手握得离螺丝越远越省劲，因为扭矩等于力乘以力臂。单位 N·m，就是“牛顿乘以米”。

几款宇树机器人的最大关节扭矩：

表 2-2　几款宇树机器人的最大关节扭矩（来源：宇树官网，2026 年 10 月）

机型	最大关节扭矩	指哪个关节
Go2	约 45 N·m	最大的那个关节
G1 基础款	90 N·m	膝关节
G1 EDU	120 N·m	膝关节
H1	膝约 360 N·m，髋约 220 N·m，踝约 59 N·m，臂约 75 N·m	分关节列出

G1 EDU 的膝盖，力气相当于你用扳手拧紧一颗汽车轮胎螺母；H1 的膝盖是它的三倍。

这一项有两个陷阱。

陷阱一：“最大关节扭矩”只是最大那个关节的值。宇树的官网在脚注里写得很清楚：这个数字是机器人上最大关节电机的数值，其他关节小得多。看到“120 N·m”，别以为它的手腕也有这么大力气。

陷阱二：峰值扭矩只能撑几秒。电机能短时间爆发很大的力，但持续输出时会发热，温度一高就得降功率。参数表上写的一般是峰值。真正决定它能不能长时间背重物的，是额定扭矩和散热，而这两个数很少写在宣传页上。

> **工程师视角｜为什么 G1 的膝盖要 90 N・m**
>
> 粗算一下。G1 约 35 kg，两条腿平分，每条腿承重约 172 N（35×9.8÷2）。半蹲时，身体重力作用线离膝关节水平距离假设 0.15 m，那么每个膝盖要撑住的扭矩是：
>
> $$\tau \approx 172\,\mathrm{N} \times 0.15\,\mathrm{m} \approx 26\,\mathrm{N{\cdot}m}$$
>
> 这只是站着不动。走路时一条腿要撑全身，扭矩翻倍；落地有冲击，再乘 2 到 3；跳跃、翻跟头、被人推一把，还要留余量。26 N·m 乘下来，就到了 90–120 N·m 的量级。
> 这个算法叫“静力估算加动载系数”，选电机时的第一步都是这么算的。另一个常用指标是**扭矩密度**：扭矩除以关节重量，单位 N·m/kg。H1 官网写的峰值扭矩密度是 189 N·

m/kg，意思是每千克关节能给出 189 N·m 的峰值扭矩。同样的力气，关节越轻，腿就越轻，跑起来越灵活。

速度、负载和爬坡

Go2 的速度在官网上分档写：AIR 0–2.5 m/s，PRO 0–3.5 m/s，X 和 EDU 0–3.7 m/s，旁边注着“实验室测试最高约 5 m/s”。

负载写成“约 8 kg（最大约 12 kg）”。爬台阶写 15–16 cm，爬坡写 30°–40°。

这几项要看清三件事：

- **“最高”是在哪测的**。“实验室测试”意味着平整地面、满电、新电池。到了草地、碎石路上，打个对折都不奇怪。
- **“负载”是能背着走，还是能背着跑**。宇树的行业级机型会写“持续行走负载”，比“极限载荷”诚实。
- **爬台阶的高度和机器人的腿长有关**。15 cm 的台阶对 Go2 刚好，对家里 17 厘米左右的楼梯就有点勉强。

续航和电池：mAh 不是全部

Go2 的标准电池写着 8000 mAh，续航 1–2 小时；EDU 版换成 15000 mAh 的长续航电池，2–4 小时。G1 是 9000 mAh，约 2 小时。H1 直接写 864 Wh。

mAh（毫安时）和 Wh（瓦时）不能直接比，因为电池电压不一样。真正代表“装了多少能量”的是 Wh：

$$\text{能量（Wh）} = \text{容量（Ah）} \times \text{电压（V）}$$

工程师视角｜把 mAh 换成 Wh

锂电池单节满电约 4.2 V，平均约 3.6–3.7 V。从充电器电压可以倒推出电池串了几节：

- Go2 充电器 33.6 V，33.6÷4.2=8，是 8 节串联，平均电压约 29 V。8 Ah 的标准电池约 230 Wh，15 Ah 的长续航电池约 430 Wh。
- G1 官网直接写了“13 串锂电”，充电器 54 V（13×4.2≈54.6），平均电压约 47 V，9 Ah 约 420–430 Wh。
- H1 写的是 864 Wh、15 Ah、最高 67.2 V，67.2÷4.2=16 节串联。

以上是我从官网参数推算的，不是厂商公布值。有了 Wh，再除以续航时间，就能估出平均功率：Go2 标准电池跑 1–2 小时，平均功率大约 115–230 W；G1 跑 2 小时，平均功率约 210 W。第 7 章会解释这些电花到了哪里。

续航这一项最大的陷阱是**工况**。站着不动和一直在跑，耗电能差好几倍；冬天电池掉电快；电池用旧了容量会衰减。参数表上的续航，一般是“平地匀速走”的结果。

算力和传感器

Go2 PRO 以上写着“8 核高性能 CPU”，EDU 版多一行“高算力模组，例如 Orin（40–100 TOPS）”。G1 也是“8 核高性能 CPU”，EDU 版可选高算力模组。H1 写的是 Intel Core i5（平台功能）加 Core i7（用户开发）。

这里要分清两块“大脑”：

- **主控**：负责让机器人站稳、走路的那块，所有版本都有，跑的是厂商自己的运动控制程序。
- **开发算力**：留给用户跑自己程序的那块，EDU 版才有。TOPS 是 AI 推理的峰值算力，跑视觉识别、大模型推理用得上。

TOPS 有个陷阱：它通常是低精度（INT8）下的理论峰值，不同芯片、不同精度之间不能直接比，就像不能拿“百公里加速”去比卡车和跑车谁更能拉货。

传感器一行，Go2 全系都有超广角 4D 激光雷达和高清广角相机，EDU 版多了深度相机和**足端力传感器**；G1 写的是“深度相机 + 3D 激光雷达”。它们各干什么，第 8 章细讲。这里只提醒一句：参数表上很少写 IMU（惯性测量单元）和关节编码器，但它们才是机器人站稳的根本，几乎每台都有。

二次开发：最容易被忽略的一行

参数表最下面往往有一行“二次开发”，打着实心圆、空心圆或半圆。对买来玩的人，这行无所谓；对搞研究、想转行练手的人，这是**最重要的一行**。

Go2 的写法是：AIR 不支持，PRO 不支持，X 部分支持，EDU 支持。招股书里讲得更直白：基础款“未配置二次开发功能，用户可根据标准指令实现行走、奔跑、舞蹈及互动等特定程序功能”。

翻译成白话：便宜的版本，你只能用遥控器和 App 让它做厂商写好的动作；想自己写程序控制每一个关节、跑自己训练的算法，就得买 EDU。

这也解释了开头的问题。AIR 和 EDU 外观差不多，差价来自三处：EDU 多了开发权限和接口，多了深度相机、足端力传感器和可选的高算力模组，电池也换成了长续航的那块。买错版本是新手最常见的坑，研究生拿着经费买回一台 AIR，才发现连底层接口都调不了。

保修和价格

最后两行容易被跳过，其实很能说明厂商的态度。

G1 基础款保修 8 个月，EDU 版 18 个月；Go2 AIR 保修 6 个月，其余版本 12 个月。保修期越短，说明厂商越把它当“消费品”卖；EDU 版保修长，是因为研究用户会把它用得更狠，也更在乎售后。

价格方面，宇树美国官网标价：Go2 AIR 1,600 美元，PRO 2,800 美元，X 4,500 美元；G1 基础款 1.35 万美元。价格会变，买之前以官网为准。

一张速读卡

把上面的内容压成一张卡，拍下来存在手机里，下次刷到新机器人时对着看：

表 2-3　机器人参数速读卡

参数	它说明什么	先问一句
重量	结实程度、续航、搬运难度	带不带电池?
自由度	灵活程度	含不含手？是不是主动的？分布在哪?
最大关节扭矩	力气	是哪个关节？峰值还是额定?
速度 / 负载 / 爬坡	运动能力	在哪测的？持续还是极限?
电池 / 续航	耐力	换算成 Wh 是多少？什么工况?
算力	能跑多复杂的程序	是主控还是开发算力？TOPS 是什么精度?
传感器	能感知什么	有没有深度相机、力传感器?
二次开发	你能不能自己写程序	哪个版本才开放?
保修	厂商把它当什么卖	研究用的版本保修多久?

本章一句话

参数表是机器人的体检报告：自由度看灵活，扭矩看力气，电池看耐力，二次开发看你能不能自己动手，而每个数字都要问一句“在什么条件下”。

转行者笔记｜这一章对应的岗位：硬件测试、产品经理、售前与技术支持（FAE）

- 要会的事：把不同厂商的参数换算到同一口径（比如都换成 Wh、都写清是峰值还是额定），做成对比表；知道哪些参数只是宣传值，哪些需要实测。
- 先补的课：基础物理（力、扭矩、功率、能量），电池常识（串并联、电压、能量密度）。
- 小练习：给 Go2 的四个版本做一张对比表，只保留你认为对“研究生做强化学习实验”有影响的行，再写一句购买建议。

动手试试｜三道练习题（答案在下面）

1. G1 的电池是 13 串、9000 mAh，平均单节电压按 3.65 V 算，它大约装了多少 Wh?
2. 某款机器狗写着“最大关节扭矩 45 N·m”，它的髋关节侧摆电机一定能给出 45 N·m 吗?
3. 一位研究生要做“腿足机器人强化学习”的实验，预算 5,000 美元以内，Go2 的哪个版本最合适?

答案：(1) 9 Ah×13×3.65 V≈427 Wh。(2) 不一定，这是最大那个关节的值，其他关节可能小得多。(3) 预算内只有 X 部分支持二次开发；要完整的底层接口得上 EDU，要先问清价格，或者先在仿真里做（第 19 章）。

参数表把机器人的身体量得清清楚楚，却没回答一个问题：它有多聪明？会翻跟头的机器人，为什么连一杯水都端不稳？下一章讲“具身智能”这个词到底是什么意思。

第 3 章

具身智能到底是什么

2025 年 3 月，一台 G1 在原地起跳，身体侧着在空中转了一圈，稳稳落地。宇树称这是全球第一次有电动人形机器人完成原地侧空翻。

同一年，网上也流传着很多别的机器人视频：叠一条毛巾要好几分钟，倒一杯水洒了一半，开个抽屉要试三次。

会翻跟头的机器人，为什么连一杯水都端不稳？

这个问题，就是理解“具身智能”的入口。

一个词的来历

“具身智能”是英文 embodied intelligence 或 embodied AI 的翻译。“具身”的意思是“有身体”。

这个想法比 ChatGPT 老得多。1990 年，麻省理工学院的机器人学家罗德尼·布鲁克斯写了一篇文章，题目叫《大象不下象棋》。他的意思是：大象没学过下棋，可它在复杂的野外活得好好的；智能不一定要从抽象推理开始，可以从身体和环境打交道开始。后来瑞士学者罗尔夫·法伊弗和合作者写了一本书，书名翻过来就是《身体如何塑造我们的思维》。

这个词在中文互联网上走红，是 2023 年以后的事。大模型让机器学会了说话，接下来大家自然想问：能不能让它也学会干活？2024 年起，英伟达的黄仁勋在台北电脑展、SIGGRAPH 等场合反复说，下一波 AI 浪潮是“物理 AI”。物理 AI 和具身智能，说的基本是同一件事：**让 AI 有一个身体，在真实世界里感知、决策、动手**。

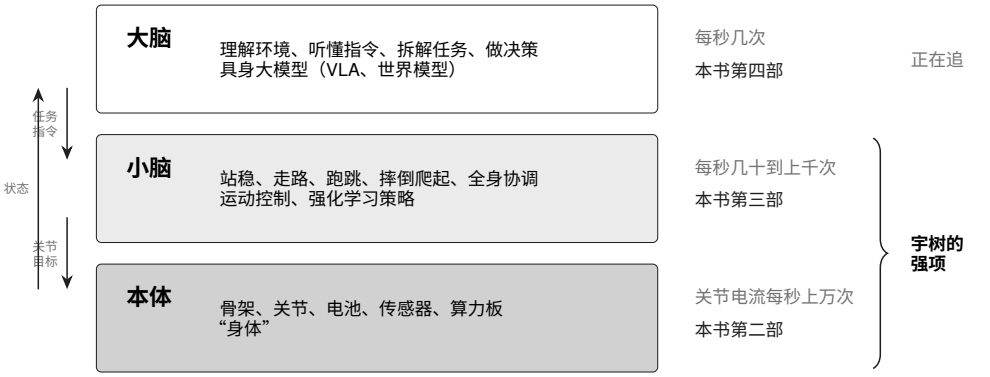


图 3-1　具身智能的三层：大脑、小脑、本体

大脑、小脑、本体

行业里最常用的一个比方，是把机器人分成三层。工信部 2023 年的《人形机器人创新发展指导意见》写的是“大脑、小脑、肢体”，宇树的招股书写成“大脑、小脑、本体”，意思一样：

- **本体**：机器人的身体。骨架、关节、电池、传感器、算力板。第二部讲的全是它。
- **小脑**：让身体动起来、动得稳。站立、走路、跑跳、摔倒爬起、全身协调。招股书把它叫“具身本体智能模型”，说它让机器人“具备了高稳定性、高复杂度的全身灵巧运动能力”。第三部讲它。
- **大脑**：理解环境、听懂人话、拆解任务、做决策。招股书把它叫“具身大模型”，说它让机器人能够“理解环境、感知意图、自主决策、任务执行”。第四部讲它。

先打个预防针：这只是比方。人的小脑确实管运动协调，但机器人的“小脑”是一套控制程序或神经网络，和解剖学上的小脑没有一一对应的关系。用它，是因为它好记，也因为它点出了一个关键事实——**能动和能懂，是两件不同的事**。

按这个划分，宇树的强项在本体和小脑。招股书自己承认，公司前些年的研发重点在“本体与小脑”，2024 年才开始加大对“大脑”的投入。翻跟头、跳舞、打拳，都是小脑的本事。

> **工程师视角｜三层跑在不同的节奏上**
>
> 大脑、小脑、本体不只是功能不同，运行的频率也差了好几个数量级：

表 3-1　具身智能各层的典型运行频率

层	典型频率	在干什么
大脑	每秒几次	看图、理解指令、规划下一步
小脑（策略）	每秒几十到几百次	根据身体状态算出每个关节该去哪
关节控制	每秒上千次	让关节跟上目标位置
电机电流控制	每秒上万次	控制电机线圈里的电流

宇树 Go1 用的 GO-M8010-6 关节电机，官网写的控制频率是 6000 Hz。Figure 公司 2025 年 2 月发布的 Helix 模型，把这种分层直接做进了模型结构：慢的部分是一个视觉语言模型，每秒运行 7–9 次；快的部分是一个运动策略，每秒 200 次。慢的想清楚“做什么”，快的负责“怎么做”。
这种快慢分层，是今天大多数具身智能系统的共同骨架。

莫拉维克悖论

回到开头的问题。为什么翻跟头反而比端水容易？

1988 年，机器人学家汉斯·莫拉维克写过一段话，后来被称为“莫拉维克悖论”：让计算机在智力测试或下棋上表现得像成年人，相对容易；让它在感知和行动上达到一岁小孩的水平，却很难，甚至做不到。

他的解释是进化。人类在感知和运动上的能力，是几亿年的进化一点点磨出来的，已经变成了“不用想”的本能；下棋、算数这些抽象推理，是最近几千年才出现的新本事。我们觉得难的事，往往是进化还没来得及优化的事；我们觉得简单的事——看一眼就知道杯子在哪、伸手就能拿稳——背后是一套极其复杂、我们自己都说不清楚的机器。

三十多年过去，这个悖论在机器人身上依然成立：

- 下围棋，AI 早就赢了人类冠军。
- 写文章、写代码，大模型已经做得有模有样。
- 走进一间陌生的厨房，打开冰箱，拿出一瓶饮料，倒进杯子，不洒——今天还没有哪台机器人能稳定做到。

为什么机器人比聊天机器人难

大模型这几年进步这么快，为什么没有把机器人一起带飞？至少有五个原因。

第一，没有现成的数据。大模型是用互联网上海量的文字和图片训练出来的。可互联网上没有“机器人动作”。视频里有人倒水，但没有记录他每个手指用了多大的力、每个关节转了多少度。机器人的数据只能一条一条采：让人戴着设备遥控机器人做一遍，记录下来。这又慢又贵。

第二，物理世界不能撤销。大模型写错一句话，重新生成就行。机器人动错一下，杯子碎了，人可能被撞了。所以机器人不能像大模型那样“先胡说，再改”。

第三，要实时。聊天时等两秒没人在乎；机器人站在楼梯上，晚 0.1 秒反应就可能摔下去。

第四，长尾没有尽头。杯子有几千种形状，地面有几千种材质，灯光每时每刻在变。实验室里练熟的动作，换一个场景就可能失灵。

第五，每台机器人的身体都不一样。大模型的“身体”是同一种键盘和屏幕；机器人有两条腿的、四条腿的、带轮子的，手有两指的、五指的，关节扭矩和长度各不相同。在一台机器人上采的数据，换到另一台上不一定能用。行业里把这叫“跨本体”问题。

翻跟头为什么反而“简单”

说翻跟头简单，当然是相对的。但和端水比，它有三个优势。

任务定义清楚。起跳、转一圈、落地站稳，成功和失败一目了然，好写成数学目标。

环境是已知的。平整的地面，自己的身体，没有别的东西要识别。

可以在仿真里练无数遍。物理引擎能把机器人的身体、重力、地面摩擦算得相当准，几千个虚拟机器人同时在电脑里摔、爬、翻，摔坏了不花钱。练好的动作再搬到真机器人上。第 12 章会细讲这套方法，它是这几年腿足机器人突飞猛进的最大原因。

端水就不一样了。杯子在哪要靠眼睛找，杯子多重要靠手去感受，水会晃，桌子会挡，每一步都和外部世界纠缠在一起。这些很难在仿真里算准，只能靠大量真实数据去学。

所以今天的格局是：**小脑的问题，很大程度上靠“仿真 + 强化学习”在解决，进展飞快；大脑的问题，要靠“真实数据 + 大模型”去解决，进展慢得多**。

今天走到了哪一步

截至 2026 年下半年，可以这样粗略地给行业打个分：

- **走、跑、跳、翻、舞**：演示已经非常成熟，稳定性在快速提高。宇树的 H1 在 2026 年跑到了 10 米/秒，人形机器人的运动会、格斗赛、跑酷表演都已经办了好几届。
- **在固定场景里搬、拿、放、装**：工厂和实验室里有试点。宇树称它的工业级模型 UnifoLM-X1-0 已经在自家工厂试点，能自主完成关节电机的装配。这类说法目前多来自厂商，第三方验证还少。
- **在陌生环境里听指令干杂活**：还在研究阶段。宇树在招股书里说得很直接：全球范围内具身大模型技术“均处于研发测试阶段”，公司“尚未将自研的通用具身大模型规模化应用于机器人产品”。

这也解释了另一个事实：今天买人形机器人的，主要是高校、研究机构、科技公司和文旅演出，而不是工厂和家庭。它们买的是一个“平台”——一个可以在上面做研究、做表演、做开发的身体。

这不是坏消息。手机刚出来时也只能打电话，应用是后来一层层长出来的。机器人的身体和小脑已经准备好了，大脑正在追。

本章一句话

能跑能跳是“小脑”的本事，能听懂、会干活是“大脑”的本事；今天机器人的小脑已经很强，大脑还在上学。

转行者笔记｜这一章对应的岗位：具身大模型算法、数据采集与遥操作、运动控制

- 先想清楚你想去哪一层。小脑方向（运动控制、强化学习）偏控制和仿真，大脑方向（视觉语言动作模型、模仿学习）偏深度学习和数据。两者都缺人，但要补的课不一样。
- 先补的课：小脑方向补刚体动力学、控制原理、强化学习；大脑方向补深度学习、Transformer、模仿学习。
- 小练习：找一篇近两年的具身智能论文摘要（比如谷歌的 RT-2 或 Physical Intelligence 的 $\pi 0$），判断它解决的是大脑、小脑还是本体的问题，用一句话写下来。

动手试试｜给六个视频片段归类

下面每个场景，判断它主要考验的是“小脑”还是“大脑”（也可能两者都要）：

1. G1 原地侧空翻。
2. Go2 走在楼梯上，被人从侧面踢了一脚，没倒。
3. 机器人听到“把红色的杯子递给我”，走过去拿起来递给你。
4. 机器人把一堆衣服叠好。

5. 十几台人形机器人在舞台上整齐地跳一段编好的舞。
6. 机器人走进一间从没去过的厨房，找到冰箱，拿出一瓶饮料。

参考答案：1、2、5 主要是小脑（5 的走位和节奏是事先编排好的）；3 两者都要，大脑听懂并找到杯子，小脑负责走过去、伸手拿稳；4 主要是大脑和手上的精细操作，衣服是软的，最难；6 主要是大脑，要在陌生环境里理解、搜索、规划。

要知道机器人能做什么、不能做什么，得先看看它的身体是怎么造的。下一部，开拆。

第二部

拆开它

第 4 章

外壳即骨架：身体、腿和摔不坏的秘密

宇树的宣传视频里有一类镜头特别多：有人一脚踹在机器狗身上，它踉跄几步站稳；人形机器人从台阶上滚下来，自己爬起来；格斗赛上两台 G1 你一拳我一脚，倒了再站起来接着打。

看多了会觉得，这些机器人好像特别耐摔。

这不是错觉，也不只是控制算法的功劳。宇树在招股书里专门列了一项核心技术叫“机器人抗摔防护”，声称能把冲击峰值削减 30%–50%。耐摔，有一半是“长”出来的——长在骨架、外壳和腿的设计里。

这一章拆的是机器人的身体。

一台机器狗的骨架

先看一只四足机器人的大致布局，图 4-1 画的是一条腿的侧视示意。

身体（行业里叫“机身”或“躯干”）是一个扁扁的盒子，装着电池、主控电脑、电源板和大部分传感器。四个角上各挂一条腿。

每条腿三个关节、三个电机：

- **髋关节侧摆**：让整条腿往外张开、往里收，电机一般装在机身上。
- **髋关节前摆**：让大腿前后摆动，电机装在腿的根部。
- **膝关节**：让小腿弯曲伸直。

关键在膝关节电机放在哪。最直接的办法是把它装在膝盖上，可那样小腿根部就会挂一个几百克的铁疙瘩。很多四足机器人都不这么做，而是把膝关节电机也挤到大腿根部，再用大腿里的连杆、皮带或链条把力量传到膝盖。

宇树 Go1 的官网参数里藏着一个线索：机身和大腿关节用的电机写作“C1-8，520 g，最大 23.70 N·m”，膝关节写的是“C1-8×1.5 ratio，最大 35.55 N·m”。同

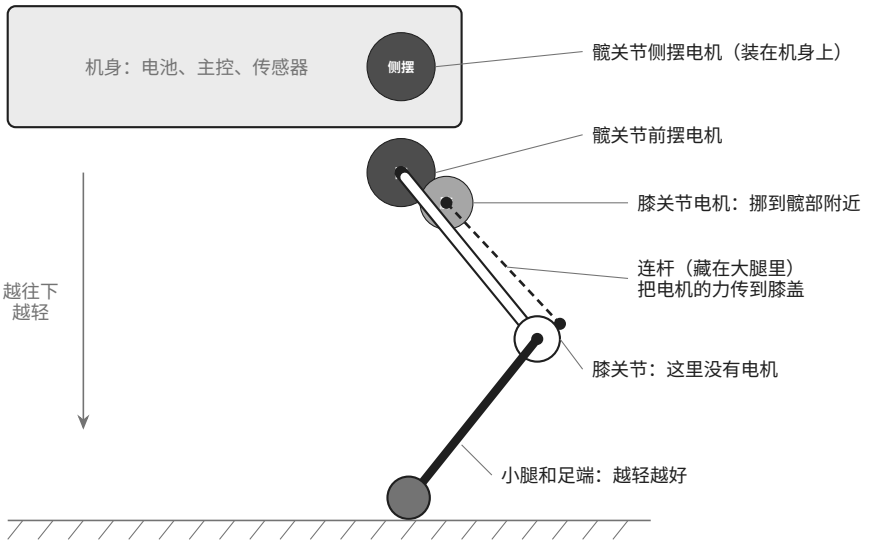


图 4-1　四足机器人一条腿的结构示意：三个电机都挤在髋部附近，膝关节通过传动机构带动

一款电机，膝关节多了一级 1.5 倍的传动，扭矩正好是 23.7 乘以 1.5。这一级传动，就是把电机和膝盖隔开的那段机构。

腿为什么要轻

把电机从膝盖挪到大腿根，只挪了二三十厘米，有那么重要吗？

非常重要。拿锤子试一下就知道：握着锤柄末端挥，和握着锤头附近挥，同一把锤子，手上的感觉完全不一样。物理上，转动一个东西有多费劲，看的是**转动惯量**，它和质量成正比，和离转轴距离的平方成正比。距离翻一倍，费劲程度翻四倍。

腿是一个不停来回摆动的东西。机器狗小跑时，每条腿一秒钟要前后摆两三次。腿末端的重量越大，每次加速、减速要的扭矩就越大，费电、发热，落地时的冲击也越大。

所以腿足机器人设计有一条铁律：**重量往身上收，腿越往下越轻**。动物也是这样长的：马的大腿肌肉发达，小腿和蹄子却细得像棍子；猎豹的小腿只有骨头和腱。

> **工程师视角｜转动惯量差多少**
>
> 把一个 1 kg 的电机放在离髋关节 0.25 m 的膝盖上，和放在离髋关节 0.05 m 的大腿根部，对髋关节来说转动惯量分别是：

$$I_1 = 1 \times 0.25^2 = 0.0625\ \text{kg·m}^2, \qquad I_2 = 1 \times 0.05^2 = 0.0025\ \text{kg·m}^2$$

差了 25 倍。如果腿要以 100 rad/s² 的角加速度摆动（快速小跑时并不夸张），光为了甩动这一个电机，髋关节就要多出 $\tau = I\alpha$，分别是 6.25 N·m 和 0.25 N·m。前者已经吃掉了 Go1 髋关节峰值扭矩的四分之一。

真实的腿还要算大腿、小腿自身的质量，但结论一样：远端每省 100 克，髋关节就轻松一截。

人形机器人的腿：把脚踝的电机搬上去

人形机器人面对的是同一个问题，而且更严重：腿更长，脚踝离髋关节将近一米。

G1 的做法是把脚踝的两个电机装在小腿上部，用两根拉杆连到脚踝的万向节。宇树的官方开发文档把这叫“并联机构”：A、B 两个电机一起推拉，脚就俯仰；一个推一个拉，脚就侧倾。脚踝因此只剩一个轻巧的万向节，没有电机。

2026 年 9 月，美国拆解咨询公司 Munro & Associates 发布了一段近 40 分钟的 G1 拆解视频（这家公司以拆特斯拉出名）。参与拆解的工程师评价，这种远置的脚踝机构让两个电机分担扭矩、把重量留在腿的高处，代价是需要球头关节，而且单靠电机扭矩很难把俯仰和侧倾分开控制；他们还建议给暴露在外、抹着黄油的万向节加一个防尘套。

这就是工程：每个好处都有对应的代价，没有白拿的。

外壳即骨架

传统的机械产品，往往是“内骨架加外壳”：里面一个金属框架承力，外面套一层塑料壳好看。汽车早年也是这样，大梁承重，车身只是一层皮。

宇树招股书里有一项核心技术叫“高紧凑度机器人身体集成”，原话是：机器人外壳采用“外壳即骨架”方案，大面积采用复合材料，让有限体积的机架满足刚度和强度要求；大面积采用卡口，方便拆装，也减少连接件占的空间。

“外壳即骨架”，生物学上叫外骨骼。螃蟹、甲虫就是这么长的：没有内骨骼，壳就是骨头。对机器人来说，好处很直接：

- **省空间**：不用在外壳里面再留一圈框架的位置，机身里能多塞电池和电路板。
- **省重量**：一份材料干两份活，既承力又当外观。
- **好拆装**：卡口代替螺丝，几下就能把壳打开。

代价也很直接：壳就是骨头，壳裂了就是骨头断了。所以“外壳即骨架”和下一节的“抗摔设计”是绑在一起的。

不是所有部位都这样做。Munro 的拆解显示，G1 的关节外壳是铝合金的，从整块铝料上铣出来，铝壳同时承担散热；大量用小螺丝固定，好拆好修，但零件多、装配步骤多。拆解团队的判断是：整料加工不用开模具，改设计方便，适合产品快速迭代的阶段；等产量再上去，改成压铸会更便宜。这和宇树“一两年一代”的节奏是对得上的。

摔不坏的秘密

腿足机器人一定会摔。被推、踩空、滑倒、动作失败，这些都会发生。设计的目标不是“永远不摔”，而是“摔了不坏，坏了好修”。

物理上，一次摔倒的冲击取决于两件事：落地时的动量，以及这个动量在多长时间里被吸收掉。动量是摔下来那一刻就定了的，能改的只有时间。**同样的动量，吸收时间拉长一倍，平均冲击力就减半**。汽车的溃缩区、跳高运动员落地的海绵垫、人从高处跳下时弯曲的膝盖，用的都是这个道理。

宇树招股书描述的抗摔设计，可以拆成三层：

1. **结构让位**：外壳上开条状孔，做成有弹性的柔性壳体；电机座可以滑动、自动调心。被撞的时候，零件先“让一让”，而不是硬碰硬。
2. **弹性吸能**：用滑槽加弹簧的双向缓冲，再加上分级的橡胶、聚氨酯（PU）和气囊材料，把冲击能量一层层吃掉。
3. **滑转消峰**：通过滑动和转动，把冲击的尖峰削平。

公司给出的效果是：同等体积和重量下，冲击峰值削减 30%–50%，关节和电子模块的失效率降低 30% 以上，还能做到“分钟级快速维护”。这些是公司自述的数字，没有第三方测试，但方向是对的。

还有一项正在试产的技术叫“抗过载冲击的减速器”。招股书解释，传统的高刚性传动扛不住频繁的碰撞，需要“刚柔并济”：用浮动均载的齿轮、高强度齿轮和弹性缓冲隔震环组合，让冲击来的瞬间传动系统能稍微变形、吸收能量。第 6 章讲减速器时会再提到它。

控制算法也在帮忙。好的运动控制器能检测到“要摔了”，提前把身体摆成最不容易坏的姿势，像人摔倒时会本能地用手撑、缩脖子。摔倒之后，还要能自己爬起来。

防水、防尘和怕冷

如果机器人要去电站、化工厂、隧道、雪地里干活，身体还得扛得住环境。

产品参数里的“IP68”“IP67”“IP54”说的就是这个。IP 后面第一位数字管防尘，第二位管防水：

表 4-1　IP 防护等级的含义（宇树机型数据来自招股书）

等级	防尘	防水	宇树机型举例
IP54	防尘（少量进灰不影响工作）	防溅水	As2
IP67	完全防尘	短时浸水（1 米深、30 分钟）	A2、B2-W
IP68	完全防尘	持续浸水（条件由厂商规定）	B2

温度也是一道坎。行业级的 B2、A2 写着 –20 ℃ 到 55 ℃ 都能工作；招股书说宇树的关节模组本身就做到了 IP67 密封、–20 ℃ 到 55 ℃ 长期工作。电池在低温下掉电快，这一点第 7 章再说。

消费级的 Go2、G1 一般不强调防水，雨天和水坑最好别去。

能拆能修，才算设计完了

最后一件常被忽略的事：修。

对买机器人去表演、去租赁、去巡检的客户来说，机器人坏了躺一个星期，比贵一点更难受。宇树在关节上用了“快拆锥面抱合结构”，招股书说可以“实现快速换装”；外壳用卡口，螺丝多但好拆。一个关节坏了，拆下来换一个新的，机器人当天就能回到岗位上。

这种设计思路叫**可维护性设计**。它不会出现在参数表上，却直接决定了一台机器人在客户手里一年能干多少天活。

本章一句话

好的身体让控制变简单：重量往身上收，腿越往下越轻；摔是一定会摔的，要让冲击有地方去，坏了能快修。

转行者笔记｜这一章对应的岗位：机器人结构工程师、可靠性工程师

- 要会的事：三维设计（SolidWorks、Creo 等），有限元分析，材料选择（铝合金、复合材料、工程塑料），面向制造和装配的设计，跌落和冲击测试。
- 从哪来最顺：手机、家电、无人机、汽车的结构工程师。你们熟悉轻量化、跌落测试、卡扣设计、量产工艺，这些在机器人上全用得上。要补的是运动部件的知识：转动惯量、传动、关节受力。
- 小练习：找一张四足或人形机器人的腿部照片，估算大腿和小腿各有多重、重心大概在哪，算一算它们对髋关节的转动惯量。

动手试试｜看视频找设计细节

找一段宇树机器狗或人形机器人摔倒、被推的慢动作视频（官方账号和测评博主都有），暂停在关键帧上，找出这四样东西：

1. 电机装在哪？哪些关节的电机明显被挪到了离关节较远的地方？
2. 腿上有没有连杆、拉杆？
3. 摔倒时最先着地的是哪个部位？那里看起来是硬的还是软的？
4. 它是怎么爬起来的？先动的是哪几个关节？

骨架搭好了，接下来要往里装“肌肉”。下一章拆开关节，看看里面那颗电机是怎么把电变成力气的。

第 5 章

肌肉（上）：电机

把一台 G1 基础款拆开，光关节电机就有 23 个，每个自由度一个。

宇树在招股书里列核心技术，第一条就是关节，关节的核心是电机。

先感受一下这颗电机的力气。Go1 用的关节电机叫 GO-M8010-6，重约 530 克，和一瓶矿泉水差不多重，外形是一个手掌大小、四厘米厚的金属饼。它的峰值扭矩是 23.7 N·m：在输出轴上装一根 10 厘米长的杆，杆的末端能吊起 20 多千克的东西。

一颗矿泉水大小的电机，怎么做到的?

电机是怎么转起来的

所有电机的原理都来自中学物理：电流通过线圈会产生磁场，磁场和磁铁之间会相互吸引、排斥。

想象一圈磁铁围着一根轴，外面一圈线圈。给某几个线圈通电，它们变成电磁铁，吸着磁铁转一点；再按顺序给下一组线圈通电，磁铁又被吸着往前转一点。只要通电的顺序不停地往前“跑”，磁铁就跟着一直转。这个往前跑的磁场，叫**旋转磁场**。

老式的有刷电机，靠转子上的碳刷和换向器机械地切换电流，碳刷会磨损、会打火花。现在的机器人关节几乎都用**无刷电机**：线圈固定不动，磁铁装在转子上，电流什么时候切到哪个线圈，由一块驱动电路说了算。没有碳刷，寿命长、效率高、能精确控制。

宇树官网对 G1 和 H1 关节电机的描述是“低惯量高速内转子永磁同步电机”。把这串词拆开：

- **永磁**：转子上用的是永磁体（一般是钕铁硼稀土磁铁），不用给转子通电。

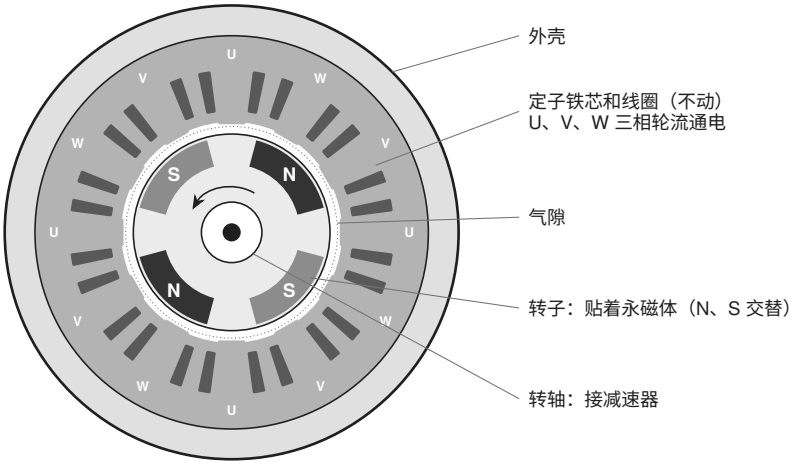


图 5-1　内转子永磁同步电机的截面示意：外圈是定子线圈，内圈是带磁铁的转子

- **同步**：转子的转速和旋转磁场严格同步。
- **内转子**：磁铁在里面转，线圈在外面一圈不动。
- **低惯量、高速**：转子做得细而轻，转得快，后面再接减速器把速度换成力气（下一章讲）。

内转子还是外转子

无刷电机还有另一种做法：线圈在里面不动，磁铁贴在外面一圈旋转的“碗”上，叫**外转子**。无人机上那种扁扁的电机，大多是外转子。

两种做法各有道理：

表 5-1　内转子和外转子电机的取舍

	内转子	外转子
转子惯量	小，加减速快	大
同等体积下的低速扭矩	较小	较大（磁铁在大半径上）
散热	好，发热的线圈贴着外壳	差，线圈被包在里面
适合	高速电机 + 减速器	低速大扭矩、少减速或不减速

腿足机器人圈里，两种路线都有人走。麻省理工学院著名的 Mini Cheetah（2019 年）用的是外转子电机，从无人机电机改出来的；宇树的人形机器人官网写的是内转子。选择哪种，取决于你后面打算接多大的减速比、更怕热还是更怕转子惯量。

电流就是力

这一章最重要的一句话是：**电机的扭矩和电流成正比**。

$$\tau = K_t \cdot I$$

K_t 叫扭矩常数。GO-M8010-6 的官网参数写着扭矩常数 0.63895 N·m/A（换算到减速器输出端），最大电流 40 A。也就是说，每通 1 安培电流，输出轴上就多出约 0.64 N·m 的扭矩。

这句话为什么重要？因为它反过来也成立：**量一量电流，就知道关节用了多大的力**。

机器狗的脚踩到地面，地面推着腿，腿推着关节，关节里的电机为了保持姿势，电流就会变化。主控读到电流，就“感觉”到了地面。这叫**本体感知力控**：不需要在每只脚上装力传感器，电机自己就是传感器。

这是现代腿足机器人的基石之一。Munro 的 G1 拆解报告也提到，G1 是靠电机电流来估算关节输出扭矩的。下一章你会看到，为了让“电流等于力”这件事尽量准，宇树在减速器的选择上做了专门的取舍。

> **工程师视角｜扭矩常数、电流和发热**
>
> 拿 GO-M8010-6 算一笔账：
>
> - 想要 15 N·m 的扭矩，需要电流 $I = 15/0.639 \approx 23.5$ A。
> - 理论最大扭矩 $0.639 \times 40 \approx 25.6$ N·m，官网峰值写 23.7 N·m，差出来的部分来自磁饱和、齿轮摩擦等损失。
>
> 电流的代价是发热。线圈有电阻 R，发热功率是
>
> $$P_{热} = I^2 R$$
>
> 电流翻倍，发热翻四倍。假设线圈等效电阻 0.1 Ω（示意值，非官方数据），23.5 A 时发热约 55 W，40 A 时约 160 W。160 W 的热量集中在一个拳头大小的金属壳里，几秒钟温度就会往上窜。这就是为什么峰值扭矩只能撑一会儿。
>
> 另一个限制是速度。电机转起来会产生“反电动势”，转得越快，反电动势越高；当它接近供电电压时，电流就灌不进去了。GO-M8010-6 在 24 V 下最高 30 rad/s（输出端），电

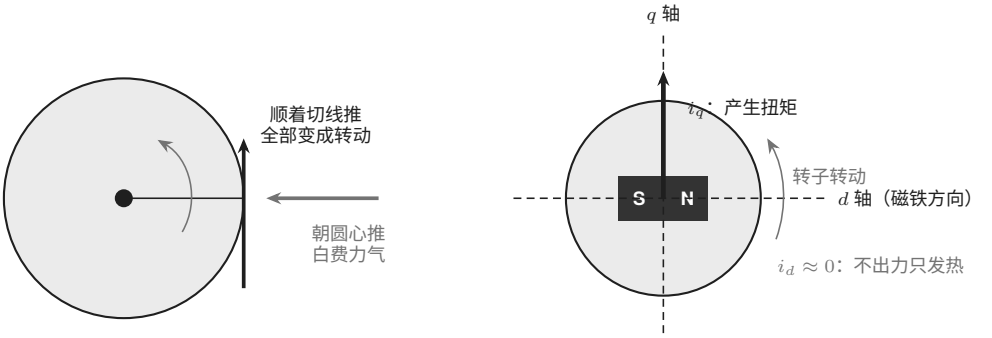


图 5-2　FOC 的直观理解：把电流的方向始终调到和转子磁场垂直，像顺着切线推旋转木马

> 压越高，能跑的极限转速越高。这也是人形机器人倾向于用较高电池电压（G1 约 47 V、H1 约 58 V）的原因之一。

FOC：让每一份电流都用在推的方向上

知道了电流等于力，下一个问题是：三组线圈里的电流，该怎么分配？

想想推旋转木马。你站在旁边推，用力的方向顺着转动的切线方向，木马转得最快；如果你朝着圆心推，再大的力气也只是白费，还可能把它推歪。

电机里也一样。线圈产生的磁场，只有和转子磁铁“垂直”的那部分会产生扭矩；和磁铁同方向的那部分不出力，只发热。所以驱动器要做的事，是**时刻知道转子转到了哪个角度，然后把电流调成正好“顺着切线推”的方向**。

这套方法叫**磁场定向控制**，英文 Field Oriented Control，简称 FOC。它是今天高性能电机驱动的标准做法，电动汽车、无人机、伺服电机、机器人关节都在用。GO-M8010-6 官网写着“内置 FOC 控制算法”。

FOC 要做到三件事：

1. **知道转子在哪**：靠编码器测转子角度（下一章讲编码器）。
2. **知道电流多大**：在驱动电路里测三相电流。
3. **算得快**：每秒几万次地算一遍、调一遍。

> **工程师视角 | FOC 的四步**
>
> 1. 测出三相电流 i_a, i_b, i_c。
> 2. Clarke 变换：把三相换成两相静止坐标 i_α, i_β。

3. Park 变换：用编码器测到的转子电角度 θ_e，把 i_α, i_β 转到跟着转子一起转的坐标系里，得到 i_d（顺着磁铁方向）和 i_q（垂直于磁铁方向）。
4. 两个 PI 控制器分别把 i_d 控到 0、把 i_q 控到目标值（目标扭矩除以 K_t），算出电压，再反变换回三相，用 SVPWM（空间矢量脉宽调制）驱动六个功率开关管。

这一圈循环通常每秒运行一万到几万次。在 dq 坐标系里，扭矩只和 i_q 有关，交流电机就被“变成”了一台好控制的直流电机。这是 FOC 最妙的地方。

扭矩密度：腿足机器人的命门

电机做大一点，力气自然大。为什么不把电机做大?

因为腿要背着电机跑。电机越重，腿越重；腿越重，需要的扭矩越大；扭矩越大，电机又得更重。这是一个往下掉的螺旋。

打破这个螺旋的指标叫**扭矩密度**：每千克电机能给出多少扭矩。H1 官网写的峰值扭矩密度是 189 N·m/kg。按第三方资料，H1 膝关节用的 M107 关节电机峰值 360 N·m、重约 1.9 kg，360 除以 1.9 正好约 189。

相比之下，GO-M8010-6 是 23.7 N·m、0.53 kg，约 45 N·m/kg。差了四倍多。两者尺寸、减速比都不一样，不能简单比高下：M107 是给全尺寸人形机器人的膝盖——全身最吃力的关节——设计的大直径关节，同样的设计思路下，直径越大越容易做出高扭矩密度，减速比也可能更大。

扭矩密度也不是越高越好。Munro 的拆解团队评价 G1 的电机“相对便宜，但扭矩密度不如一些永磁同步电机”，线圈里还有没用满的空间，可以换一种绕线方法提高效率。这句话的潜台词是：宇树在这里选了**成本**，没有选极致性能。对一款卖 9.9 万元的人形机器人来说，这个取舍说得通。

发热：电机真正的极限

参数表上的峰值扭矩，是电机“能”给出的力；电机“能持续给出”的力，由温度决定。

线圈的绝缘漆、磁铁都怕热。钕铁硼磁铁温度太高会退磁，退了就回不来。所以每颗关节电机里都有温度传感器（GO-M8010-6 的反馈项里就有“温度”），驱动器一看温度高了，就会限制电流，机器人的动作随之变“软”。

这就是为什么机器人跳完一段高强度的舞要歇一会儿，为什么人形机器人长时间站着不动也会发热——为了不被重力压弯，膝盖电机得一直出力，电流一直在流。

散热是关节设计里最花心思的部分之一。宇树招股书列的“散热和主动冷却”技术里有导热固定座、内部风道、双风扇、海绵相变微水冷等方案。Munro 的拆解显示了其中几种落地方式：铝合金关节外壳把热量导到结构上；膝关节这类高负荷关节，有一根铜热管直接贴在定子上；髋部有两个离心风扇，把风吹过加工出来的风道，顺路给附近的电路板降温。风扇也带来了一个副作用：噪音。

Go1 官网还专门提到，膝关节电机附近内置了专利的热管辅助散热。一代代产品看下来，散热一直是在用的人能感觉到、在拆的人才看得见的功夫。

本章一句话

关节的力来自电流，极限来自温度；量一量电流，机器人就能“感觉”到地面推它的力。

转行者笔记｜这一章对应的岗位：电机设计工程师、电机控制（电控）工程师

- 要会的事：永磁电机的电磁设计和热设计；FOC 算法和电流环调试；功率电子（MOSFET、栅极驱动、电流采样）；在单片机（如 STM32）上写实时控制代码。
- 从哪来最顺：新能源汽车的电驱、电控工程师，家电变频、无人机电调、伺服驱动工程师。FOC 是同一套，你们最大的优势是量产经验。
- 要补的是机器人特有的需求：关节电机的尺寸小得多、要频繁正反转、要扛冲击、要把“力控”做准（电流环带宽、扭矩估计精度），而不只是“转得稳”。
- 小练习：用 SimpleFOC 之类的开源项目和一颗几十元的云台电机，在开发板上跑通一个开环到闭环的 FOC 控制。

动手试试｜用 GO-M8010-6 的参数算一算

已知：扭矩常数 0.639 N·m/A（输出端），最大电流 40 A，减速比 6.33，重 530 g。

1. 站立时某个关节需要持续 8 N·m，电流多大？
2. 如果线圈等效电阻是 0.1 Ω（示意值），这时发热功率多大？
3. 换算到电机转子那一侧，峰值扭矩是多少？

参考答案：(1) 8÷0.639≈12.5 A；(2) $12.5^2 \times 0.1 \approx 15.6$ W；(3) 23.7÷6.33≈3.7 N·m ——电机本身的力气其实不大，大头是减速器放大出来的。

第 3 题的答案引出了下一章的主角：电机转子本身只有 3.7 N·m，变成 23.7 N·m 靠的是那个只有 6.33 倍的减速器。为什么只放大 6 倍多，不多放大一点？

第 6 章

肌肉（下）：减速器、编码器和一体化关节

骑自行车上坡，你会换到最轻的那一挡：脚蹬得飞快，车走得很慢，可是一点不费劲。

机器人的关节也需要这样一个“变速箱”。电机的天性是转得快、力气小；腿需要的是转得慢、力气大。中间负责“把速度换成力气”的，叫**减速器**。

上一章留了一个问题：Go1 的关节电机转子本身只有约 3.7 N·m，靠一个 6.33 倍的减速器放大到 23.7 N·m。为什么只放大 6 倍多？工业机器人的关节动辄放大一百倍。

答案藏着腿足机器人最重要的一个设计思想。

减速比：用速度换力气

减速比 N 的意思是：电机转 N 圈，输出轴转 1 圈。扭矩放大约 N 倍（再打个效率折扣），速度缩小 N 倍。

GO-M8010-6 的减速比是 1:6.33。输出端最高 30 rad/s，换到电机那一侧就是约 190 rad/s，每分钟一千八百多转；电机转子那一侧 3.7 N·m 的扭矩，到输出端变成 23.7 N·m。

同样一颗电机，接不同的减速比，就是不同性格的关节：

- 减速比小：转得快，力气小，**软**。
- 减速比大：转得慢，力气大，**硬**。

“软”和“硬”是什么意思，后面细说。先认识一下几种常见的减速器。

四种减速器

表 6-1 四种减速器的对比（单级减速比为常见范围）

类型	怎么工作	减速比	长处	短处	常见于
行星减速器	中间一个太阳轮，几个行星轮围着转，外面一圈内齿圈	约 3–10	紧凑、效率高、耐冲击、能反推	单级减速比小，有一点齿隙	腿足机器人关节、电动工具
谐波减速器	一个椭圆凸轮把薄壁柔轮撑变形，和刚轮错齿啮合	约 30–160	一级就能大减速，几乎没有齿隙，精度高	柔轮怕冲击、效率较低、很难反推	工业机械臂手腕、协作臂、不少人形机器人的手臂
摆线 / RV 减速器	摆线轮偏心滚动，针齿啮合	很大	刚度高、承载大	重、贵	工业机器人的底座和大臂
丝杠	把旋转变成直线推拉（滚珠丝杠、行星滚柱丝杠）	——	推力大、能自锁	要配连杆才能带动关节转动	线性执行器（特斯拉 Optimus 的腿用了行星滚柱丝杠）

宇树的招股书写得很明确：它的关节用的是“针对腿足机器人冲击工况的齿形优化的行星减速器”。这是一个有意的选择。

准直驱：为什么减速比要小

行业里把“大扭矩电机 + 小减速比（一般不到 10）”的关节设计叫**准直驱**（quasi-direct drive，简称 QDD），意思是“差不多等于电机直接驱动”。这条路是麻省理工学院的“猎豹”团队在 2010 年代中期系统提出并验证的，他们把这种关节叫“本体感知执行器”。宇树是最早把它大规模做成商品的公司之一。

减速比小，换来三个好处。

第一，能反推，关节“软”。你用手去掰一个低减速比的关节，能掰动；掰一个 100 倍减速的工业关节，基本掰不动。能被外力推动，叫**反驱性**。这对腿足机器人很要紧：脚踩到一块石头，腿要能顺势让一让，而不是硬顶着。

第二，耐冲击。腿每走一步都在撞地。冲击来的时候，低减速比关节里的电机转子会被“推着”快速反转，把冲击能量吸收掉一部分；高减速比关节的电机转子相当于被放大了几千倍的惯量，冲击推不动它，力全砸在齿轮上，齿就容易崩。谐波减速器的柔轮最怕这个。

第三，电流就是力，而且准。上一章说过，量电流就能知道扭矩。可是这句话成立的前提是：电机和输出端之间的“损耗”很小。减速比越大，齿轮摩擦越大，电流和输出扭矩之间就隔了一层不准的东西。低减速比让这层东西变薄，机器人才能靠电流“感觉”地面，做出又快又准的力控制。

> **工程师视角｜反射惯量：减速比的平方**
>
> 电机转子有转动惯量 J_m。从输出端看过去，它被放大成
>
> $$J_{\text{反射}} = N^2 \cdot J_m$$
>
> 是减速比的**平方**倍。减速比 6.33，放大约 40 倍；减速比 100，放大一万倍。
> 一万倍意味着什么？脚落地的一瞬间，地面要在几毫秒内让腿停下来。如果从关节看过去的“等效质量”大了一万倍，这个急停的力就全部由齿轮和结构承受。低减速比关节的反射惯量小，相当于给腿装了一个“轻”的转子，冲击力小得多。
> 反驱性也可以这样理解：从输出端推动关节，需要克服的阻力大约是“摩擦力矩 × N”加上“反射惯量 × 角加速度”。N 越大，越推不动。

代价：电机要更强，热要更多

准直驱不是白拿的。减速比小，力气就主要靠电机本身，电机必须做得扭矩密度高——这就是上一章那个“往下掉的螺旋”。电机大、电流大，发热就多。

还有一个代价是“站着也累”。高减速比的关节，靠齿轮的摩擦就能撑住一部分重量；低减速比的关节撑重量全靠电流，机器人站着不动也在持续耗电发热。

所以减速比没有标准答案，只有取舍。

人形机器人：减速比往上走

四足机器人身体轻、腿短，准直驱刚好够用。人形机器人更高、更重，腿长，膝盖要撑起几十千克的身体，单级行星减速往往不够。

2026 年 9 月 Munro 的 G1 拆解显示：G1 的髋、膝、肩、肘用的是同一种旋转关节的放大缩小版，都是**两级行星减速**，减速比约 15 比 1。另一份第三方拆解说 G1 膝关节是两级行星、22.5 比 1。两份报告数字对不上，大致都在“十几到二十左右”。

这个数字很说明问题：比四足的 6 倍多高了一截，换来更大的力气；又远低于谐波减速器的上百倍，保住了反驱性和耐冲击。拆解团队的评价是，这种较低减速比的行星设计更容易反推、“扭矩透明度”更好，代价是两级齿轮会多出一些齿隙。

别的厂商有别的选择。有的人形机器人手臂用谐波减速器追求精度，有的腿用行星滚柱丝杠推连杆追求推力，再在关节上加力传感器来补回力感。哪条路更好，行业还没有定论。宇树的路线很一致：**行星减速，靠电流感知力，把成本压下来**。

编码器：关节的眼睛

电机要知道自己转到了哪里，FOC 才能算；控制程序要知道每个关节的角度，才知道腿在哪。这件事靠**编码器**。

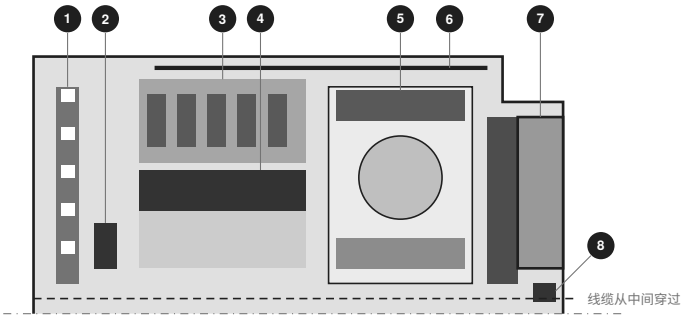
编码器装在转轴上，把角度变成数字。GO-M8010-6 用的是 15 位绝对值编码器：一圈分成 2^{15}，也就是 32,768 个刻度。“绝对值”的意思是一上电就知道自己在哪个角度，不用先转一圈去找零点。

宇树 G1 官网写着“双编码器”，招股书写的是“双路磁编码”。为什么一个关节要两个编码器?

因为中间隔着减速器。电机转 6 圈多，输出才转 1 圈。只在电机上装一个编码器，它能精确知道转子的角度，却分不清现在是第几圈，也就不知道输出端到底在哪；减速器的齿隙还会让电机角度和输出角度之间有一点误差。所以常见的做法是：

- **电机侧编码器**：分辨率高、更新快，给 FOC 用。
- **输出侧编码器**：直接测关节真实角度，上电就知道腿在哪，也能把齿隙的误差排除掉。

“磁编码”是说用磁铁和磁敏传感器来测角度，比光学编码器便宜、耐脏、耐振动，适合要摔要撞的机器人。Munro 的拆解也确认了 G1 测量的是输出端位置。



①驱动板（FOC） ②电机侧编码器 ③定子线圈 ④转子和永磁体
⑤行星减速器（太阳轮、行星轮、内齿圈） ⑥散热（导热壳体、热管或风道）
⑦输出法兰：接下一段肢体 ⑧输出侧编码器：直接测关节角度

图 6-1 一体化关节模组的剖面示意（示意图，不代表宇树产品的精确结构）

一体化关节：把六样东西塞进一个壳

把前面讲的东西放在一起：电机、减速器、驱动电路、编码器、散热、外壳。传统做法是分别买——电机找一家，减速器找一家，驱动器找一家，再用螺丝和线缆拼起来。

宇树招股书列的第一项核心技术“一体化关节集成”，做的是把这六样全部塞进同一个壳体：

- 电机：自研的高功率密度永磁同步电机。
- 减速器：针对冲击做了齿形优化的行星减速器。
- 驱动：驱动电路板装在关节里面，关节对外只要接电源线和通信线。
- 传感：双路磁编码器、温度传感器。
- 线缆：全内走线，线从关节中间穿过去，外面看不见。
- 防护：IP67 密封，–20 ℃ 到 55 ℃ 能长期工作；快拆锥面抱合结构，方便更换。

一体化的好处是**紧凑、少线、好换、可复用**。招股书说宇树在售产品超过 10 种，关节、结构、电池、软件在不同产品之间共享。同一套关节放大缩小，就能用在机器狗、人形机器人的不同部位上。Munro 看到的“同一种关节的放大缩小版”，就是这个思路的落地。

关节为什么决定成本

关节模组是腿足机器人最贵、最多的部件。G1 基础款有 23 个，H2 有 31 个。

有一个小算术能说明“自己做关节”意味着什么。Go1 用的 GO-M8010-6 单独零售，第三方商城卖 280–359 美元一颗。Go1 有 12 个关节电机，按零售价买齐要三四千美元——比 Go1 Air 整机 2,700 美元的标价还贵。

零售价里含着渠道和利润，宇树内部的成本当然低得多。但这笔账说明了一件事：如果关节要向别人买，整机根本不可能卖到这个价。招股书把关节模组称为人形机器人“最核心的零部件，决定了机器人的性能极限”，又说自研电机“降低了对外部供应链的依赖”。性能、成本、迭代速度，三件事都系在关节上。

还有一项在试产的“抗过载冲击减速器”：用浮动均载齿轮、高强度齿轮和弹性缓冲隔震环组合，冲击来的瞬间让传动系统先变形缓冲、吸收碰撞能量，同时保证疲劳寿命。招股书的说法是“刚柔并济”。这是在准直驱的“软”之外，再从齿轮本身找回一点耐撞。

本章一句话

减速比越低，关节越“软”、越能感觉地面、越耐撞；宇树用行星减速器和强电机走这条路，再把电机、减速器、驱动、编码器、散热、外壳做成一体，自己造。

转行者笔记｜这一章对应的岗位：关节模组（执行器）工程师、机械传动工程师、嵌入式驱动工程师

- 要会的事：齿轮和减速器设计（齿形修形、强度和寿命校核）、轴承选型、公差分析；编码器原理与选型；关节的标定和测试（扭矩常数、摩擦、齿隙、温升）。
- 从哪来最顺：汽车变速箱、电动工具、工业减速机、伺服电机厂的工程师。行星齿轮和谐波减速器国内有成熟产业，懂量产的人很稀缺。
- 要补的是腿足机器人的工况：频繁冲击、正反转、反驱性、力控精度，而不只是“额定扭矩下寿命多少小时”。
- 小练习：给一个减速比 10、电机转子惯量 5×10^{-5} kg·m² 的关节算反射惯量；再把减速比换成 100 算一次，比较两者。

动手试试｜关节选型对照

下面三个关节，你会选哪种减速器？写一句理由。

1. 机器狗的膝关节。
2. 协作机械臂的手腕关节，要求重复定位精度 0.02 mm。
3. 人形机器人的肩关节，要能做格斗动作，经常被打。

参考思路：(1) 低减速比行星，要耐冲击、要反驱、要靠电流感知地面；(2) 谐波，精度第一，冲击小；(3) 两级行星或带缓冲的设计，力气要比机器狗大，又要扛住冲击——这正是 G1 的选择。

关节装好了，接下来要给它们供电、让它们彼此说话。下一章拆电池和机器人的“神经”。

第 7 章

能量与神经：电池、电源和通信

G1 的电池大约装了 430 瓦时的电，差不多是二十多部手机电池加起来。这么多电，只够它走两个小时左右。

手机一块电池用一天，机器人二十多块的量只够两小时。电都去哪儿了？

这一章拆两样东西：给机器人供能的电池和电源，以及把几十个关节连成一个整体的“神经”——通信。

电都花到哪儿去了

第 2 章算过，Go2 标准电池约 230 Wh，续航 1–2 小时，平均功率大约 115–230 W；G1 约 430 Wh，续航约 2 小时，平均功率约 210 W。作个对比，一台普通笔记本电脑满负荷也就几十瓦。

这一两百瓦，大致分成三块。

一是电机做功。每走一步，腿要把身体往上托一点、往前推一点，腿本身要甩出去再刹住。这是真正“干活”的部分。

二是电机发热。第 5 章讲过，电流过线圈会发热，发热和电流的平方成正比。为了撑住身体不被重力压垮，膝盖、髋部的电机即使站着不动也在一直出力、一直发热。

三是电子设备。主控电脑、开发用的高算力模组、激光雷达、相机、Wi-Fi 和 4G、散热风扇。光一块英伟达 Jetson Orin NX 模组，功耗就在 10 到 25 瓦的量级。

前两块加起来是大头。所以机器人做什么动作，直接决定了电撑多久：慢慢走和一直跑跳，续航能差好几倍。

腿和轮子

人走路其实很省电，机器人走路却很费电。腿足机器人的能耗效率，至今远不如轮子。

宇树招股书里有一组很能说明问题的参数。两款行业级机器人，长得差不多，一个是纯腿的 B2，一个是腿末端装了轮子的 B2-W：

表 7-1　B2 和 B2-W 的续航对比（来源：招股书）

	B2（四足）	B2-W（轮足）
带电池重量	约 60 kg	约 85 kg
负载续航里程	背 20 kg，超过 15 km	背 40 kg，约 25 km
最大速度	——	约 15 km/h

B2-W 更重、背得更多，跑得反而更远。平地上，轮子滚动几乎不费力，腿每走一步却要把身体托起、放下。所以轮足机器人的思路是：平地用轮子滚，遇到台阶和乱石再用腿迈。宇树的 Go2-W、B2-W 都是这个路子。

人形机器人目前还是两只脚，但已经有不少厂商在做“上半身是人、下半身是轮子”的形态，宇树的 G1-D 就是其中一款。工厂地面平整，轮子更实在。

为什么不多装点电池

既然续航不够，为什么不多装点电池?

因为电池很重。今天常见的锂电池组，每千克大约能装 150 到 200 瓦时。按这个算，G1 那块约 430 Wh 的电池大约重两三千克（这是我的估算，宇树没公布电池重量）。电池翻倍，就多出两三千克。

多出来的重量要腿来扛。腿扛得越重，电机电流越大、发热越多、耗电越快。最后会发现：电池加了一倍，续航远远没有涨一倍。这和第 5 章“电机越大腿越重”的螺旋是同一个道理。

腿足机器人所有部件都在和重量较劲，电池只是最明显的一个。

换电、热插拔和充电桩

续航短，那就换电。

宇树的人形和四足机器人大多用可快速拆换的电池。去展会、演出的机器人，后台往往备着几块电池，一场下来换一块。行业级的 A2 更进一步，招股书写的是“支持热插拔双电池系统”：两块电池轮流供电，换其中一块时机器人不用关机。

另一种思路是让机器人自己去充电。宇树的组件产品里有“充电桩”，巡检用的机器狗走完一圈，自己回到桩上对准、充电，第二天接着巡。这对无人值守的场景很关键。

还有一个不太被注意的敌人：冷。锂电池在低温下能放出来的电会明显变少，内阻变大，大电流放电时电压掉得厉害。行业级机型标称能在 −20 ℃ 工作，但冬天在户外，续航打折是常态。

坐飞机带不走的电池

有一件事常让第一次带机器人出差的人措手不及：**机器人的电池不能随身带上飞机**。

按国际航空运输协会的规则，旅客随身携带的锂电池超过 100 Wh 要航空公司批准，超过 160 Wh 就不能放进旅客行李。Go2 的标准电池约 230 Wh，G1 约 430 Wh，H1 是 864 Wh，全都超了。要带机器人去外地参展、演示，电池得按危险品单独托运，或者在当地另备。

这也是为什么机器人租赁、演出这门生意往往是“就近服务”：电池和机器人一起跨省跨国运输，手续和成本都不低。

电源管理：一块会思考的电池

一块机器人电池不是一堆电芯串起来那么简单。里面还有一块电路板，叫电池管理系统（BMS），负责：

- 盯住每一节电芯的电压和温度，有一节异常就报警或断电；
- 让各节电芯的电量保持一致（均衡），免得某一节先充满或先放空；
- 限制最大电流，防止短路和过流；
- 估算还剩多少电，告诉主控“该回去充电了”。

从电池出来以后，电还要分几路：关节电机直接用电池的高电压，电脑、传感器要降到 24 V、12 V、5 V 等。宇树招股书说它自研了电源管理模块和能源管理系统，并且“剪裁和机器人功能无关的接口和模块”，把电路板做小。Munro 拆 G1 时还注意到，身体各处分布着电容板，用来稳住电源母线的电压。

> **工程师视角｜为什么要在身体里塞电容**
>
> 腿刹车的时候，电机反过来变成发电机，把动能变成电送回电源母线。腿足机器人一秒钟要刹好几次，每次都有一股电流倒灌回来。
> 锂电池不喜欢瞬间的大电流反充；如果没人接住这股电，母线电压会瞬间冲高，驱动器的过压保护一跳，关节就断电了——对一台正在走路的机器人，这比摔一跤还危险。
> 母线电容的作用就是当一个“缓冲池”：冲上来的电先存进电容，下一步再被电机用掉，同时把电压的波动削平。分布式地放在关节附近，引线短、响应快。这也是“外表看不见、拆开才知道”的设计细节。

神经：几十个关节怎么说话

现在把视线从“电”转到“信号”。

一台 G1 有 23 个关节，每个关节里都有自己的小电脑（驱动芯片）在跑 FOC。主控每隔一两毫秒，要把所有关节的指令发下去，再把所有关节的状态收回来。这件事靠**现场总线**。

常见的几种：

- **RS-485**：老牌、便宜、抗干扰。GO-M8010-6 用的就是它，波特率 4 Mbps，官网写的控制频率高达 6000 Hz。
- **CAN / CAN FD**：汽车上用得最多，可靠，但速率不高，一条总线挂不了太多高速设备。
- **EtherCAT**：工业以太网，速率高、时间同步好，很多工业设备和一些人形机器人在用。

选哪种，看的是三件事：够不够快、够不够准时、够不够便宜。腿足机器人对“准时”格外挑剔，下一节说为什么。

> **工程师视角｜一条总线够不够用**
>
> 粗算一下。每个关节每次要收一条指令（目标角度、目标速度、刚度、阻尼、前馈扭矩，5 个浮点数）和发一条状态（角度、速度、扭矩、温度等），加上协议开销，按每个关节每次来回约 64 字节估算。12 个关节、每秒 1000 次：
>
> $$12 \times 64 \times 8 \times 1000 \approx 6\ \text{Mbps}$$
>
> 已经超过一条 4 Mbps 的 RS-485。所以常见的做法是分几条总线，比如每条腿一条，并行收发。人形机器人关节更多、控制更快，对总线的要求更高，这是不少人形机器人改用 EtherCAT 一类高速总线的原因。
> 以上是示意估算，不代表宇树的真实协议格式。

延迟是生死线

为什么腿足机器人对“准时”这么挑剔?

想象你在掌心立一根扫帚。扫帚一歪，你得马上把手挪过去。反应慢了零点几秒，扫帚就倒了。腿足机器人每时每刻都在做这件事（第 10 章细讲）。

控制程序每 1–2 毫秒算一次，算出来的指令必须准时送到关节。如果偶尔晚了 10 毫秒，相当于你闭眼了一瞬间；如果晚得忽多忽少（行业里叫“抖动”），控制器就很难算准，机器人走起来会发颤，严重时会摔。

所以机器人的控制电脑往往跑“实时”操作系统或打了实时补丁的 Linux，保证关键程序准时执行；关节通信用确定性的总线；主控和开发板分开（第 9 章讲），用户程序卡死了，也不会耽误站稳这件大事。

再往上一层，机器人内部的各个程序之间怎么传消息? 宇树的软件开发包基于一种叫 DDS 的中间件，它和机器人操作系统 ROS 2 用的是同一套底层。这是下一章的内容。

本章一句话

续航是一道功率算术题，重量会把多装的电池吃掉一大半；通信是一场和时间的赛跑，晚到的指令比没有指令更危险。

转行者笔记｜这一章对应的岗位：电池与 BMS 工程师、电源硬件工程师、嵌入式通信与实时系统工程师

- 要会的事：电芯选型、BMS 设计、热管理与安全测试；DC-DC 电源设计、母线电压稳定；总线协议（RS-485、CAN FD、EtherCAT），实时 Linux。
- 从哪来最顺：新能源汽车电池和电驱、储能、消费电子电源、工业自动化通信。电池安全和危险品运输的经验在机器人公司很值钱。
- 要补的是机器人的负载特点：电流变化剧烈、频繁回馈、对总线延迟和抖动极其敏感。
- 小练习：查一款你感兴趣的机器人的电池参数，换算成 Wh，判断它能不能带上飞机。

动手试试｜估一次续航

一台 G1 电池按 430 Wh、可用 90% 算。假设它的一天是这样（功率为示意值）：

- 走路 30 分钟，平均 250 W；
- 站着讲解 40 分钟，平均 120 W；
- 跳舞 10 分钟，平均 500 W。

这一套下来用掉多少电？还剩多少？还能再跳几分钟舞?

参考答案：走路 125 Wh，站立 80 Wh，跳舞约 83 Wh，合计约 288 Wh；可用电量 387 Wh，剩约 99 Wh，按 500 W 算还能跳约 12 分钟。

电有了，神经通了，最后还差感官：机器人靠什么知道自己在哪、周围有什么？下一章拆传感器。

第 8 章

感官：激光雷达、相机和“身体感觉”

做个小实验：闭上眼睛，单脚站立。

大多数人能站几秒到几十秒。眼睛闭上了，你怎么知道自己在往哪边倒？靠的是“身体感觉”：内耳里的前庭器官感受头的倾斜和加速，肌肉、肌腱、关节里的感受器告诉大脑每块肢体在哪、用了多大力。

机器人也一样。它最先依靠的不是眼睛，而是身体感觉。

两类感觉

机器人的传感器可以分成两类：

- **本体感知**：感受自己。身体倾斜了多少、转得多快，每个关节在什么角度、用了多大力，脚有没有踩到地。
- **外部感知**：感受环境。前面有没有墙，地上有没有台阶，那个杯子在哪儿，有人在说什么。

参数表上写得最显眼的是激光雷达、深度相机这些外部感知的设备，但让机器人站得住、走得稳的，是那些很少写在宣传页上的本体感知。宇树的低层状态数据里，固定包含电机、惯性测量单元（IMU）和电源的信息——这就是机器人每毫秒都要看的“体检数据”。

IMU：机器人的内耳

IMU 是一块指甲盖大小的芯片，里面有两种传感器：

- **加速度计**：测三个方向的加速度。机器人静止时，它测到的就是重力，于是能知道哪边是“下”。
- **陀螺仪**：测三个方向的转动角速度。

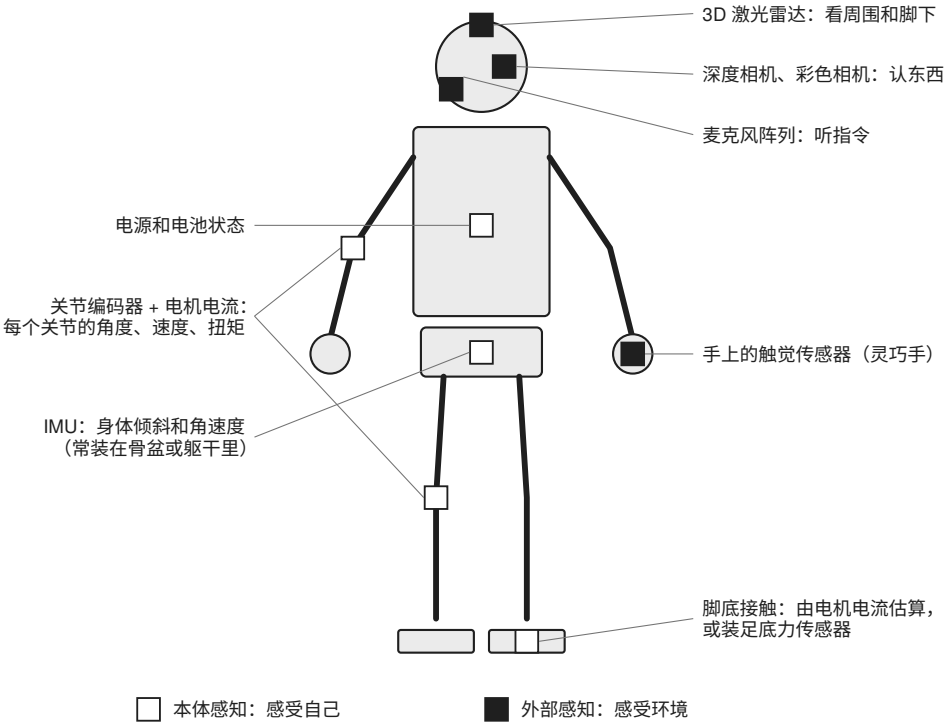


图 8-1　一台人形机器人身上的传感器（示意）

把两者结合起来，就能算出身体的倾斜角度和转动速度。这正是平衡控制最需要的信息：身体歪了几度、正以多快的速度往哪边倒。

IMU 有个毛病叫**漂移**。陀螺仪的小误差一积分，时间长了角度就越算越偏。解决办法是用加速度计测到的重力方向去校正它，或者再融合其他传感器的信息。水平方向的倾斜容易校正，绕竖直轴的朝向（往哪边转了）就难得多，所以机器人原地转几圈以后，往往会有点“迷方向”。

关节编码器和电流：知道自己的姿势和力气

第 6 章讲过，每个关节都有编码器测角度。把所有关节角度拼起来，再加上每段腿的长度，就能算出每只脚相对于身体在哪里——这叫**正运动学**。

第 5 章讲过，电流就是力。把每个关节的电流换算成扭矩，就知道腿在用多大的力推地面。

再往前一步：知道脚踩在地上没动，又知道腿的角度在怎么变，就能反推出身体在往哪个方向、以多快的速度移动。这叫**腿式里程计**。把它和 IMU 的数据用卡尔曼滤波器融合起来，机器人就能估计出自己的速度和姿态——这叫**状态估计**。

这件事听起来抽象，效果却很惊人。2020 年，苏黎世联邦理工学院的团队在《科学·机器人学》上发表了一项研究：他们的四足机器人只用本体感知，不看任何东西，就能在泥地、碎石、雪地、溪流里稳稳地走。后来宇树和很多公司的机器狗也能“盲走”上台阶、走过乱石——不是看见了，而是“踩到了就知道”。

足底力传感器：要不要给脚装“皮肤”

既然电流能估算力，为什么 Go2 EDU 还要在脚上装力传感器？

因为估算有误差。电流到扭矩之间隔着减速器的摩擦，扭矩到脚底的力之间隔着腿的姿势和动力学，算出来的力只是个大概。直接在脚底测，能更准、更快地知道“这一脚什么时候落地、踩得有多实”。

代价是耐久性。脚是全身挨撞最多的地方，每一步都在砸地，装在那里的传感器很容易坏。所以多数机型靠估算，研究版才加装足底力传感器给需要的人。

激光雷达：自己发光的眼睛

现在说外部感知。宇树的机器狗现在标配的是激光雷达。

激光雷达的原理很简单：发出一束激光，打到物体上反射回来，测出来回用了多长时间，再乘以光速、除以 2，就是距离。一秒钟发射成千上万次，朝不同方向打，就得到一团描绘周围形状的点，叫**点云**。

宇树自己研发激光雷达，这在机器人公司里不多见。招股书列的核心技术里有一项“机器人激光雷达全自研”，目标是“把 3D 激光雷达做到更小、更便宜、更可靠”。2023 年发布的 L1 和后来的 L2，参数大致是：

表 8-1　宇树 L1、L2 激光雷达主要参数（来源：招股书）

	L1	L2
视场角	360°×90°	360°×96°
测距	30 m	30 m
近处盲区	0.05 m	0.05 m

	L1	L2
有效点频	21,600 点/秒	64,000 点/秒
测量精度	±2.0 cm	±2.0 cm
尺寸	75×75×65 mm	75×75×65 mm

对腿足机器人来说，有两个数字特别要紧。

视场角 360°×90°，是一个半球。汽车上的激光雷达主要看前方远处；机器狗更要看脚下近处——台阶在哪、坑在哪、石头在哪。半球形的视场，能同时看到四周和身体下方的地面。

近处盲区只有 5 厘米。很多激光雷达离得太近就看不见，对汽车无所谓，对一只鼻子快贴到台阶的机器狗就很要命。

L1、L2 还用了**非重复扫描**：每一圈扫描的轨迹都和上一圈错开一点，看得越久，点就越密，像用一支不停移动的笔在纸上反复描，空白处越来越少。这样用很少的激光器就能得到相当密的点云。

> **工程师视角｜激光雷达的几个数**
>
> 测距公式 $d = c\,t/2$。光速约 3×10^8 m/s：
>
> - 测 30 m 外的物体，光来回要 200 纳秒。
> - 要分辨 2 cm 的距离差，计时要准到约 133 皮秒（万亿分之一秒的一百多倍）。
>
> 点频决定了点云有多稀。L1 有效点频 21,600 点/秒，如果按每秒 10 帧来用，每帧只有两千来个点，铺在整个半球上是很稀的。非重复扫描和多帧累积就是为了弥补这一点：机器人走得不快时，把最近零点几秒的点叠起来用，地面就“画”清楚了。
>
> 代价是运动畸变：机器人在动，同一帧里先扫到的点和后扫到的点，其实是在两个位置测的。招股书提到的“逐点运动畸变校正”，就是用 IMU 记录的运动，把每个点挪回它该在的位置。第 14 章接着讲。

从五对相机到一颗雷达

宇树在机器狗的“眼睛”上，走过一段弯路，值得讲一讲。

2021 年的 Go1，官网主打“超感知系统”：Pro 和 Edu 版身上装了 5 对鱼眼双目相机，外加超声波传感器，背着几块英伟达 Jetson 小板子做感知计算。

2023 年的 Go2，换成了一颗自研的超广角 4D 激光雷达，加一个高清广角相机。

为什么换？相机便宜、信息丰富，但要从图像里算出距离，计算量大，对光线敏感，暗处、逆光、白墙都容易出问题；5 对相机意味着 10 个镜头要标定、要同步、要算。激光雷达直接给距离，不怕黑，算起来省事，缺点是贵——直到宇树自己把它做便宜了。

这个变化说明了宇树的一个习惯：**某个部件买不到合适的价格，就自己做一个**。电机如此，激光雷达也如此。

深度相机和普通相机

激光雷达擅长“哪里有东西”，不擅长“那是什么东西”。认出一个杯子、一个人、一行字，还得靠相机。

- **普通彩色相机**：便宜、信息量最大，是视觉识别和视觉语言模型的输入。
- **深度相机**：每个像素除了颜色还有距离，近距离（一般几米以内）很准，适合手眼配合的抓取任务。

G1 官网写的是“深度相机 + 3D 激光雷达”，装在头部；Go2 全系有高清广角相机，EDU 版加了深度相机。人形机器人要用手干活，深度相机几乎是必需品。

声音、触觉和别的

声音。 Go2 有语音交互，招股书说 G1 等型号集成了大语言模型，R1 具备语音和图像的多模态交互。这要靠麦克风阵列分辨声音从哪个方向来，再把语音转成文字交给模型。

触觉。宇树的灵巧手里，Dex3-1 每只手有 33 个触觉传感器，Dex5-1 有 94 个。手要拿稳东西、感觉到东西在滑，光靠眼睛不够——手指一碰到东西，眼睛就被手挡住了。第 15 章再细讲。

传感器融合：让各路消息对上表

一台机器人身上的传感器，各自的频率不同（IMU 每秒上千次，激光雷达每秒十几次，相机每秒几十次），各自装在不同的位置、朝着不同的方向。把它们的信息合到一起之前，要做两件事：

- **时间同步**：确认“这一帧点云”和“这一帧 IMU 数据”是同一时刻的。差几毫秒，高速运动时就会对不上。

- **外参标定**：精确知道每个传感器装在身体的哪个位置、朝哪个方向。装歪一度，十米外就差十几厘米。

  这些活很琐碎，却决定了感知的上限。做过自动驾驶的工程师对此都不陌生。

本章一句话

机器人先靠“身体感觉”站稳，再靠眼睛认路；越靠底层的感觉越快、越可靠，越靠上层的感觉信息越丰富、越难处理。

转行者笔记｜这一章对应的岗位：感知算法工程师、状态估计工程师、传感器硬件与标定工程师

- 要会的事：激光雷达和相机的数据处理（点云库 PCL、OpenCV）、多传感器标定与时间同步、卡尔曼滤波与状态估计、C++ 和 ROS 2。
- 从哪来最顺：自动驾驶感知、定位、标定工程师，几乎可以平移。要适应的差别是：腿足机器人晃得厉害、要看近处的地面、机载算力比车上少得多。
- 小练习：用公开数据集跑一个激光雷达惯性里程计（比如开源的 FAST-LIO），看看把 IMU 关掉以后轨迹会差多少。

动手试试｜传感器配置对照

根据本章和第 2 章，填一张表：Go2 AIR、Go2 EDU、G1 各有哪些传感器（激光雷达、彩色相机、深度相机、足底力、IMU、麦克风）？哪些是给“站稳”用的，哪些是给“认路”和“干活”用的？

再做一次开头的小实验：闭眼单脚站，然后睁眼单脚站，各计时一次。睁眼时你多用上了哪种感觉？

身体、肌肉、电、神经、感官都拆完了，还剩最后一块：这些信息最终汇到哪里、被谁处理？下一章拆机器人的“大脑”所在——算力板和软件。

第 9 章

大脑在哪儿：算力板和软件分层

你推一下手柄的摇杆，机器狗往前迈了一步。

这一步大约用时零点三到零点五秒。在这段时间里，机器狗身上的控制程序已经运行了上百次，每一次都要读一遍所有关节和 IMU 的数据，算出 12 个关节下一刻该去哪，再把指令发下去；每个关节里的驱动芯片又在每秒上万次地调整电流。

这一章拆的是这些计算发生在哪里，以及一套机器人软件长什么样。对想转行做机器人软件的人，这是全书最该细读的一章。

两台电脑

打开机器人的身体，管计算的往往不止一块板子。

宇树的产品基本是“两台电脑”的结构：

- **主控**：负责站稳、走路、跑跳这些运动控制，跑的是厂商自己写的程序。G1、Go2 官网写的是“8 核高性能 CPU”。所有版本都有。
- **开发算力**：留给用户跑自己的程序，比如视觉识别、导航、大模型。Go2 EDU、G1 EDU 可以选装高算力模组，官网举的例子是英伟达 Orin（40–100 TOPS）。

H1 写得最清楚：标配一颗 Intel Core i5 负责“平台功能”，一颗 Core i7 留给“用户开发”，还可以再加 Orin NX。

为什么要分开？因为**站稳是头等大事**。用户写的程序可能有 bug，可能卡死，可能把内存吃光。如果它和运动控制挤在同一台电脑上，用户程序一出事，机器人就可能当场摔倒。分开以后，开发板怎么折腾都影响不到主控，主控只听开发板发来的“指令”，而且可以拒绝不安全的指令。

这种“安全的归安全、开放的归开放”的设计，在汽车、飞机上也很常见。



图 9-1　腿足机器人的软件分层（频率为典型量级）

软件像一栋楼

一台腿足机器人的软件，可以想象成一栋五层楼，越往下越快、越要可靠：

表 9-1　机器人软件的五层

楼层	在干什么	典型频率	跑在哪
5 应用	导航、对话、任务规划、手机 App	每秒几次	开发板 / 云端
4 运动服务	接收“往前走 0.5 m/s”，生成步态、保持平衡	每秒几十到几百次	主控
3 低层控制	给每个关节发“目标角度、刚度、阻尼”	每秒 500–1000 次	主控
2 关节控制	让关节跟上目标，算出要多大电流	每秒数千次	关节里的驱动芯片
1 电流控制	FOC，控制线圈电流	每秒上万次	关节里的驱动芯片

普通用户只碰得到第 5 层：用 App 或手柄告诉它“走”“坐下”“跳个舞”。EDU 版用户可以下到第 4 层和第 3 层：给运动服务发速度指令，或者干脆关掉运动服务，自己直接控制每个关节。

第 1、2 层烧在关节的芯片里，一般不开放。

第 3 层：五个数控制一个关节

第 3 层是整个腿足机器人领域最重要的接口，值得细看。

宇树的低层指令叫 `lowcmd`。对每一个关节，它只发五个数：

- `q`：目标角度
- `dq`：目标角速度
- `kp`：刚度
- `kd`：阻尼
- `tau`：前馈扭矩

关节里的驱动芯片收到这五个数，每一次都按下面这个公式算出要输出的扭矩：

$$\tau_{\text{输出}} = \tau_{\text{前馈}} + k_p\,(q_{\text{目标}} - q) + k_d\,(\dot{q}_{\text{目标}} - \dot{q})$$

看着复杂，其实就是给关节装了一根**虚拟的弹簧**和一个**虚拟的减震器**：

- 关节偏离目标角度越多，“弹簧”往回拉得越用力，`kp` 就是弹簧有多硬。
- 关节动得越快，“减震器”越往回拽，`kd` 就是减震器有多黏。
- `tau` 是额外加的一把力，比如事先知道要撑住多少重量，就直接加上。

GO-M8010-6 官网写的控制指令正好是这五样：扭矩、角度、角速度、刚度、阻尼。

这五个数的组合，能让一个关节变成完全不同的东西：

- `kp`、`kd` 设成 0，只给 `tau`：纯扭矩控制，关节完全“软”，想要多大力就给多大力。
- `kp` 很大：关节像一根硬棍子，死死守住目标角度。
- `kp` 适中：关节像一根弹簧，被推会让，松手会回。

第 11 章会讲到，这种“可调硬度的弹簧腿”正是腿足机器人走得稳的秘诀之一；第 12 章会讲到，强化学习训练出来的策略，输出的往往就是这里的 `q`，`kp` 和 `kd` 则提前设好。

工程师视角｜一段让机器狗站起来的伪代码

下面是示意性的伪代码，不是宇树 SDK 的真实接口，变量名和数值都是为了讲清楚思路。真实代码请看官方的 unitree_sdk2 和 unitree_mujoco 示例。

```
# 伪代码：用 2 秒把 12 个关节从趴下的姿势平滑地挪到站立姿势
stand = [0.0, 0.67, -1.30] * 4   # 每条腿：髋侧摆、髋前摆、膝（单位：弧度，示意值）
start = read_lowstate().q        # 记下当前 12 个关节的角度
for step in range(1000):         # 每 2 毫秒一次，共 2 秒
    a = (step + 1) / 1000        # 插值系数：0 → 1
    for j in range(12):
        cmd[j].q   = (1 - a) * start[j] + a * stand[j]
        cmd[j].dq  = 0.0
        cmd[j].kp  = 60.0        # 刚度（示意值）
        cmd[j].kd  = 5.0         # 阻尼（示意值）
        cmd[j].tau = 0.0
    publish_lowcmd(cmd)
    wait_until_next_tick(0.002)
```

几个要点：

- 目标角度要**慢慢插值**过去，不能一下子跳到站立姿势，否则关节会以最大扭矩猛甩，非常危险。
- `kp` 太小站不起来，太大会抖；`kd` 太小会晃，太大会“发黏”迟钝。
- 在真机上做低层控制，必须先把机载的运动服务关掉（官方文档里叫切换模式、进入调试模式），否则两套程序会抢着控制同一组关节。
- 真机第一次跑，一定先吊起来、把增益调小、手边有急停。

第 4 层：运动服务

大多数时候，开发者不需要自己管 12 个关节。宇树的主控里跑着一套运动服务（官方叫“运动模式”），对外提供更高层的接口：设定前进、横移、转向的速度，站起、趴下，切换步态，做几个预设动作。

宇树 ROS 2 仓库的说明里，这类高层指令通过 `/api/sport/request` 发出，运动状态通过 `sportmodestate` 读回。你告诉它“以 0.5 m/s 往前走”，至于每条腿怎么迈、怎么保持平衡，它自己负责。

做导航、做应用的开发者，基本只用这一层；做运动控制研究的，才需要下到第 3 层。

DDS：机器人内部的广播电台

楼层之间、程序之间怎么传消息？宇树的第二代软件开发包 unitree_sdk2，底层用的是一种叫 **DDS**（数据分发服务）的通信中间件，具体实现是开源的 CycloneDDS。

DDS 的工作方式像广播电台：

- 发消息的程序是“电台”，在某个“频道”（DDS 里叫**话题**）上广播，比如 `lowstate` 频道不停地播所有关节和 IMU 的最新状态。
- 想听的程序是“收音机”，调到这个频道就能收到，不需要知道电台在哪台电脑上。
- 一个频道可以有很多收音机，一台收音机也可以同时听很多频道。

这种“发布—订阅”的方式好处很多：程序之间互不依赖，加一个新功能只要多订阅几个话题；在同一个局域网里，电脑和机器人之间的通信也是同一套。

最关键的一点：**机器人操作系统 ROS 2 的底层用的也是 DDS**。宇树的 ROS 2 仓库说明里写得很明白：既然底层都是 DDS，ROS 2 的消息可以直接和机器人通信，不需要再包一层 SDK。这意味着全世界 ROS 2 生态里现成的工具——可视化、建图、导航、录数据——拿过来就能和宇树的机器人对接。宇树推荐的环境是 Ubuntu 22.04 加 ROS 2 Humble。

对开发者来说，这是宇树机器人在研究圈流行的一个重要原因：**接口是标准的**。

工程师视角｜几个常用话题

据宇树 ROS 2 仓库的说明（以 Go2、B2 为例）：

表 9-2　宇树机器人常用的通信话题

话题	方向	内容
`lowstate`	机器人 → 你	电机状态、IMU、电源
`lowcmd`	你 → 机器人	每个电机的扭矩、角度、速度指令
`sportmodestate`	机器人 → 你	机身位置、速度、足端等运动状态
`/api/sport/request`	你 → 机器人	高层运动指令
`/wirelesscontroller`	机器人 → 你	遥控器摇杆和按键

> 有的话题带 `lf/` 前缀，表示低频版本。在 DDS 层面，ROS 2 的话题名前面会自动加上 `rt/`，所以你在 SDK 的示例里看到的是 `rt/lowcmd` 这样的名字——宇树的话题命名是按 ROS 2 的规矩来的，两边才能直接互通。

基础款和 EDU：同一块主控，不同的门

讲到这里，第 2 章那个“二次开发”的问题就彻底清楚了。

基础款和 EDU 版的主控、运动服务基本是同一套。区别在于“门开了几扇”：基础款只开了第 5 层的门，你只能用 App 和手柄调用预设功能；EDU 版把第 4 层、第 3 层的门也打开了，再加上开发算力和更多接口。招股书的说法是，EDU 款“支持用户加装模型算法、软件程序及硬件配置等，实现自定义运动、模型开发测试、自主导航、场景交互等功能”。

对研究者和转行者来说，买机器人买的其实是这几扇门。

机器人上的大模型跑在哪

最后说一下大家关心的“机器人接上大模型”。

语音对话、看图回答这类功能，计算量大，常见的做法是机器人把声音和图像传到云端，由云端的大模型处理，再把回答和指令传回来。这样机器人本身不用背着大显卡，但离不开网络，也带来隐私的问题（第 17 章细说）。

想离线运行，就得靠开发板上的算力。几十 TOPS 的 Orin 能跑中小规模的视觉模型和语言模型，跑不动最大的那些。第 15 章会讲到，具身大模型也在往“快慢两层”拆：慢的大模型在大算力上想“做什么”，快的小策略在机器人身上管“怎么做”。

本章一句话

机器人的软件像一栋楼：越往下越快、越要可靠；EDU 版的价值，是给你一把能进底层的钥匙，而 DDS 让这把钥匙和整个 ROS 2 世界通用。

转行者笔记｜这一章对应的岗位：机器人软件工程师、中间件工程师、嵌入式软件工程师

- 要会的事：C++ 和 Python，Linux，ROS 2（节点、话题、服务、启动文件、tf 坐标变换），DDS 的基本概念和服务质量（QoS）设置，实时编程的基本功（不在控制循环里分配内存、不做阻塞调用）。

- 从哪来最顺：互联网后端、自动驾驶中间件和系统软件工程师。发布订阅、分布式系统、性能调优这些经验直接能用；要补的是机器人坐标系、运动学和“实时”这个概念。
- 小练习：在电脑上装好 ROS 2 Humble，写一对发布者和订阅者节点，用 1000 Hz 的频率收发一个 12 维数组，测一测延迟的分布。

动手试试｜画出你自己的软件分层图

参照表 9-1，给 Go2 EDU 画一张软件分层图，在每一层旁边写上：

1. 它跑在哪块板子上；
2. 它多久运行一次；
3. 你能不能改它；
4. 如果这一层的程序卡住一秒钟，机器人会怎样。

第 4 项写完，你就理解了为什么要“两台电脑”。

到这里，机器人的身体已经拆完了：骨架、肌肉、电池、神经、感官、大脑的位置。可是零件摆在一起不会自己动。下一部讲最神奇的部分：怎么让这些零件站起来、走起来、翻跟头。

第三部

让它动

第 10 章

站稳：平衡的物理学

你现在坐着读这本书，看起来一动不动。

站起来试试：站直，闭上眼睛，留意一下脚底。你会发现脚趾、脚跟在不停地轻轻用力，身体在极小的幅度里前后晃。人站着，其实一直在做一件机器人觉得很难的事：保持平衡。

这一章讲平衡的物理学。它是让机器人动起来的第一课，也是理解后面所有控制方法的基础。

重心和支撑面

一个物体放在地上倒不倒，看两样东西：

- **重心**：可以想象成物体全部重量集中在一个点上。
- **支撑面**：所有着地点围起来的那块区域，机器人学里叫**支撑多边形**。

规则很简单：**重心的垂直投影落在支撑多边形里面，就不会倒；落到外面，就会倒**。

四足机器人四只脚站着，支撑多边形是一个大四边形，重心稳稳落在中间。它可以一动不动地站很久，这叫**静态稳定**。

可只要它开始小跑，情况就变了。机器狗最常用的步态是“对角小跑”：左前腿和右后腿一起落地，然后右前腿和左后腿一起落地。任何时刻只有两只脚着地，两个点连成一条线，支撑多边形瘦成了一条线段。重心不可能一直刚好落在一条线上——按静态的规则，它每一步都在倒。

它没有倒，是因为在倒下去之前，另外两只脚已经接住了。这叫**动态平衡**。

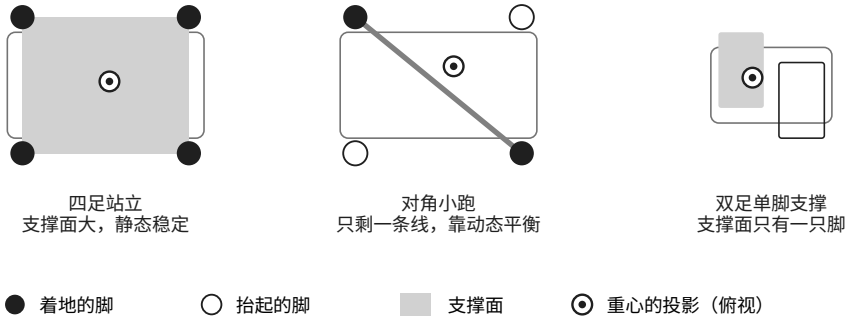


图 10-1　重心投影与支撑多边形：四足站立时支撑面大；对角小跑时只剩一条线；双足单脚支撑时只剩一只脚掌那么大

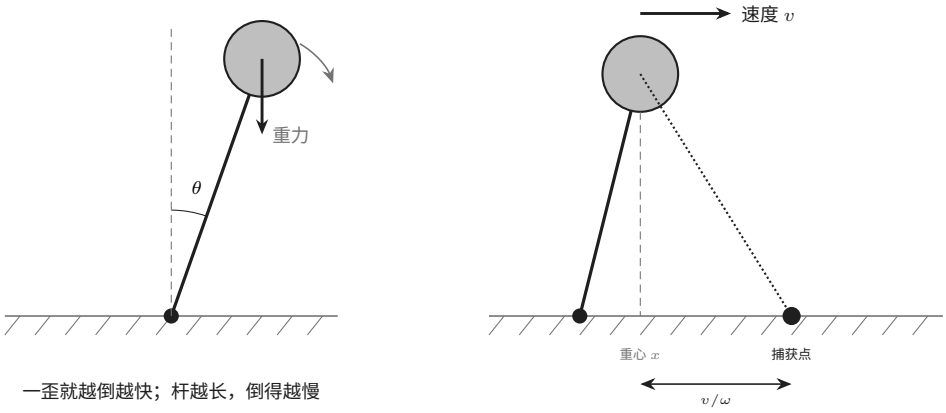


图 10-2　倒立摆模型：身体像一个顶在杆上的球，一歪就会越倒越快；把脚踩到“捕获点”上，才能停下来

人形机器人更难。两只脚，走路时大部分时间只有一只脚着地，支撑面就是一只脚掌那么大。所以有一句话说得很准：**走路就是不停地摔倒，再不停地接住自己**。

倒立摆：一根会倒的棍子

研究动态平衡，工程师最爱用的模型叫**倒立摆**：一根轻杆，下端支在地上，上端顶着一个重球。重球就是机器人的身体，轻杆就是那条撑地的腿。

倒立摆有两个特点。

第一，一歪就越倒越快。稍微偏离竖直，重力就会把它往偏的方向拽，偏得越多拽得越狠。这是一种“不稳定”的平衡，和碗底的弹珠（推一下会滚回来）正好相反。

第二，倒的速度和杆长有关。杆越长，倒得越慢。这一点很反直觉，下一节的小实验会让你亲手验证。

对机器人来说，第二点意味着：**个子越高，反应时间越宽裕**。身高 1.8 米的 H1 比 1.3 米的 G1 倒得慢一些，控制器多出一点点时间来补救。小个子机器人看着稳，其实对反应速度的要求更苛刻。

> **工程师视角｜倒得有多快：时间常数和捕获点**
>
> 把倒立摆在小角度附近线性化，再假设重心高度 z 保持不变（这叫“线性倒立摆”模型），重心的水平位置 x 满足
>
> $$\ddot{x} = \frac{g}{z}\,x$$
>
> 解是指数增长的，增长快慢由 $\omega = \sqrt{g/z}$ 决定。重心高 0.6 m 时，$\omega \approx 4.0\ \mathrm{s}^{-1}$，时间常数 $1/\omega \approx 0.25$ s：偏差每过四分之一秒放大约 2.7 倍。重心高 1 m 时，时间常数约 0.32 s。那脚该往哪踩才能停下来？这个点叫**捕获点**：
>
> $$x_{\text{捕获}} = x + \frac{\dot{x}}{\omega}$$
>
> 意思是：在重心当前位置的基础上，再往运动方向多迈出“速度除以 ω”这么远。重心高 0.6 m、以 0.5 m/s 向前晃时，要往前多踩约 0.12 m。被人推了一把以后，机器人迈出的那一步，背后就是这个计算（或者是强化学习自己学出来的等价做法）。

ZMP：老派人形机器人的走法

你可能见过本田 ASIMO 的视频：膝盖一直弯着，步子小而稳，脚掌平平地落地、平平地抬起。那是 2000 年代人形机器人的典型走法，背后的理论叫**零力矩点**（ZMP）。

ZMP 是南斯拉夫学者武科布拉托维奇在 1960 年代末、70 年代初提出的概念。粗略地说，它是脚底和地面之间“总的压力中心”应该在的那个点。只要把 ZMP 始终控制在脚掌范围之内，脚就不会翻、不会掀起来，机器人就不会倒。

按 ZMP 的方法走路，要事先把每一步的重心轨迹精确算好，让它满足 ZMP 的约束。为了让计算简单、可靠，重心高度最好保持不变——于是膝盖一直弯着；脚掌要始终平贴地面——于是步子小心翼翼。

这套方法让人形机器人第一次稳定地走了起来，至今仍是很多教科书的核心内容（梶田秀司的《人形机器人》有中译本，讲得最系统）。它的局限也很明显：走起来不像人，遇到没算到的情况（踩到石头、被推）就容易出问题。今天你看到宇树的机器人迈着大步、膝盖伸得更直、走得更像人，用的已经是新一代的方法了（第 11、12 章）。

四足和双足，哪个难

把前面的东西串起来，就能回答一个常被问到的问题：为什么宇树先做了七年四足，才去做人形？

表 10-1　四足和双足的平衡难度对比

	四足	双足
着地点	多，站着就稳	少，大部分时间单脚
支撑面	大	一只脚掌
重心	低	高
自由度	12 个左右	腿就有 12 个，加上腰和手臂二三十个
摔一跤	离地近，损失小	离地高，损失大
能干的活	巡检、背东西	能用人的工具、走人的楼梯、用手干活

四足更容易站稳，适合先把关节、控制、量产的本事练出来；双足更难，却能进入人的环境、用人的工具。宇树的路线是先在容易的那条路上攒够家底，再去啃难的那条。

被推一把为什么不倒

宇树的视频里常有人推、踹机器人。机器人是怎么扛住的？

人被推的时候，有三种本能反应，生物力学里分别叫：

1. **踝关节策略**：推得轻，脚踝用力把身体顶回来，脚不动。
2. **髋关节策略**：推得重一点，弯腰、摆臂，用上半身的动作把重心拉回来。

3. **跨步策略**：推得更重，赶紧迈一步，把脚踩到“捕获点”去。

机器人也是这三招。用传统方法做控制，工程师要分别设计这三种策略，再写规则决定什么时候用哪种。用强化学习做控制（第 12 章），机器人在仿真里被随机推了几百万次，自己就学会了在合适的时候用合适的招数，而且往往比手写的更自然。

摔倒和爬起来

再好的平衡也有失手的时候。成熟的腿足机器人对摔倒有一整套预案：

- **检测**：IMU 测到身体倾斜和角速度超过一定范围，判断“要摔了”。
- **保护**：把关节变软，或者摆出预设的保护姿势，让外壳的缓冲部位先着地（第 4 章讲过的抗摔设计）。
- **爬起**：判断自己是侧躺、仰面还是趴着，执行对应的起身动作。

宇树的四足机器人摔倒后翻身站起，人形机器人摔倒后撑地爬起，这些动作现在大多也是在仿真里训练出来的。

本章一句话

走路就是不停地“摔倒再接住”；平衡的关键不是不动，而是在倒下去之前知道下一步该踩在哪。

转行者笔记｜这一章对应的岗位：运动控制算法工程师（模型派）

- 要会的事：刚体动力学，线性倒立摆、ZMP、捕获点等简化模型，状态估计，C++ 实现和实机调试。
- 先补的课：理论力学或机器人动力学；梶田秀司《人形机器人》；Russ Tedrake 的公开课 *Underactuated Robotics*（讲不稳定系统和腿足运动，免费在线）。
- 小练习：用 Python 写一个线性倒立摆的仿真，给它一个初速度，分别在“不迈步”“迈到捕获点”“迈过头”三种情况下画出重心轨迹。

动手试试｜掌心立扫帚

找一把长扫帚和一支铅笔。分别把它们竖着立在掌心，靠移动手掌保持不倒。
你会发现：扫帚反而容易立住，铅笔几乎立不住。这就是倒立摆的第二个特点——越长倒得越慢，你越有时间反应。
再试一次，这回只盯着扫帚顶端，不看手。比较一下哪种更容易。（提示：控制器需要“提前看到”偏差的苗头，盯着顶端更早发现倾斜。）

站稳以后，下一步是走。下一章讲步态，以及让机器人走起来的第一类方法：先建模型、算清楚，再动。

第 11 章

迈步：步态、虚拟弹簧和模型预测

1870 年代，美国加州有个流传很广的故事：前州长、铁路大亨利兰·斯坦福想弄清楚一个问题——马在飞奔的时候，四只蹄子会不会有那么一瞬间同时离地？据说他为此和人打了赌。

肉眼看不清。斯坦福请来摄影师埃德沃德·迈布里奇，在跑道边排了一串相机，用绊线让马跑过时依次触发快门。1878 年，照片出来了：马在飞奔的某个瞬间，四蹄确实全部离地——只不过不是像油画里那样四腿前后伸展，而是收在肚子下面。

这组照片被认为是电影的源头之一，也是人类第一次“看清”了动物的步态。一百多年后，机器人工程师研究的还是同一个问题：四条腿，按什么顺序落地？

步态：脚落地的节奏

步态就是腿落地和抬起的规律。四足动物和四足机器人常见的几种：

- **慢走**：任何时刻至少三只脚着地，一条腿一条腿地挪。最稳，最慢。
- **对角小跑**：左前和右后一起、右前和左后一起，两两交替。机器狗最常用的步态，速度和稳定性兼顾。
- **同侧溜蹄**：左边两条腿一起、右边两条腿一起。骆驼就这么走。
- **跳跑**：前两条腿一起、后两条腿一起，像兔子。
- **飞奔**：四条腿依次落地，中间有腾空。最快。

描述一种步态，常用两个数：**步频**（每秒迈几步）和**占空比**（一条腿在一个周期里有多少时间着地）。慢走时占空比大于一半，腿大部分时间踩在地上；跑起来占空比小于一半，腿大部分时间在空中摆动。

动物会随速度换步态：马慢时走、快时小跑、更快时飞奔。机器狗也一样，宇树的四足机器人在不同速度下会自动切换，你在 App 里选的“步态模式”，就是在选这些节奏。

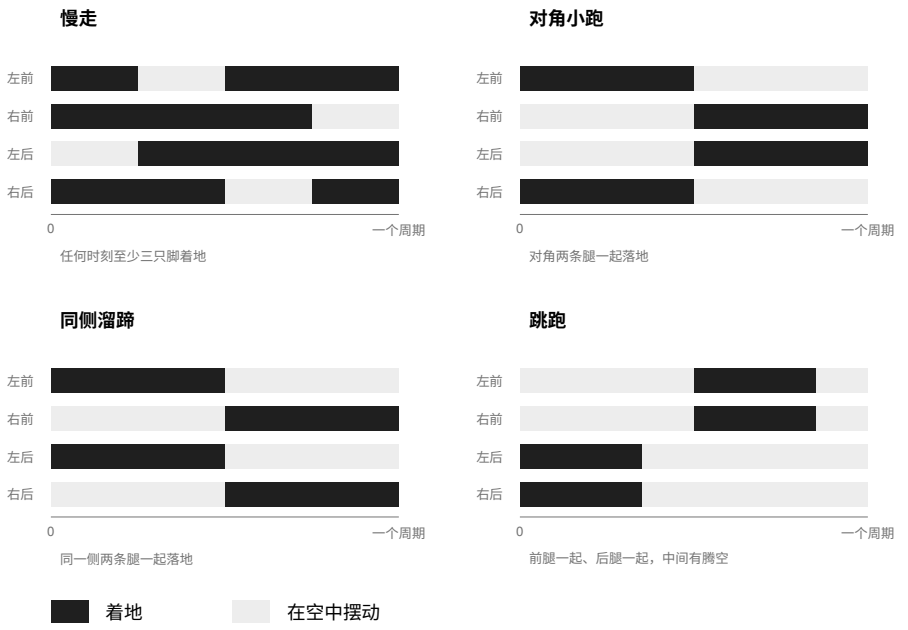


图 11-1　四足步态的落地节奏（黑色为着地）：慢走、对角小跑、同侧溜蹄、跳跑

人形机器人的步态简单一些：左右两只脚交替，中间有双脚同时着地的阶段（走）或者双脚同时腾空的阶段（跑）。难点不在节奏，而在每一步都要单脚撑住全身。

虚拟弹簧：腿不能是硬的

第 9 章讲过，宇树的每个关节用五个数控制：目标角度、目标速度、刚度 kp、阻尼 kd、前馈扭矩。刚度和阻尼合起来，相当于给关节装了一根可以随时换硬度的弹簧和一个减震器。

为什么腿不能做成硬的？

试试用僵直的腿走路：膝盖锁死，脚落地时冲击直接顶到身体，地面稍有不平就会被弹起来。人和动物的腿都是“软”的：肌肉和肌腱像弹簧，落地时先压缩、吸收冲击，再弹回去，把一部分能量还回来。袋鼠的跳跃效率高，靠的就是长长的跟腱这根“天然弹簧”。

机器人的腿用虚拟弹簧模仿这一点。kp 调得适中，脚踩到坑里会自然“让”下去，踩到石头会自然“缩”回来，不需要事先知道地形。这叫**柔顺**。

宇树的准直驱关节（第 6 章）让这根虚拟弹簧做得特别好：反驱性好，弹簧就真的“软”得下来；电流就是力，弹簧的力就控制得准。

雷伯特的落脚点公式

讲腿足机器人的控制，绕不开一个人：马克·雷伯特。

1980 年代，雷伯特先后在卡内基梅隆大学和麻省理工学院做了一系列只有一条腿的跳跳机器人。它们靠一条能伸缩的腿一蹦一蹦地前进，居然能保持平衡、控制速度。1992 年，雷伯特创办了波士顿动力。

他的办法是把一件难事拆成三件互不干扰的小事：

1. 控制跳多高：着地时腿蹬多大的力。
2. 控制身体姿态：着地时用髋关节把身体扭正。
3. 控制前进速度：腾空时决定脚落在哪。

第三件用的是一个出奇简单的公式：

$$x_{\text{落脚}} = \frac{v\,T_{\text{着地}}}{2} + k\,(v - v_{\text{目标}})$$

脚落在身体前方，距离是“当前速度乘以一半的着地时间”，再按“快了还是慢了”修一点：跑快了，脚往前多踩一点，相当于踩刹车；跑慢了，脚往后收一点，让身体前倾加速。

这个公式和上一章的捕获点是同一个直觉。四十年后，它依然是很多四足机器人决定摆动腿落在哪的起点。

模型派：先算清楚再动

有了步态和虚拟弹簧，还差一件事：每一步，每只脚该用多大的力、朝哪个方向推地面，才能让身体按想要的速度和姿态移动？

第一类方法的思路是“先建模、再计算”，我把它叫**模型派**。

模型派把机器人简化成一个物理模型，然后用数学去算最优的动作。四足机器人最有名的做法来自麻省理工学院的猎豹 3（2018 年），叫**凸模型预测控制**：

1. 把整台机器狗简化成一块“单刚体”——一个有质量、有转动惯量的砖头，腿当作没有质量的、能往地面施力的杆子。
2. 预测未来一小段时间（比如 0.3–0.5 秒）里，如果每只着地的脚按某种方式推地面，砖头会怎么运动。

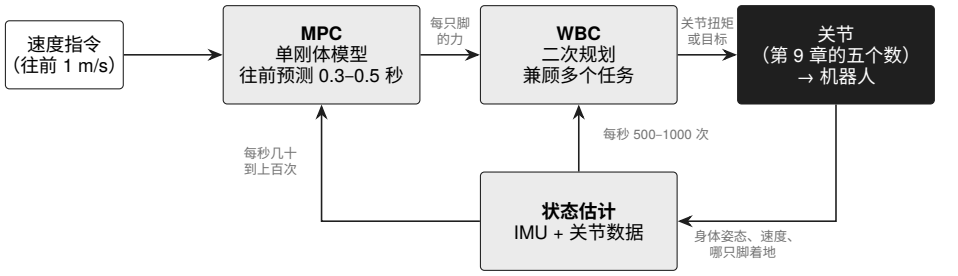


图 11-2　模型派的两层：MPC 用简化模型往前看一小段，算出脚底该用的力；WBC 把它变成每个关节的扭矩

3. 用优化算法找出一组脚底力，让砖头的运动尽量贴近目标（比如“以 1 m/s 往前走，身体保持水平”），同时满足物理约束：脚只能推不能拉，推的方向不能太斜，否则会打滑。
4. 只执行算出来的第一小步，几十毫秒以后，根据新的状态再算一遍。

第 4 步是**模型预测控制**（MPC）的精髓，叫“滚动优化”。开车也是这样：你看着前面几百米的路规划怎么走，但方向盘只按当下这一瞬间的计划打，下一秒看到新情况再重新规划。

算出脚底力以后，还要把它变成每个关节的扭矩，同时照顾身体姿态、摆动腿的轨迹、关节限位等一堆要求。这一层叫**全身控制**（WBC），通常用二次规划（QP）在每个控制周期里实时求解。

工程师视角｜单刚体 MPC 在算什么

状态：机身的姿态角、位置、角速度、线速度（12 维，再加一个重力项）。
输入：每只着地脚的三维接触力 f_i。
动力学（简化后是线性的）：

$$m\ddot{p} = \sum_i f_i + mg, \qquad I\dot{\omega} \approx \sum_i r_i \times f_i$$

r_i 是脚到重心的向量。
约束：

- 摆动腿 $f_i = 0$；
- 支撑腿 $0 \le f_{i,z} \le f_{\max}$，且 $|f_{i,x}|, |f_{i,y}| \le \mu f_{i,z}$（摩擦锥，$\mu$ 是摩擦系数）。

目标：未来 10 步左右（每步约 30 ms）的状态误差平方和最小，外加一点力的大小惩罚。
这是一个凸二次规划，现代求解器几毫秒就能解完，可以每秒解几十到上百次。
全身控制再把 f_i 通过雅可比矩阵的转置变成关节扭矩 $\tau = J^{\top} f$，并和其他任务一起放进一个 QP 里，按优先级求解，每秒 500–1000 次。

> 宇树曾开源过一套给 A1、Go1 用的四足控制框架 unitree_guide，配套一本中文书《四足机器人控制算法——建模、控制与实践》，讲的就是这一类方法，适合想从零看懂模型派的读者。

模型派的长处和短处

模型派有很多好处：

- **可解释**：每一步为什么这么走，都能从公式里找到原因。
- **可预测**：调好的控制器，换一台同型号的机器人照样能用。
- **不需要训练**：写完代码、调好参数，第一天就能走。
- **能处理精确约束**：比如“这只脚必须踩在这块石头上”。

短处也很明显：

- **模型是简化的**：把机器狗当成一块砖，忽略了腿的质量、电机的延迟、关节的摩擦。跑得越快、动作越剧烈，简化带来的误差越大。
- **复杂动作写不出来**：走、跑、跳还能一个个设计，后空翻、侧空翻、倒地爬起这些动作，每一个都要专门推导、专门调参，工作量巨大。
- **怕意外**：模型里没写到的情况（脚打滑、被绊、地面塌陷），控制器就不知道怎么办。

所以你会看到，这几年腿足机器人的“炫技”越来越多，背后的主力已经换成了另一类方法：不推公式，让机器人自己在仿真里练出来。宇树招股书描述它的运动控制核心技术时，强调的也是“基于强化学习的创新算法”。

模型派并没有过时。在需要精确、可靠、可解释的地方，它依然是首选；很多团队把两者结合起来，用模型派的结构、学习派的参数，或者用学习派的策略、模型派的安全约束。

本章一句话

模型派先把机器人简化成一个物理模型，算清楚每只脚该怎么用力，再一边走一边重算；腿则要装上可调硬度的虚拟弹簧，软一点反而更稳。

转行者笔记｜这一章对应的岗位：运动控制算法工程师（模型派）、规划与控制工程师

- 要会的事：MPC、二次规划（常用求解器如 OSQP、qpOASES）、全身控制、刚体动力学库（如 Pinocchio），C++ 实时实现。

- 从哪来最顺：自动驾驶的规划控制（规控）工程师。MPC、QP、轨迹优化你们天天在用，换的只是被控对象：从一辆车变成一块会腾空的砖头，多了接触力和摩擦锥。
- 小练习：用 Python 和一个 QP 求解器，给一块二维“砖头”加两只脚，写一个最简单的 MPC，让它在受到侧向推力时保持水平。

动手试试｜画一张步态图

用手机慢动作功能，拍一段猫或狗走路、小跑的视频（10 秒左右就够）。逐帧看，记下每只脚落地和抬起的时刻，画成图 11-1 那样的格子图。
回答：它走的时候是哪种步态？小跑时呢？占空比大概多少？

模型派的极限，在于人能推导和调试的东西有限。下一章讲学习派：不教机器人怎么走，只告诉它走得好不好，让它在虚拟世界里摔上几百万次，自己学会。

第 12 章

在梦里练一万遍：强化学习和仿真

训过狗的人都知道一个办法：做对了给零食，做错了不给。狗不懂你的话，但它会慢慢发现，什么动作能换来零食。

今天让机器狗学会走路、让人形机器人学会翻跟头，用的是同一个道理。只不过零食变成了一个数字，狗变成了几千只同时在电脑里练习的虚拟机器人，练习的时间从几个月压缩到了几十分钟。

这套方法叫**强化学习**。过去五年腿足机器人突飞猛进，它是最大的功臣。

强化学习是什么

强化学习里有几个角色：

- **智能体**：学习的那一方，这里就是机器人的控制程序，通常是一个神经网络，也叫**策略**。
- **环境**：机器人所处的世界，包括它自己的身体、地面、重力。
- **观测**：每一刻策略能看到的信息，比如身体姿态、关节角度和速度、你给它的速度指令。
- **动作**：策略每一刻的输出，比如 12 个关节的目标角度。
- **奖励**：每一刻环境给的打分。走得好加分，摔了扣分。

学习的过程是：策略一开始乱动，摔得七荤八素；每一次尝试都会留下“这样动得了多少分”的记录；算法根据这些记录一点点调整神经网络的参数，让高分的动作更常出现、低分的动作更少出现。重复几千万到几亿次以后，策略就学会了在各种情况下怎么动才能拿高分。

腿足机器人领域最常用的算法叫 **PPO**（近端策略优化）。它的特点是稳：每次只允许策略小改一点，不会因为一次运气好或运气坏就大起大落。

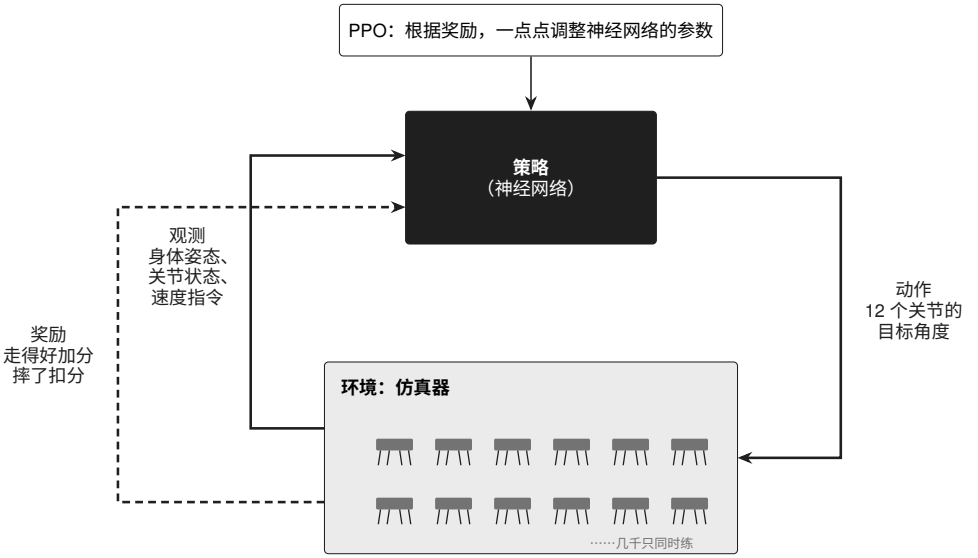


图 12-1　强化学习的循环：策略看观测、出动作，环境给奖励和新的观测

奖励函数：零食怎么发

强化学习里最需要人花心思的，是**奖励函数**——什么样的行为加分，什么样的扣分，各占多少权重。

教一只机器狗按指令行走，奖励函数通常长这样（权重为示意，不同项目差别很大）：

表 12-1　一个典型的行走奖励函数（示意）

奖励项	加分还是扣分	为什么
跟上指令的前进、横移速度	加分（主项）	这是任务本身
跟上指令的转向速度	加分	同上
身体上下乱窜、左右乱晃	扣分	让身体平稳
关节扭矩太大	扣分	省电、少发热
关节加速度太大、动作变化太快	扣分	动作平滑，保护关节
每只脚的腾空时间	加分	鼓励真的迈步，而不是拖着脚蹭

奖励项	加分还是扣分	为什么
身体、大腿碰到地面	扣分	不许跪着走
摔倒	大扣分，本轮结束	最基本的底线

奖励函数写不好，机器人会“钻空子”，行业里叫**奖励黑客**。常见的情况包括：如果只奖励速度，它可能学会用膝盖跪着往前蹭，因为这样不容易摔；如果奖励“抬脚”，它可能原地高频抖腿刷分；如果仿真器的物理有漏洞，它会找到漏洞，在虚拟世界里做出现实中不可能的动作。

所以写奖励函数的人，要像一个经验丰富的驯兽师：既要想清楚“要什么”，也要预判“它会怎么钻空子”。

几千只狗同时练

强化学习需要海量的尝试。在真机上练，几亿次摔跤会把机器人摔成零件，时间上也不现实。所以训练都在**仿真**里进行：用物理引擎在电脑里造一个虚拟世界，机器人的身体、重力、地面、摩擦都按物理规律计算。

2021 年，苏黎世联邦理工学院和英伟达的研究者发表了一篇论文，题目直白得像广告：《几分钟学会走路》。他们用英伟达的 GPU 物理仿真器 Isaac Gym，在一块显卡上同时模拟几千只四足机器人，每只的地形和指令都不同。结果：平地行走的策略不到 4 分钟就训练出来，崎岖地形大约 20 分钟。

这篇论文开源的代码叫 legged_gym。它还用了一个类似电子游戏“闯关”的设计：机器人在当前难度的地形上走得好，就升到更陡的坡、更高的台阶；走不好就降级。这叫**课程学习**，像学生先学加减法再学乘除。

宇树后来开源的强化学习框架 unitree_rl_gym，就是在 legged_gym 的基础上，适配了 Go2、H1、H1-2、G1 这几款机器人。

> **工程师视角｜一个行走策略的输入和输出**
>
> 以宇树 unitree_rl_gym 这类框架为例，一个行走策略大致是这样（具体以仓库配置为准）：
>
> - **观测**（几十个数）：机身角速度、重力在机身坐标系里的方向（代表身体倾斜）、速度指令（前进、横移、转向）、各关节角度相对默认姿势的偏差、各关节速度、上一步的动作；人形机器人通常再加上步态相位的正弦和余弦。

> - **动作**：每个关节的目标角度偏移量，乘一个缩放系数后加到默认姿势上，作为第 9 章讲的 `q` 发给关节，`kp`、`kd` 事先设好。
> - **频率**：物理仿真每 5 毫秒算一步，策略每 4 步出一次动作，也就是每秒 50 次；关节层的 PD 控制在更高的频率上跟踪目标。
> - **网络**：几层全连接的多层感知机，参数量很小，在机器人的 CPU 上就能实时运行。
>
> 注意“策略输出目标角度、关节用 PD 跟踪”这个分工：神经网络负责“想去哪”，关节的虚拟弹簧负责“怎么柔顺地过去”。第 9 章那五个数，在这里接上了。

仿真和现实的差距

在仿真里练得再好，搬到真机器人上，常常会出问题。仿真和现实之间的这道坎，叫**仿真到现实的差距**（sim-to-real gap）。

差距从哪里来？

- **电机没那么理想**：仿真里关节说到就到，现实里有延迟、有摩擦、有发热降功率。
- **身体参数不准**：每台机器人的质量、重心、零件公差都有一点不同。
- **地面千差万别**：瓷砖、地毯、草地、冰面，摩擦系数差好几倍。
- **传感器有噪声**：IMU 有漂移，编码器有误差。
- **通信有延迟**：指令从算出来到关节执行，中间有几毫秒。

解决办法里最重要、也最反直觉的一个叫**域随机化**：既然算不准现实，那就在仿真里把这些参数全部随机化。每一只虚拟机器狗的摩擦系数、身体质量、电机强度、通信延迟都不一样，还会时不时被一股随机的力推一把。

这相当于让机器人在一万个“略有不同的梦”里练习。练出来的策略不依赖任何一个具体的参数，到了现实世界，现实只不过是又一个梦。

另外两个常用的办法：

- **执行器网络**：先在真机上采一批关节的输入输出数据，训练一个小神经网络模仿真实电机的“脾气”，再把它放进仿真器里。苏黎世联邦理工学院 2019 年用这个方法，让 ANYmal 四足机器人实现了很多高难度动作。
- **师生蒸馏**：先在仿真里训练一个“老师”策略，它能看到地形高度、摩擦系数这些现实中拿不到的“特权信息”，学得又快又好；再训练一个“学生”策略，只用真机上有的传感器，去模仿老师的动作。学生最后上真机。

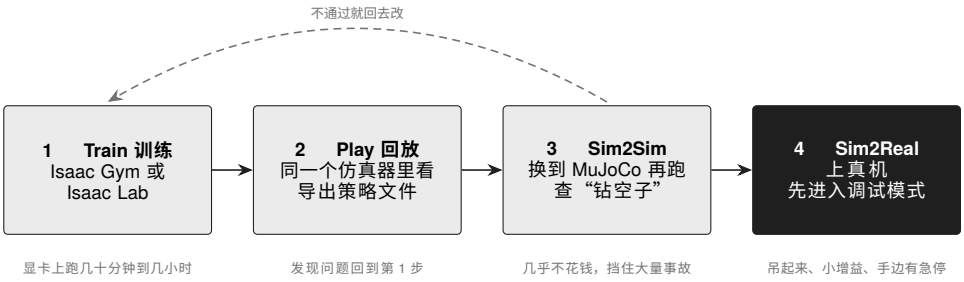


图 12-2　从训练到真机的四步：Train → Play → Sim2Sim → Sim2Real

宇树的四步：练、看、换仿真、上真机

宇树的 unitree_rl_gym 把从训练到上真机的流程写成了四步：

1. **训练（Train）**：在 Isaac Gym 里训练策略，让它把设计好的奖励拿到最高。说明里特别提醒，训练时不要开实时可视化，会拖慢速度。
2. **回放（Play）**：在同一个仿真器里看训练出来的策略表现如何，并把网络导出成文件。
3. **换仿真器（Sim2Sim）**：把策略放到另一个物理引擎 MuJoCo 里跑。目的是检查它是不是“钻了 Isaac Gym 的空子”——如果换一个仿真器就不灵了，到了现实世界多半也不灵。
4. **上真机（Sim2Real）**：机器人先进入调试模式（关掉机载的运动服务），再把策略部署上去。

第 3 步是很多新手会跳过、老手一定会做的一步。它几乎不花钱，却能挡住大量“仿真里很好、真机上一摔就坏”的事故。

宇树后来又开源了基于英伟达新一代平台 Isaac Lab 的 unitree_rl_lab，流程类似：在 Isaac Lab 里训练，在 unitree_mujoco 里做仿真到仿真的验证，再用同一套控制程序上真机。

为什么强化学习让宇树跑得快

宇树招股书在描述“高动态运动控制算法技术”时写道：自有产线提供的支持能力和基于强化学习的创新算法，加速了运动控制算法的开发和迭代速度。

把这句话拆开，是两个优势叠在一起：

- **强化学习把“开发一个新动作”的周期从几个月压到了几天到几周**。想让机器人学会一个新动作，不用再从头推导公式，主要的工作变成设计奖励、准备参考动作、调仿真参数。
- **自己有产线、有大量真机**。仿真里练好的策略，马上能在很多台真机上试，发现问题再回到仿真里改。机器人卖得越多，现实中的反馈越多。

H1 的速度纪录可以看出这种迭代有多快：官网写着 2024 年 3.3 m/s 的世界纪录，招股书说 2025 年超过 5 m/s，2026 年达到 10 m/s。作个参照，普通成年人全力冲刺大约每秒七八米。

强化学习的局限

强化学习不是万能的。

- **奖励难写**：每一个新动作都要重新设计奖励，调不好就钻空子。
- **接触多的任务难仿真**：走路主要是脚和地面的接触，比较好算；用手拧瓶盖、叠衣服，接触复杂、物体会变形，仿真器算不准，强化学习就难以发挥。
- **黑箱**：神经网络为什么在某个时刻那样动，很难解释；出了事故，很难说清原因。
- **安全没有保证**：策略在没见过的情况下会怎么动，谁也说不准。工业应用对这一点非常敏感。

这也是为什么“大脑”层的问题（第 15 章），目前主要靠真实数据和大模型，而不是靠仿真里的强化学习。

本章一句话

学习派不教机器人怎么走，只告诉它走得好不好，让它在仿真里自己摔出来，再带着“见过一万种世界”的经验走进现实。

转行者笔记｜这一章对应的岗位：强化学习工程师、运动控制算法工程师（学习派）、仿真工程师

- 要会的事：Python 和 PyTorch，PPO 等策略梯度算法，Isaac Gym / Isaac Lab、MuJoCo 等仿真器，奖励设计、域随机化、课程学习，仿真到真机的部署和调试。
- 从哪来最顺：做过强化学习的算法工程师（游戏 AI、推荐、自动驾驶决策），以及有 GPU 并行计算经验的人。完全跨行的人，这是门槛相对低、而且**不需要真机就能入门**的方向。

- 小练习：跑通 legged_gym 或 unitree_rl_gym 的一个默认任务，然后只改一项奖励的权重（比如把“腾空时间”的权重调大三倍），比较训练出来的步态有什么不同。第 19 章有完整的项目方案。

动手试试｜纸上设计一个奖励函数

任务：让一只机器狗听到指令后**坐下，并保持坐姿 3 秒**。
请写出至少 5 个奖励项，标明加分还是扣分；再想一想，这个奖励函数可能被怎么“钻空子”，你打算怎么堵住。
一种参考思路：后半身高度接近目标坐姿高度（加分），前腿保持直立支撑（加分），机身俯仰角接近坐姿角度（加分），关节扭矩（扣分），动作变化率（扣分），后腿以外的身体部位着地（扣分），摔倒（大扣分）。可能的漏洞：直接趴下也能让后半身“够低”——所以要同时奖励前半身保持高度。

走路、跑步、翻跟头，都可以用奖励函数描述清楚。可是春晚上那些扭秧歌、打醉拳的动作呢？“好看”很难写成一个分数。下一章讲机器人怎么跟人学动作。

第 13 章

后空翻、秧歌和醉拳：机器人怎么学人的动作

2025 年春节，央视春晚上出现了一个节目叫《秧 BOT》：16 台宇树 H1 穿着花袄，手里转着红手绢，和舞蹈演员一起扭秧歌，还会自己走位、变换队形。

一年后的 2026 年春晚，宇树又带来了《武 BOT》：24 台 G1 加 1 台 H2，在台上跑酷、翻桌子、打醉拳。招股书列了这个节目创下的几项“全球首次”：连续花式翻桌跑酷，弹射空翻（最高超过 3 米），单脚连续空翻，两步蹬墙后空翻。

上一章说，走路和跑步可以写成奖励函数。可是“扭得像秧歌”“打得像醉拳”，怎么写成一个分数？

办法是：不写分数，直接给它看人是怎么做的。

从人身上“抄”动作

机器人学人的动作，第一步是把人的动作变成数字。

最精确的办法是**动作捕捉**：演员穿上贴满反光标记点的紧身衣，在一圈高速相机中间表演，电脑把每个标记点的三维位置记录下来，算出每一帧里人的每个关节在什么角度。电影里的特效角色、游戏里的人物动作，很多都是这么来的。另一种是穿戴式的惯性动捕服，靠身上一串 IMU 测姿态，不需要相机房，便宜、方便。

更省事的办法是**从视频里估计姿态**：用视觉模型从普通视频里识别出人的骨架。精度差一些，但互联网上有海量的跳舞、武术、体育视频可以用。

学术界还整理了大规模的人体动作数据集，比如 AMASS，汇集了十几个动作捕捉数据集，几十个小时的走、跑、跳、舞。这些都是机器人的“教材”。

宇树为 2025 年 5 月的机甲格斗擂台赛准备动作时，据公司介绍，格斗动作采集自专业人员，用来给 AI 模型学习参考。

重定向：把大人的衣服改给小孩穿

人的动作数据不能直接给机器人用。人和机器人的身体差别很大：

- 身高、腿长、臂长不一样（G1 只有 1.32 米）。
- 关节的数量和位置不一样。人的肩膀有好几个自由度，脊柱有几十节；G1 基础款的手臂只有 5 个自由度，腰只有 1 个。
- 关节能转的角度范围不一样，转得太猛会撞到自己。
- 重量分布不一样，人能保持平衡的姿势，机器人未必能。

把人的动作改成机器人能做的动作，叫**动作重定向**。像把一件大人的衣服改给小孩穿：要改尺寸，有些花样要去掉，有些地方要重新缝。

技术上，重定向是一个优化问题：在满足机器人关节限位、不自撞、脚不在地上打滑的前提下，让机器人的手、脚、头、身体的位置和朝向尽量贴近人的动作。改完以后，得到的是一串机器人“应该”做出的关节角度序列，叫**参考动作**。

跟踪策略：用强化学习学会“照着做”

有了参考动作，能不能让机器人按这串角度直接执行？

不行。参考动作只是“姿势的序列”，没有考虑力和平衡。直接照着角度去摆，机器人会摔倒——就像你照着一本舞谱上的姿势图去跳，没有练过，脚下是不稳的。

所以还得练。方法是第 12 章的强化学习，只是奖励换了：**和参考动作越像，分越高**，同时不能摔、动作要平滑、关节不能超负荷。机器人在仿真里一遍遍练，学会的是一个**跟踪策略**：它知道在每一刻，自己身体的真实状态和参考动作差多少，然后用合适的力把差距补上，同时保持平衡。

这条路最早的代表作，是加州大学伯克利分校 2018 年的 DeepMimic，让虚拟角色学会了后空翻、侧手翻、武术动作。后来这套思路被搬到了真机器人上。比如 2025 年卡内基梅隆大学和英伟达发表的 ASAP，就用宇树 G1 做实验：先在仿真里用重定向后的人类动作训练跟踪策略，再用真机上采到的数据，学一个专门补偿“仿真和现实差距”的模型，回到仿真里微调。G1 由此做出了空中转体的跳跃、单腿平衡、远距离跳跃这些高难度动作。

> **工程师视角｜跟踪奖励长什么样**
>
> 跟踪类任务的奖励，常见的写法是一组“越接近越接近 1”的指数项相加：
>
> $$r = \sum_k w_k \exp\left(-\frac{\|e_k\|^2}{\sigma_k^2}\right) + r_{\text{正则}}$$

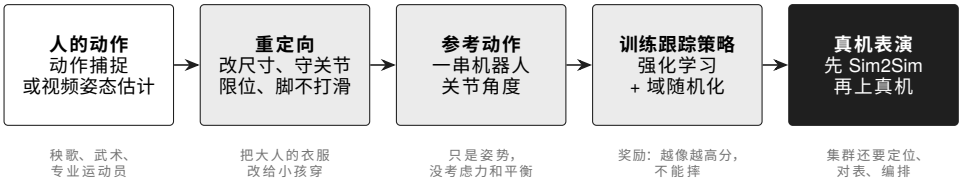


图 13-1　机器人学人的动作的流程：采集 → 重定向 → 仿真里训练跟踪策略 → 换仿真器验证 → 真机

> e_k 是各种误差：关节角度、关节速度、身体朝向、手脚末端位置和参考动作之差；σ_k 控制“多像才算像”；$r_{\text{正则}}$ 是第 12 章那些平滑、省力、不摔倒的项。
> DeepMimic 还留下两个至今常用的小技巧：
> - **参考状态初始化**：每一轮训练不总是从动作开头练，而是随机从动作中间某一帧开始。后空翻的落地阶段不用等它先学会起跳才能练到。
> - **提前终止**：一旦摔倒或偏离太远，这一轮立刻结束，不在“已经失败”的状态上浪费时间。
>
> 策略的输入里通常会加一个**相位**变量，告诉它“现在进行到动作的百分之几”，它才知道下一刻该做什么。

秧歌背后：集群和编排

一台机器人跳舞，靠的是跟踪策略。十几台、二十几台一起跳，还要再多解决几件事：

- **编舞变成轨迹**：每台机器人在每一拍该在舞台的哪个位置、做哪个动作，都要事先编排好。
- **知道自己在哪**：舞台上每台机器人要实时定位自己，走位才对得上。
- **大家对表**：所有机器人共用一个时钟，误差要小到观众看不出来。

宇树招股书描述《秧 BOT》时说，动作“依据舞蹈要求设计，通过 AI 训练来执行”，机器人“能够全自动走位变队形”；描述《武 BOT》时用的词是“全自主集群控制”“毫秒级协同”。2024 年它已经做过全尺寸人形机器人的自动集群表演。

这些节目之外，宇树的人形机器人还上过演唱会：2025 年 12 月，6 台 G1 在王力宏的成都演唱会上伴舞，多次完成韦伯斯特空翻（一种单脚起跳的前空翻）。

表演和干活，是两回事

看了这么多精彩的表演，很容易产生一个印象：机器人已经什么都能做了。

要小心这个印象。表演和干活，难度不在一个维度上：

表 13-1 表演和干活的区别

	舞台表演	真实工作
环境	事先布置、反复排练过的舞台	每次都可能不同
动作	事先编好、单独练熟的一串动作	要根据情况临时决定
目标	动作做得像、做得稳	把事情办成
和物体打交道	很少（手绢、桌子都是道具）	一直在和各种物体打交道
失败	可以重排、可以剪辑	每一次都算数

机器人模仿的是**动作**，不是**意图**。它学会了醉拳的招式，并不知道这一拳是要打谁、为什么打；它学会了扭秧歌，也不会因此学会扫地。从“会动”到“会干活”，中间隔着第 15 章要讲的“大脑”。

这不是贬低表演。表演证明了本体和小脑已经足够强、足够可靠，能在几亿观众面前连续几分钟不出错——这本身就是工程上了不起的事。只是看的时候，要知道自己在看什么。

看懂演示视频的五个问题

最后给你一个工具。以后刷到任何机器人的演示视频，先问五个问题：

1. **是遥控、预编程，还是自主的？**格斗赛的 G1 是选手用手柄遥控的；舞蹈是预先编排、训练好的；只有“自己看、自己判断、自己做”才是自主。
2. **剪辑了吗？倍速了吗？**一镜到底、正常速度的视频，可信度高得多。很多操作类视频是加速播放的，画面角落常有“2×”“4×”的小字。
3. **环境是不是布置过的？**物体是不是摆在固定位置、颜色特别显眼、背景特别干净？
4. **成功率多少？**视频里成功了一次，可能是试了二十次里最好的那次。负责任的发布会给出成功率。
5. **换个场景、换个物体，还能再来一次吗？**这一条最能区分“表演”和“能力”。

五个问题都答得漂亮的视频不多。答不上来不等于造假，只是提醒你：看到的是“能做到”，还不是“总能做到”。

本章一句话

机器人学人的动作，学的是轨迹，不是意图；看演示视频，先问它是遥控还是自主、剪没剪辑、换个地方还能不能再来一次。

转行者笔记｜这一章对应的岗位：动作数据工程师、角色动画与重定向工程师、强化学习工程师（动作跟踪方向）

- 要会的事：动作捕捉流程和数据清洗，骨骼动画和重定向，强化学习的跟踪任务，仿真到真机的部署。
- 从哪来最顺：游戏和影视的动画师、技术美术、动捕工程师。这是一条很少有人想到、但非常对口的转行路：你们最懂人体动作怎么采、怎么修、怎么套到不同的骨架上，机器人公司做表演和动作库正需要这样的人。要补的是物理和控制：机器人的动作必须“站得住”，游戏角色不用。
- 小练习：下载一段公开的动作捕捉数据，用 Blender 之类的工具把它重定向到一个比例不同的骨架上，观察哪些姿势会“穿模”或失去平衡。

动手试试｜用五个问题看一段视频

找一段你最近刷到的人形机器人视频，逐条回答上面五个问题，给它打一个“可信度”分（满分 5 分，每答清楚一个问题得 1 分）。再找一段研究机构发布的论文视频对照，看看两者在这五个问题上有什么不同。

动作再漂亮，也是“闭着眼睛”练出来的。机器人要在真实世界里干活，得先学会看路、认路。下一部讲感知和大脑，从机器人怎么看见世界说起。

第四部

让它懂

第 14 章

看见与认路：建图、定位和导航

家里有扫地机器人的话，打开它的 App 看看：它画了一张你家的平面图，墙、门、沙发底下哪里能钻、哪里钻不进，标得清清楚楚。它还知道自己此刻在哪个房间。

扫地机器人只需要一张平面图，因为它的世界是平的。

机器狗不一样。它要爬楼梯、跨门槛、走碎石路、绕开水坑。它关心的不只是“前面有没有墙”，更是“脚下这一块，能不能踩”。

这一章讲机器人怎么看见世界、记住世界、在世界里找路。

先把点云“洗”一遍

第 8 章讲过，激光雷达给出的是一团点云。这团点云不能拿来就用，要先洗一遍。宇树招股书里有一项叫“环境感知与地图构建”的核心技术，列出了洗的三道工序，正好拿来当例子：

第一道，运动畸变校正。激光雷达扫一圈要零点几秒，这期间机器人在走、在晃。一圈里先扫到的点和后扫到的点，其实是在两个不同位置测的，拼在一起会“歪”。办法是用 IMU 记下这零点几秒里身体怎么动的，把每一个点挪回到同一时刻该在的位置。招股书的说法是“逐点运动畸变校正”。

第二道，去掉自己。雷达装在身上，会扫到自己的腿、手、背上的东西。这些点不是环境，要剔掉，否则机器人会以为脚边一直有障碍物。招股书叫“自体点云滤除”。

第三道，去掉噪声。灰尘、雨滴、玻璃反光会产生一些乱飞的点，也要滤掉。

洗干净的点云，才能拿去做下面的事。

SLAM：边走边画图，边画边找自己

机器人在一个陌生的地方，要同时解决两个问题：

- **建图**：周围长什么样？
- **定位**：我在图里的哪个位置？

这两件事互相依赖：知道自己在哪，才能把新看到的东西画到图上正确的位置；有了图，才能通过“我现在看到的景象和图上哪里最像”来确定自己在哪。同时解决这两个问题，叫**同步定位与建图**，英文缩写 SLAM。

SLAM 的基本做法是：每来一帧新的点云，就和上一帧（或者已经建好的地图）对齐，算出这段时间自己移动了多少，这一步叫**里程计**；把 IMU 的数据融合进来，算得更准、更稳。但一步步累加，误差会越积越大。走了一大圈回到起点时，机器人可能觉得自己离起点还有一米。这时候如果它认出“这个地方我来过”，就可以把整条轨迹的误差一次性修正过来，这叫**回环检测**。

宇树为它的 L1、L2 激光雷达提供了开源的 SLAM 方案。业内也有很多成熟的开源激光惯性里程计可以直接用。对做过自动驾驶和扫地机器人的工程师来说，这一套非常熟悉。

2.5D 高度图：腿足机器人要看脚下

SLAM 画出来的是一张“大地图”，告诉机器人房间、走廊、障碍物在哪里，适合用来规划从 A 到 B 的路线。

可是迈每一步之前，机器人需要的是另一张图：**身边这几米之内，每一小块地面有多高**。

这张图叫**高度图**，也叫**高程图**。把机器人周围的地面切成一个个小方格（比如每格 4 厘米），每个格子里记一个数：这里的地面高度。台阶就是一排高度突变的格子，坑就是一片比周围低的格子，斜坡就是高度平滑变化的一片。

它被叫作 **2.5D**，是因为它比平面图（2D）多了高度，又不是完整的三维模型（3D）：每个格子只记一个高度，桌子底下的空间、悬在空中的树枝，它表示不了。对“脚该踩哪”这件事，这已经够用了，而且算起来快得多。

宇树招股书描述的做法是：用“高斯-卡尔曼”的方法维护一张跟着机器人移动的 2.5D 循环栅格，在机载的嵌入式算力上实时输出稠密的高度图，让机器人能在高速奔跑和崎岖地形中“精准规划落足点并在线调整姿态”。

“跟着机器人移动”是指这张图以机器人为中心，只管身边几米的范围；走出去的那部分就丢掉，前方新进来的部分补上，像一块随身带着的小地毯。“循环栅

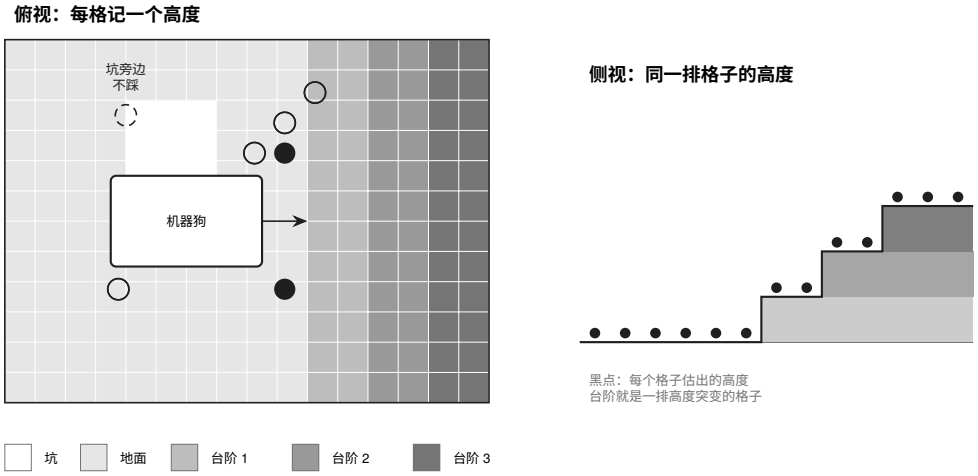


图 14-1　2.5D 高度图示意：每个格子记一个地面高度，机器人据此挑选落脚点

格”说的是内存里的实现技巧：格子数组首尾相接循环使用，地图移动时不用搬数据。

> **工程师视角｜每个格子怎么更新**
>
> 每个格子维护两个数：高度估计 h 和它的不确定度（方差）σ^2。一个新的雷达点落进这个格子，测到的高度是 z，测量方差是 σ_m^2（离得越远、雷达越晃，方差越大）。按一维卡尔曼滤波融合：
>
> $$h' = \frac{\sigma_m^2\, h + \sigma^2\, z}{\sigma^2 + \sigma_m^2}, \qquad \sigma'^2 = \frac{\sigma^2\, \sigma_m^2}{\sigma^2 + \sigma_m^2}$$
>
> 测得越多，方差越小，高度越可信。机器人自身在动，定位有误差，所以每过一段时间要把所有格子的方差往上调一点，表示“这块地我有一阵没看了，没那么确定了”。
> 苏黎世联邦理工学院开源的 elevation_mapping 是这类方法最常被引用的实现之一，想深入可以从它读起。

落脚点：从“盲走”到“看着走”

第 8 章说过，机器人只靠本体感知也能走过很多地形，“踩到了就知道”。可是有些地形“踩到了”已经晚了：一级 20 厘米的台阶，盲走的机器狗会先撞上去再抬腿；一道 30 厘米的沟，踩空就摔进去了。

有了高度图，机器人就能“看着走”：

- **模型派**的做法是在高度图上给每个格子打分（平不平、陡不陡、离边缘近不近），摆动腿落地前挑一个分最高的格子去踩。
- **学习派**的做法是把机器人每只脚周围一圈采样点的高度，直接作为强化学习策略的输入（第 12 章），让它自己学会怎么根据地形调整步子。苏黎世联邦理工学院 2022 年在《科学·机器人学》上发表的一项研究，用这种方法让 ANYmal 在野外的山路、林地、雪地里长距离行走，同时它也学会了在雷达看错时（比如把草丛当成实地）相信自己的脚。

后一点很重要：**视觉会骗人，脚不会**。高草、积雪、水面，在雷达眼里都像一堵墙或一片实地。好的策略会把“看见的”和“踩到的”结合起来，冲突时更信脚下的感觉。

导航：从 A 到 B

有了大地图，有了脚下的高度图，导航就是把两者串起来：

1. **全局规划**：在大地图上算一条从当前位置到目标的路线，绕开已知的墙和障碍。常用的是 A* 一类的搜索算法。
2. **局部规划**：沿着路线走的时候，实时看身边，躲开突然出现的人、箱子，必要时绕路。
3. **运动执行**：把局部规划给出的“往这个方向、以这个速度走”交给运动服务（第 9 章的第 4 层），由它去迈腿。

ROS 2 里有一套成熟的导航框架叫 Nav2，很多团队直接拿它给机器狗做导航。宇树的组件产品里也有“导航套件”。对开发者来说，第 9 章讲的“接口是标准的”在这里兑现了：把机器狗当成一个能接收速度指令的底盘，现成的导航工具就能接上。

腿足机器人和轮式机器人导航的最大区别，在于“能走的地方”多得多：楼梯、路沿、斜坡都可以是路线的一部分。地图里不能只标“能走”和“不能走”，还要标“走起来有多难”。

跟随：一个便宜又可靠的办法

机器狗有个很受欢迎的功能：跟着主人走。

最“智能”的做法是用相机识别主人、一路追踪。但视觉跟踪在人多、光线差、主人被挡住时容易跟丢。宇树用了一个更朴素的办法。招股书描述它的“自动跟随技术”是：双天线测量相位差和时间差来定位，配合一个可穿戴的目标模组，再加

上前方、侧方伴随的运动策略和广角盲区补偿。说白一点：主人身上带一个小发射器（或者就是遥控器），机器狗用两根天线测出它的方向和距离，跟着走。Go2 的参数表上那行“无线矢量定位”，指的就是这个。

这个办法不够“聪明”，却便宜、省电、不怕黑、不怕人多。工程上，能用简单办法可靠解决的问题，就不要用复杂办法。这是宇树产品里反复出现的一种思路。

走到户外

室内有墙可以参照，室外就难多了：空旷的广场雷达扫不到东西，阳光会干扰激光，雨雪会制造噪点。行业级的机器狗通常还要加上卫星定位（Go2 PRO 以上带了含 GPS 的 4G 模块），在开阔地用卫星定位，进楼以后切换回激光雷达。

再加上第 4 章讲的防水防尘、第 7 章讲的低温掉电，户外是对一台机器人综合能力的考试。电力巡检、园区安防这些行业应用，考的就是这个。

本章一句话

腿足机器人认路，看的不只是前方有没有墙，更是脚下每一块地能不能踩；而眼睛看错的时候，要相信脚。

转行者笔记｜这一章对应的岗位：SLAM 与定位工程师、导航工程师、感知工程师

- 要会的事：点云处理、激光惯性里程计、回环检测、高度图与代价地图、路径规划，C++、PCL、Eigen、ROS 2 与 Nav2。
- 从哪来最顺：自动驾驶定位与感知、扫地机器人和 AR 的 SLAM 工程师。核心算法几乎一样，要适应的是腿足机器人的“晃”和“近”：传感器装在一个一直在颠的身体上，最关心的是脚下一两米。
- 小练习：在仿真里给机器狗加一个激光雷达，跑一个开源 SLAM，再用 Nav2 让它绕开障碍走到指定点。

动手试试｜拿扫地机器人对照

打开家里扫地机器人的地图（没有的话，在网上找一张截图）。回答三个问题：

1. 这张图上，哪些信息对机器狗也有用？
2. 机器狗爬楼梯时，还需要这张图上没有的哪些信息？
3. 如果让扫地机器人的地图支持“地毯”和“地板”的区别，你会在每个格子里多记一个什么数？（提示：想想摩擦和打滑。）

看清了路，接下来是用手干活。下一章讲机器人身上最难的部分：手，以及正在被寄予厚望的“具身大脑”。

第 15 章

手和“大脑”：灵巧手、遥操作和具身大模型

人的一只手有 27 块骨头，二十多个自由度，指尖每平方厘米有上百个触觉感受器。你闭着眼睛也能从口袋里摸出一把钥匙，能单手拧开瓶盖，能感觉到鸡蛋快被捏碎了而及时松劲。

这些事，今天的机器人几乎都做不好。

前面十几章，机器人的本体和小脑已经让人刮目相看：能跑能跳、能翻能打。到了这一章，我们碰到了真正的难题：用手干活，以及指挥手干活的“大脑”。

从夹爪到灵巧手

机器人的“手”有两大类。

夹爪：两根手指一开一合，像一把钳子。宇树的 Dex1-1 就是一款夹爪：重 550 克，夹力 5 到 120 牛，最大负载 20 千克，指尖位置分辨率 0.1 毫米。夹爪简单、可靠、便宜、力气大，工厂里绝大多数抓取任务用它就够了。

灵巧手：多根手指、多个关节，想尽量接近人手。宇树的几款：

表 15-1　宇树灵巧手参数（来源：招股书）

型号	自由度	触觉传感器	重量	特点
Dex3-1	7（拇指 3、食指 2、中指 2）	33 个	710 g	三指，力控
Dex5-1	20（拇指 4，其余四指各 3，四指可侧摆 ±22°）	94 个	1,000 g	五指，最大负载 4.5 kg

型号	自由度	触觉传感器	重量	特点
Dex2/5	10（主动 2）	——	365 g	五指，齿轮加腱绳传动，轻

看 Dex2/5 那一行的“10 个自由度，主动 2 个”：十个关节能动，但只有两个电机，手指是被腱绳联动着一起弯曲的。这种叫**欠驱动**手，轻、便宜、抓东西时手指会自动包裹物体的形状，代价是不能每根手指单独控制。Dex5-1 则是二十个自由度、一个关节一个驱动，灵活得多，也重得多、贵得多、难控制得多。

手是一个典型的取舍问题：

- 自由度越多，能做的动作越多；但手越重、越娇气，控制越难，**采数据也越难**（后面会讲为什么这一点最要命）。
- 手装在手臂的最末端，第 4 章说过，末端每多一百克，整条手臂都要付出代价。

所以你会看到很多人形机器人的演示里，做的其实是夹爪就能完成的事。灵巧手的价值，在那些夹爪确实做不了的任务上：用工具、拧、捏、在手里调整物体的姿态。

触觉：眼睛看不到的地方

为什么灵巧手要装那么多触觉传感器?

因为手一碰到东西，眼睛就被挡住了。你拿起一个杯子的时候，杯子和手指接触的那几个点，相机是看不见的。东西在不在往下滑、捏得够不够紧、碰到的是硬的还是软的，只有手自己知道。

人抓东西时，手指感觉到一点点滑动，会在几十毫秒内自动加大握力，你根本意识不到。机器人要做到这一点，就需要指尖和掌心有成片的触觉传感器，再加上能快速响应的控制。Dex5-1 每只手 94 个触觉点，就是为了给这类算法提供输入。

触觉是今天机器人感知里最不成熟的一块：传感器容易磨损、标定困难、数据格式也没有统一标准。这也是一个正在快速发展、缺人的方向。

遥操作：先让人当机器人的“大脑”

怎么教机器人用手干活?

走路可以在仿真里练（第 12 章），因为脚和地面的接触比较好算。用手干活就难了：手指和物体之间的接触点多、摩擦复杂，物体还可能是软的、会变形的（毛巾、塑料袋、面团），仿真器很难算准。在仿真里练好的抓取，到了现实里常常抓不住。

于是行业转向了另一条路：**让人来示范，机器人照着学**。

示范的方式叫**遥操作**：人戴上头显或动作捕捉设备，人的手怎么动，机器人的手就同步怎么动；人从机器人的“眼睛”（头部相机）里看画面，就像自己钻进了机器人的身体。每一次示范，都会把机器人看到的画面、每个关节的状态、执行的动作同步记录下来，成为一条训练数据。

宇树开源的 xr_teleoperate，就是用 XR 头显（比如苹果的 Vision Pro）遥操作 H2、H1、G1、R1 这些人形机器人，并且集成了数据录制。

2025 年前后，国内一些企业和地方创新中心还建起了专门的“数据采集训练场”：一排排机器人，一个个操作员，戴着设备一遍遍地叠衣服、拿杯子、拧螺丝，把示范变成数据。有人把这叫“机器人的数据工厂”。

模仿学习：照着示范学

有了示范数据，下一步是训练一个策略，学会“看到这样的画面，就做这样的动作”。这叫**模仿学习**，最直接的形式叫**行为克隆**：把示范当成标准答案，让神经网络去拟合。

这几年有两个影响很大的方法：

- **ACT**（2023 年，斯坦福）：让策略一次预测接下来一小段动作（叫“动作块”），而不是只预测下一步，动作更连贯，配合一套约两万美元的双臂遥操作硬件 ALOHA，学会了装电池、穿魔术贴扎带这类精细动作。
- **扩散策略**（2023 年）：借用 AI 画图里的“扩散模型”来生成动作，擅长处理“同一个场景有好几种正确做法”的情况。

宇树开源的 unitree_lerobot 把这条链连了起来：把采集的数据转换成 Hugging Face 的 LeRobot 格式，用 LeRobot 训练、推理，再部署到真机上。

模仿学习的问题是**泛化**：示范了 100 次拿红杯子，换一个蓝杯子、换一张桌子，可能就不会了。要泛化，要么示范得更多更杂，要么借用别处学来的“常识”——这就引出了具身大模型。

VLA：给机器人接上大模型

大语言模型和多模态大模型，从互联网上学到了海量的常识：杯子长什么样、通常放在哪、“把它递给我”是什么意思。能不能把这些常识用到机器人身上?

视觉—语言—动作模型（VLA）就是这个思路：拿一个在互联网图文数据上预训练好的视觉语言模型，再用机器人的示范数据继续训练，让它的输出从“文字”变成“动作”。你给它一张图和一句话（“把红色杯子放进抽屉”），它直接输出机器人接下来该怎么动。

这条路上有一串名字:

- 谷歌 2023 年的 RT-2，第一次把这类模型叫作 VLA。
- 美国创业公司 Physical Intelligence 2024 年的 π0，用一种叫“流匹配”的方法输出连续的动作。
- Figure 2025 年的 Helix，把模型拆成快慢两层（第 3 章讲过）。
- 英伟达 2025 年的 GR00T N1，一个开放给人形机器人用的基础模型。
- 宇树 2026 年 1 月开源的 UnifoLM-VLA-0。招股书的说法是，它通过“构造机器人操作数据对模型进行持续预训练”，让模型从“图文理解”进化成具备物理常识和操作能力的“大脑”；在真机实验中，**单一策略**完成了 12 个不同的操作任务。

“单一策略完成多个任务”是这类模型追求的方向：不是每个任务训一个小模型，而是一个模型听指令做很多事。

世界模型：在脑子里先演一遍

另一条路叫**世界模型**。

人在动手之前，常常会在脑子里先演一遍：杯子推过去会不会倒，门往哪边开。世界模型就是让机器人拥有这种“想象力”：给它当前看到的画面和一个打算做的动作，它能预测接下来会看到什么。

有了这种预测能力，机器人可以在“脑子里”试错，挑一个结果最好的动作去做；世界模型本身也可以当成一个仿真器，生成训练数据。

宇树 2025 年 9 月开源了 UnifoLM-WMA-0（WMA 是“世界模型—动作”的缩写）。招股书说，它面向多种机器人本体设计，作为可交互的世界模型仿真器，能支持 10 到 20 轮的多步交互推演，以视频生成的方式在学到的世界模型里完成多类本体、多个任务的连续作业。

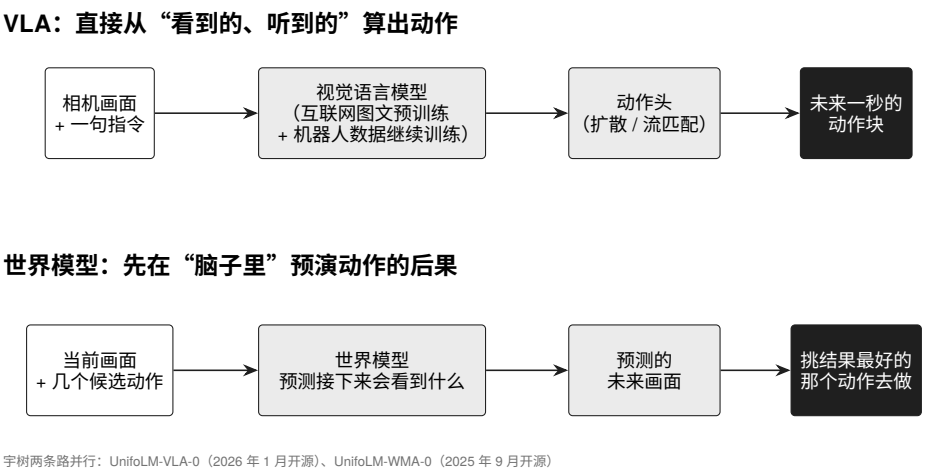


图 15-1　VLA 和世界模型：VLA 直接从“看到的和听到的”算出动作；世界模型先在“脑子里”预演动作的后果

宇树目前的策略是两条路并行：招股书写的是“WMA 架构与 VLA 架构并行推进与持续对标”，并以开源方式发布阶段性成果。

> **工程师视角｜一个 VLA 大致是怎么搭起来的**
>
> - **输入**：一到几路相机图像（头部、手腕），一句文字指令，机器人当前的关节状态。
> - **主干**：一个预训练好的视觉语言模型，把图像和文字编码成一串向量。
> - **动作头**：从这串向量生成动作。早期做法是把动作离散成“词”，像生成文字一样一个个生成；现在更常见的是用扩散或流匹配直接生成连续值。
> - **动作块**：一次输出未来几十步的关节目标（比如未来一秒），机器人边执行边等下一块。
> - **快慢分层**：大模型每秒只算几次，底层的小策略或关节控制每秒几百上千次，把动作块平滑地执行出来。
>
> 训练分两步：先在大规模、多种机器人的混合数据上预训练，学“通用的操作常识”；再用目标机器人、目标任务的少量数据微调。

宇树的“大脑”走到了哪一步

宇树在招股书里对自己的“大脑”评价相当克制：

- 前些年研发投入集中在本体和小脑，2024 年起才逐步加大大脑方面的投入，报告期内大脑的研发投入占比相对较小。
- 报告期内“尚未大规模开展真实数据采集与工厂部署训练等工作”。

- G1 等型号上集成的是“相对较为成熟的大语言模型”（用来对话），自研的通用具身大模型“尚未规模化应用于机器人产品”。
- 2026 年初，自研的工业级具身大模型 UnifoLM-X1-0 已在自有工厂完成试点部署测试，“可自主完成关节电机装配等任务”。

再看钱往哪儿花。科创板上市募集的 42 亿元里，第一大项是“智能机器人模型研发项目”，拟投入 20.22 亿元，接近一半。

这说明两件事：宇树清楚自己的短板在哪；它打算用上市的钱去补。用机器人装配机器人的关节电机，是一个很聪明的试点场景：环境是自己的工厂，零件是自己的零件，数据可以无限地采，做好了还能直接降低自己的制造成本。

瓶颈是数据

把这一章串起来，会发现所有方法最后都卡在同一个地方：**数据**。

大语言模型能用整个互联网的文字训练，几万亿个词。机器人呢？全世界最大的公开机器人数据集，2023 年由谷歌牵头、二十多家机构联合整理的 Open X-Embodiment，汇集了二十多种机器人、上百万条操作轨迹。听起来很多，和语言模型的数据比，差了好几个数量级；而且每种机器人的身体不同，数据还不能直接通用。

行业在从几个方向找数据：

- **遥操作采集**：最真实，最贵，最慢。
- **仿真生成**：便宜、量大，但和现实有差距。
- **人类视频**：互联网上有海量人做事的视频，但没有机器人的动作标签，要想办法“翻译”。
- **世界模型生成**：让模型自己想象出训练数据，正在探索。

谁能又便宜又快地拿到大量高质量的机器人数据，谁就离“会干活的机器人”更近。这也是宇树“卖得多”可能变成优势的地方：几万台机器人散在世界各地的实验室里，每天都在产生数据——前提是用户愿意、法规允许，而这又牵出了第 17 章要讲的信任问题。

本章一句话

今天具身大脑的瓶颈是数据，不是算法名字；谁能便宜地拿到大量高质量的机器人数据，谁就离会干活的机器人更近。

转行者笔记｜这一章对应的岗位：具身大模型算法工程师、模仿学习工程师、数据采集与遥操作工程师、数据平台工程师、灵巧手与触觉工程师

- 大模型方向：要会 Transformer、多模态模型、扩散模型或流匹配、大规模分布式训练。从大语言模型、多模态、计算机视觉方向转过来最顺，要补的是机器人的动作空间、控制频率和真机部署。
- 数据方向：遥操作设备的搭建和维护、数据质量控制、数据管线和标注工具。**这是入门门槛相对低、需求量大的岗位**，很多公司在大量招聘，适合想先“进门”再往算法走的人。
- 灵巧手方向：机构设计、微型电机和腱绳传动、触觉传感器。从精密机械、医疗器械、消费电子转过来比较顺。
- 小练习：用 LeRobot 的仿真环境，跑一个 ACT 或扩散策略的示例任务，记录不同示范数量（10 条、50 条、200 条）下的成功率。

动手试试｜机器人能力自测表

下面 8 件事，你觉得今天（2026 年）的人形机器人，哪些能在**陌生的普通家庭里**稳定做到？在每一项后面写“能”“演示过但不稳定”“还不能”。

1. 从客厅走到厨房。
2. 打开冰箱门。
3. 从冰箱里拿出一瓶指定的饮料。
4. 把饮料倒进杯子里，不洒。
5. 把用过的杯子放进洗碗机。
6. 叠一件 T 恤。
7. 在你摔倒时扶你起来。
8. 听懂“帮我把桌子收拾一下”并照做。

我的看法：1 能；2、3 演示过但不稳定；4、5、6 在实验室和特定条件下演示过，离“陌生家庭里稳定做到”还远；7 涉及和人的安全接触，还不能；8 还不能。你可以过一年再填一次，看看变化。

技术部分讲完了。机器人能做什么、不能做什么、为什么，你已经心里有数。接下来换一个角度：这门生意怎么赚钱，宇树为什么能卖得这么便宜。

第五部

看懂这门生意

第 16 章

便宜的秘密：成本、供应链和商业模式

Go2 在国内上市时零售价 9,997 元，和一部高配手机差不多。G1 起售价 9.9 万元，和一辆入门级的家用汽车差不多。

一台会跑会跳、身上二三十个电机、背着激光雷达的机器人，卖一辆小车的价钱。很多人的第一反应是：是不是用料缩水了？

招股书里的数字给出的答案是否定的。宇树不但卖得便宜，还赚得多：2025 年主营业务毛利率 60%，比几家同行都高。

这一章用招股书的数据，把这笔账拆开。

两条往下走的线

先看单价和成本。下面的“平均单台成本”是我用招股书里分产品的营业成本除以销量算出来的，不是公司直接公布的数字：

表 16-1　宇树四足和人形机器人的平均售价、平均成本和毛利率（售价和毛利率来自招股书；成本为推算）

	2023 年	2024 年	2025 年
四足平均售价（万元）	3.83	3.23	3.03
四足平均成本（万元，推算）	约 2.15	约 1.56	约 1.31
四足毛利率	43.71%	51.65%	56.72%
人形平均售价（万元）	59.34	26.04	16.64
人形平均成本（万元，推算）	约 7.3	约 8.0	约 6.1
人形毛利率	87.67%	69.26%	63.18%

	2023 年	2024 年	2025 年

四足这条线最能说明问题：两年里平均售价降了约 21%，平均成本降了约 39%。**成本降得比价格快**，所以越卖越便宜，毛利率反而从 44% 涨到了 57%。

人形的数字波动大，因为产品结构变得太剧烈：2023 年只卖了 5 台 H1，2024 年 G1 上市后迅速成为主力，平均售价自然大幅下降。招股书的解释是，G1 的单价、单位成本和毛利率都低于全尺寸的 H1；同时公司在 2025 年主动下调了售价。即便如此，人形机器人 2025 年的毛利率还有 63%，比四足还高——招股书说，原因之一是人形的部分零部件和四足通用，天生就有成本优势。

一台机器人的钱花在哪

再看成本的构成。2025 年，宇树的主营业务成本里：

- **直接材料**：81.73%
- **直接人工**：8.08%
- **制造费用**：10.20%

也就是说，一台机器人的成本里，八成是买来的料。人工和厂房设备只占两成不到——这在制造业里是很“轻”的结构。

料又是哪些料？2025 年宇树采购了 7.94 亿元的原材料：

- **机械零部件**（机加件、压铸件、紧固件、塑料件）：50.71%
- **电子元器件**（芯片、电阻电容、电路板等）：22.40%
- **电气类材料**（电线、电池等）：22.23%
- 其他（包装、辅材、基础材料）：不到 5%

一半的钱花在机械零部件上。这和前面几章讲的一致：关节的外壳、齿轮、轴承、结构件，是腿足机器人最大的成本块。

还有两个细节值得一提。宇树的前五大供应商合计只占采购额的 22.54%，没有哪家供应商能卡住它；但约 20% 的原材料是通过国内代理商采购的进口物料，这是一个地缘风险点（下一章说）。

便宜的六个来源

把前面十几章的内容和招股书的数字合起来，宇树的“便宜”有六个来源。

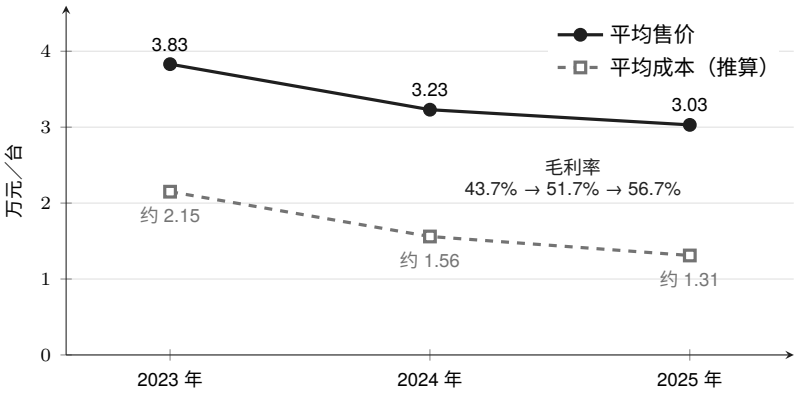


图 16-1　四足机器人的平均售价和平均成本都在往下走，成本降得比售价快（单位：万元）

一、最贵的东西自己做。关节模组从电机、减速器到驱动板全部自研自产；激光雷达自己做；电源管理和算力板自己做。招股书在解释毛利率高于同行时第一条就说：坚持整机和核心部组件全栈自研，“显著降低了硬件成本”。第 6 章算过一笔账：Go1 的 12 颗关节电机按零售价买，比整机还贵。

二、规模。2025 年宇树生产了 26,032 台四足机器人、5,716 台人形机器人。采购量大，议价能力强；生产的次数多，工艺改进得快。招股书把四足成本下降归因于“改进生产工艺实现了较大幅度的生产降本，并随着产销量的上升实现了一定的采购降本”。

三、一套零件用在十几款产品上。第 6 章说过，宇树在售产品超过 10 种，关节、结构、电池、软件、算法在产品之间复用。同一个关节设计放大缩小，就能用在不同机型的不同部位上，研发和模具的成本被摊薄了。

四、只做核心环节，其余外包。宇树自己负责整机和核心部组件的装配、测试；电路板贴片、注塑、表面处理、绕线、部分机加工交给外协厂，外协加工费只占营业成本的 3.5%。核心自己攥着，非核心借用中国制造业成熟的配套网络。

五、为制造而设计。外壳当骨架、卡口代替螺丝、裁掉用不到的接口（第 4、7 章），每一项都在省零件、省工时。Munro 的拆解团队也指出，G1 的很多结构件是整料加工，适合快速迭代，等量再上去改成压铸还能更便宜——降本的空间还没用完。

六、组织精简。2025 年末宇树员工 516 人，其中研发 184 人。一年收入 16.99 亿元，人均约 329 万元。对一家硬件公司来说，这是很高的人效。

所以“便宜”不是“偷工减料”。准确地说，是**把钱花在了刀刃上，再用规模把刀刃磨薄**。

和同行比一比

招股书列了四家同行的毛利率。2025 年：

表 16-2 宇树与同行的营收和毛利率（来源：宇树招股书引用的公开数据）

公司	2025 年营收	2025 年综合毛利率	主要产品
优必选	20.01 亿元	37.67%	人形、教育、物流、消费机器人
越疆	4.93 亿元	46.49%	协作机器人
云深处	3.37 亿元	52.83%	四足、轮足机器人
乐聚智能	2.58 亿元	40.78%	人形机器人
宇树	16.99 亿元	60.44%	人形、四足机器人

要注意，这几家公司的产品构成差别很大，毛利率不能简单比高低，招股书自己也这么提醒。但有两点很清楚：宇树的营收规模已经接近优必选；在以腿足机器人为主的公司里，它的毛利率最高。

它怎么卖

渠道。2025 年，宇树近九成的收入来自线下：直销占 51%，经销（通过代理商）占 38%；线上占 11%，包括天猫、京东、亚马逊、Shopify，以及 2024 年底开始的京东自营入仓。

客户。前五大客户合计只占 12% 左右。客户分散在科研院校、科技企业、文旅演出、行业巡检和个人用户之间。

海外。2023、2024 年境外收入都占 55% 以上；2025 年国内需求爆发，境外占比降到 43.65%，但金额仍有 7.3 亿元。宇树在海外科研圈的知名度很高，这是它的一张好牌，也是一个风险敞口。

这个客户结构说明了宇树今天的商业模式本质：**卖平台**。它卖给客户的是一台可以在上面做研究、做开发、做表演、做巡检的机器人身体，客户自己决定拿它干什么。还不是“卖劳动力”——那要等到“大脑”成熟以后。

钱花在哪：研发、销售和管理

从 2023 到 2025 年，宇树的研发费用从 0.50 亿元涨到 1.45 亿元，但收入涨得更快，研发费用占收入的比例从 31.39% 降到了 8.53%。销售费用率从 23.70% 降到 8.31%。规模效应在费用上也体现出来了。

2025 年的管理费用率突然跳到 23.52%，主要是因为员工持股平台增资确认了 3.49 亿元的股份支付费用。这笔钱不是现金流出，是会计上的处理，所以 2025 年的净利润（2.78 亿元）比扣除非经常性损益后的净利润（5.91 亿元）低了一大截。读财报时要分清这两个数。

到了 2026 年一季度，故事变了一点：收入同比增长 68.49%，扣非净利润却同比下降 52.55%。招股书解释，是研发投入大增、团队扩充，加上借 2026 年央视春晚做品牌推广，销售费用增加较多。增速在放缓，花钱在加速——这是一家公司从“快速收割”转向“投入下一阶段”的典型信号。

上市的钱往哪儿去

2026 年 8 月，宇树在科创板上市，发行价 150.80 元，按招股书计划募资 42.02 亿元，分四个项目：

表 16-3　宇树 IPO 募集资金用途（来源：招股书）

项目	拟投入
智能机器人模型研发	20.22 亿元
机器人本体研发	11.10 亿元
新型智能机器人产品开发	4.45 亿元
智能机器人制造基地建设	6.24 亿元

近一半的钱投向“模型”，也就是第 15 章讲的“大脑”。这和招股书里对自身短板的判断是一致的：身体和小脑已经领先，大脑要追。

上市当天股价大涨，收盘市值约 3,400 亿元，之后一个月内股价从首日开盘价腰斩。股价不是这本书讨论的事，这里只提醒一句：**市值反映的是对未来的预期，招股书反映的是过去的经营**，两者之间的距离，就是风险。

工程师视角｜怎么从财报里推单台成本

本章表 16-1 的推算方法：

$$\text{平均单台成本} = \frac{\text{该类产品的主营业务成本}}{\text{该类产品销量}}$$

例如 2025 年四足机器人主营业务成本 30,193.40 万元，销量 23,037 台，平均约 1.31 万元/台。

用这个数要注意三点：

1. 它是**所有型号的平均**。Go2 AIR 和 B2-W 混在一起，单看某一款会差很多。
2. 营业成本只含材料、人工、制造费用，不含研发、销售、管理费用。一台机器人“真正的总成本”要高得多。
3. 销量是“确认收入”的口径。发出去但还没确认收入的机器人（比如在京东仓库里的），成本也还没结转。

这种推算方法对任何披露了分产品成本和销量的上市公司都适用，做行业研究时很常用。

本章一句话

宇树的便宜不是偷工减料：最贵的零件自己做，一套零件用在十几款产品上，再用几万台的销量把成本摊薄，所以越卖越便宜、毛利率反而越来越高。

转行者笔记｜这一章对应的岗位：供应链与采购、成本工程、制造与工艺、质量工程、生产计划

- 要会的事：物料清单（BOM）成本分析，供应商开发与管理，面向制造和装配的设计评审，生产线规划和节拍计算，来料检验与过程质量控制。
- 从哪来最顺：消费电子、汽车、家电的供应链和制造工程师。人形机器人正在从“几百台”走向“几千上万台”，最缺的就是懂量产的人。这类岗位往往不要求懂算法，是传统制造业人才转行的好入口。
- 小练习：按本章的方法，用招股书数据算一算 2024 年四足和人形的平均单台成本，和表 16-1 对照。

动手试试｜自己算一笔账

用表 16-1 的数据回答：

1. 如果宇树把人形机器人的平均售价再降 10%，平均成本不变，毛利率会变成多少？
2. 四足呢？
3. 如果想在降价 10% 以后保持 2025 年的毛利率，平均成本要降多少？

参考答案：(1) 人形成本率 36.82%，降价后毛利率 $= (0.9 - 0.3682) \div 0.9 \approx 59.1\%$。(2) 四足成本率 43.28%，降价后 $\approx 51.9\%$。(3) 人形成本要降到原来的 90%，即也降 10%；四足

同理。价格和成本同比例下降，毛利率不变——这正是宇树过去两年在做的事，而且成本降得更快。

价格打下来了，利润也有了，宇树看起来顺风顺水。可是对手在追，风险在积累，还有一个比价格更根本的问题：用户凭什么信任一台联网的机器人？下一章讲对手、风险和信任。

第 17 章

对手、风险和信任

2025 年 9 月，两位安全研究员公开了一个漏洞，起名 UniPwn。

他们发现，宇树的 Go2、B2、G1、H1 在用蓝牙配置 Wi-Fi 时，用来加密数据的密钥是写死在程序里的，而且已经被人公开到了网上。攻击者只要靠近机器人，用这把钥匙发一段特制的数据，就能让机器人以最高权限执行任意命令。更麻烦的是，被攻破的机器人可以继续用蓝牙去攻击附近的其他宇树机器人，像病毒一样传播。

这件事把一个问题摆到了台面上：**一台装着电机、相机、麦克风的联网电脑，在你家里、你的实验室里、你的工厂里走来走去，你凭什么信任它？**

这一章讲宇树面对的三件事：对手、风险和信任。

四足机器人的对手

四足机器人的格局相对清楚。

国内，宇树和杭州的同城公司**云深处**是两家头部企业。招股书引用的数据是：云深处 2023 到 2025 年四足和轮足机器人累计销量 4,195 台，主要做巡检、安防这类行业应用；宇树同期四足销量 33,294 台。

海外，**波士顿动力**的 Spot 是最有名的四足机器人，2020 年开始商业销售时标价 74,500 美元；瑞士的 **ANYbotics** 专做工业巡检用的 ANYmal。招股书的判断是，欧美厂商以高单价设备销售和定制化项目为主，规模化普及的进度已经落后于国内厂商。

市场本身还不大。招股书引用 IDC 的估算：2024 年全球四足机器人市场约 1.8 亿美元，出货约 2 万台，其中消费级占出货量的七成以上。

人形机器人的对手

人形机器人的战场拥挤得多。

国内，招股书列了几家已经披露数据的公司：优必选 2025 年全尺寸人形机器人销量 1,079 台；乐聚 2023 到 2025 年全尺寸人形累计 609 台、中小型 301 台。还有一大批没上市、数据不公开的公司：2023 年成立的智元，傅利叶、银河通用、星动纪元、众擎、加速进化等创业公司，以及小鹏、小米这些跨界而来的大公司。

海外：

- **特斯拉 Optimus**：招股书提到其 Gen-3 已宣布启动小批量试产，但特斯拉尚未对外销售，主要用于内部开发测试。特斯拉有量产能力、AI 资源和自己的工厂，是长期看最强的潜在对手。
- **Figure** 和 **Agility Robotics**：招股书引用的数据是 2025 年出货都在 150 台左右（注明未经公司确认）。
- **波士顿动力**：2024 年发布了全电动的新 Atlas，背后是现代汽车集团。
- **1X**：2025 年 10 月开放家用人形机器人 NEO 的预订，一次性购买 2 万美元，或每月 499 美元订阅，计划 2026 年交付美国家庭。

按招股书的说法，宇树 2025 年人形机器人出货超过 5,500 台，“出货量全球第一”。除了宇树等少数企业出货突破千台，其余主要企业都在千台以下。

竞争在比什么

招股书在“衡量核心竞争力的关键业务数据”一节里，选了四个维度来比：**工程化量产能力、产品布局与迭代速度、运动控制能力、开源生态**。这是宇树为自己挑的赛道，恰好都是它的强项。

如果换个角度，未来几年真正决定胜负的，可能还有三件事：

- **大脑**：谁先让人形机器人在真实场景里稳定干活，谁就打开了比科研、表演大得多的市场。这恰恰是宇树自己承认的短板（第 15 章）。
- **场景**：工厂、仓库、商店、家庭，谁先找到一个“机器人干得比人便宜、比人好”的具体岗位并规模化复制。
- **成本**：人形机器人要进工厂，价格还得再降。汽车公司和消费电子公司在大规模制造上的经验，是宇树要面对的真正挑战。

招股书里自己承认的风险

招股书第三节列了一长串风险因素。挑最重要的几条：

1. **增速放缓、业绩波动**：2026 年一季度收入增速降到 68.49%，扣非净利润同比下降 52.55%。招股书提到行业热度在缓和、机器人租赁等短期需求可能降温并向上游传导，产品可能出现价格竞争。
2. **竞争加剧、领先优势减弱**：特斯拉、国内车企和消费电子企业相继入场，在资金、市场推广、制造经验上都有优势。
3. **研发方向和成效**：研发费用的规模和占比相对“稳健”；“大脑”方面投入较晚，真实数据采集和工厂部署训练尚未大规模开展。
4. **技术保护和人才**：注册专利 262 项，其中境内发明专利只有 20 项，知识产权壁垒偏薄；人才竞争激烈。
5. **公司治理**：通过特别表决权安排，创始人王兴兴控制约 68.78% 的表决权（发行后不超过 65.31%），中小股东的话语权有限。
6. **国际贸易和管制**：境外收入占比超过 40%；约 20% 的原材料是进口物料；如果被列入限制清单，海外销售和进口采购都会受影响。

最后一条不是假设。2025 年 5 月，美国众议院“中共问题特别委员会”的全体成员联名致信美国国防部长、商务部长和联邦通信委员会主席，要求调查宇树，并考虑把它列入出口管制的实体清单等名单。信中提到的理由之一，就是下一节要讲的 Go1 远程访问服务。据报道，2026 年美国国会又有议员提出法案，要限制联邦资金采购与中国等“外国对手”有关联企业生产的机器人。

两次安全事件

第一次：Go1 的远程隧道（2025 年春）。安全研究者披露，Go1 机器狗里预装了一个叫 CloudSail 的远程访问服务，开机自动运行。持有对应密钥的人，可以通过它远程控制机器狗，查看摄像头画面。这个问题被登记为漏洞 CVE-2025-2894，美国国家漏洞库的评分是 6.6 分（中危），一些媒体则直接称之为“后门”。已知有效的密钥后来被吊销，披露者建议用户把这个服务彻底删掉。

第二次：UniPwn（2025 年 9 月）。就是本章开头说的蓝牙漏洞，影响 Go2、B2、G1、H1。研究者 Andreas Makris 和 Kevin Finisterre 说，他们 5 月就把问题报告给了宇树，7 月以后沟通中断，9 月决定公开。

两次事件的技术细节不同，暴露的问题是同一个：**机器人公司在快速推出产品的同时，安全工程没有跟上**。硬编码密钥、默认开启的远程服务、对配网数据不做校验，这些在手机和路由器行业早已被反复教育过的错误，在机器人身上又犯了一遍。

还有一些更严重的指控（比如机器人定期向境外服务器传输数据）只有个别来源报道，我没能核实，这里不展开。

> **工程师视角｜一台机器人该有的几道安全门**
>
> - **安全启动**：只运行经过签名的固件，防止被刷入恶意系统。
> - **不用硬编码密钥**：每台设备一把独立的密钥，存在安全芯片里，不写死在程序中。
> - **配网和远程访问要认证**：蓝牙配网要有配对确认；远程服务默认关闭，由用户主动开启，留下访问记录。
> - **最小权限**：配网程序不需要最高权限，就不给它最高权限；对外来的数据先校验再处理。
> - **运动安全和网络安全分开**：急停、扭矩限制、速度限制放在独立的、不依赖网络的控制回路里，网络被攻破也绕不过去。
> - **安全更新通道**：签名的在线升级，发现漏洞能尽快推送补丁。
>
> UniPwn 暴露的问题，至少踩中了其中第二、三、四条。

信任从哪来

机器人的安全问题，比手机、摄像头多一层：**它会动，有力气**。一个被黑的摄像头会泄露画面；一台被黑的机器狗可以在你家里走来走去，一台被黑的人形机器人有可能伤人。

所以信任要从几个方面建立：

- **厂商**：默认关闭不必要的服务，不用硬编码密钥，及时修复漏洞，公开安全公告，和安全研究者好好沟通。
- **标准**：工业机器人有 ISO 10218，协作机器人有 ISO/TS 15066，个人护理机器人有 ISO 13482。人形机器人这样的新物种，相应的安全标准还在制定中。
- **用户**：像管理一台服务器一样管理机器人——更新固件、隔离网络、修改默认密码、关掉不用的无线功能。
- **透明**：机器人采集了什么数据、传到了哪里、谁能访问，应该说清楚。第 15 章说过，数据可能是具身智能最大的瓶颈；也正因为如此，数据的边界在哪里，会成为越来越敏感的问题。

对宇树来说，这一章的内容和它的商业前景直接相关：海外收入占四成以上，而海外客户和政府对安全的要求只会越来越高。把安全工程做扎实，可能比再跑快一米每秒更重要。

本章一句话

能用的机器人先得是可信的机器人：它是一台装了电机的联网电脑，安全问题和手机、摄像头一样真实，还多了一层物理风险。

转行者笔记｜这一章对应的岗位：机器人安全工程师、测试与认证工程师、合规与政策研究

- 要会的事：嵌入式和物联网安全（固件分析、无线协议、密钥管理）、渗透测试、功能安全与机器人安全标准、数据合规。
- 从哪来最顺：网络安全、物联网安全、汽车功能安全（ISO 26262）方向的工程师。机器人安全是一个刚刚起步、人才极少的领域，进得早就是资深。
- 小练习：读一读 UniPwn 和 CVE-2025-2894 的公开披露材料，列出你认为厂商应该在设计阶段就避免的三个错误。

动手试试｜机器人安全自查清单

如果你的实验室、公司或家里有一台联网的机器人，逐条检查：

1. 固件是不是最新版本？厂商有没有安全公告页面？
2. 有没有改掉默认密码？
3. 不用的时候，蓝牙、Wi-Fi 热点、远程访问是不是关着的？
4. 它连的网络是不是和重要设备隔离开的？
5. 它的相机、麦克风采集的数据存在哪里、传到哪里？你能不能查到、删掉？
6. 发生异常时，你知不知道怎么一键急停？

六条里答不上来的，就是你要补的功课。

技术、生意、风险都讲完了。最后一部写给想走进这一行的人：机器人公司需要什么样的人，你的经验能接上哪一段，以及不买真机怎么开始。

第六部

走进来

第 18 章

岗位地图：你的经验能接上哪一段

第一次看具身智能公司的招聘启事，很多人的感觉像在看一份外语试卷。一段典型的写法是这样的（综合多份真实招聘启事改写）：

> 熟悉 WBC/MPC 至少一种，有 Isaac Gym 或 Isaac Lab 训练经验，熟悉 Sim2Real 部署，了解 ACT、Diffusion Policy 等端到端方法，有四足或双足真机调试经验者优先。

如果你一路读到了这里，这段话里的每一个词，前面都讲过了。这一章做三件事：画一张岗位地图，告诉你每种背景最顺的接口在哪，再把招聘启事里的“黑话”翻译成人话。

一台机器人需要哪些人

把本书前面拆过的东西排一排，就是机器人公司的岗位清单：

表 18-1　具身智能公司的岗位清单

层	岗位	主要干什么	对应章节
本体	结构工程师	骨架、外壳、腿、轻量化、抗摔	第 4 章
本体	关节模组工程师	电机、减速器、编码器的选型和设计	第 5、6 章
本体	电机控制（电控）工程师	FOC、驱动板、电流环	第 5 章
本体	硬件与电源工程师	电池、BMS、电源、主控板	第 7 章

层	岗位	主要干什么	对应章节
本体	嵌入式工程师	关节固件、总线通信、实时系统	第 7、9 章
小脑	运动控制工程师（模型派）	MPC、WBC、状态估计	第 10、11 章
小脑	强化学习工程师（学习派）	奖励设计、仿真训练、仿真到真机	第 12、13 章
小脑	仿真工程师	仿真环境、机器人模型、仿真和现实对齐	第 12 章
感知	感知 / SLAM / 导航工程师	点云、建图、定位、高度图、导航	第 8、14 章
大脑	具身大模型工程师	VLA、世界模型、模仿学习	第 15 章
大脑	数据工程师	遥操作、数据采集、数据管线和质量	第 15 章
软件	机器人软件 / 中间件工程师	ROS 2、DDS、系统架构、工具链	第 9 章
交付	测试与可靠性工程师	寿命测试、跌落测试、场景测试	第 4、17 章
交付	制造、工艺、供应链	量产、成本、质量、采购	第 16 章
交付	产品、售前、技术支持	定义产品、对接客户、现场部署	第 2、13 章
交付	安全工程师	网络安全、功能安全、合规	第 17 章

十几类岗位里，算法岗（运控、强化学习、感知、大模型）最热，竞争也最激烈，学历门槛普遍偏高，很多要求硕士；工程岗（结构、电控、嵌入式、测试、制造）需求同样大，更看重经验，传统行业的工程师进来反而有优势；数据岗是这两年冒出来的新岗位，入门门槛相对低。

六种背景，六个接口

转行不是从零开始，是**换一个地方用你已有的本事**。下面是六种常见背景的最顺接口。



图 18-1　岗位地图：机器人的每一层，都对应着一类岗位（括号里是本书对应的章）

互联网后端、软件工程师

- **最顺的接口**：机器人软件和中间件、仿真平台、数据平台、工具链。
- **能直接带过来的**：分布式系统、发布订阅、性能调优、工程规范、测试和持续集成。机器人公司的软件工程水平参差不齐，好的软件工程师很稀缺。
- **要补的**：C++（机器人软件的主力语言）、Linux 实时编程、ROS 2、坐标变换和基本运动学。
- **第一个项目**：第 19 章的项目一，在仿真里用 ROS 2 或 SDK 控制一只机器狗。

算法工程师（视觉、语言、推荐、多模态）

- **最顺的接口**：具身大模型（VLA、世界模型）、感知、模仿学习。
- **能直接带过来的**：深度学习、Transformer、大规模训练、数据处理。
- **要补的**：机器人的动作空间和控制频率、真机部署的约束（算力、延迟）、仿真工具。最大的思维转变是：模型输出的不再是文字或标签，而是会让一台几十千克的机器动起来的指令。
- **第一个项目**：第 19 章的项目三，用 LeRobot 训练一个模仿学习策略。

自动驾驶工程师（感知、定位、规控）

- **最顺的接口**：感知和 SLAM（几乎平移）、运动控制模型派（MPC 和规控是同一套数学）。
- **能直接带过来的**：激光雷达和相机处理、多传感器标定、卡尔曼滤波、MPC、二次规划、大规模路测和数据闭环的经验。
- **要补的**：腿足机器人的动力学和接触、全身控制；适应“传感器装在一个一直在颠的身体上”。
- **第一个项目**：在仿真里给机器狗做激光雷达建图和导航（第 14 章的练习），或者实现一个单刚体 MPC（第 11 章的练习）。

新能源汽车三电、电机电控工程师

- **最顺的接口**：关节电机设计、电机控制、驱动板、电池和 BMS。
- **能直接带过来的**：永磁电机、FOC、功率电子、电池安全、车规级的可靠性意识和量产经验。
- **要补的**：关节的工况（小尺寸、频繁正反转、冲击、力控精度），减速器和编码器的配合。
- **第一个项目**：用一颗云台电机和开源 FOC 库做一个能做力控的单关节（第 5 章的练习），测出它的扭矩常数和摩擦。

机械、结构工程师（手机、家电、汽车）

- **最顺的接口**：机器人结构、关节模组、灵巧手、可靠性。
- **能直接带过来的**：三维设计、有限元、轻量化、跌落测试、面向制造的设计、模具和量产。
- **要补的**：运动部件：转动惯量、传动、齿轮、轴承、关节受力分析。
- **第一个项目**：设计一条简化的四足机器人腿，算出各关节的扭矩需求，和第 2 章的参数对照。

工业自动化工程师（PLC、工业机器人、产线）

- **最顺的接口**：机器人应用开发、现场部署和技术支持、测试、产线规划。
- **能直接带过来的**：对工厂场景的理解、安全规范、现场调试能力。这一点非常值钱：人形机器人要进工厂，最缺的就是懂工厂的人。
- **要补的**：ROS 2、Python、移动机器人的导航和感知。

- **第一个项目**：选一个你熟悉的工位（上下料、搬运、检测），写一份“如果让人形机器人来干，需要什么能力、现在差在哪”的分析，用第 15 章的能力自测表打分。

还在读书的学生

- 本科生：打好数学（线性代数、概率）、编程（Python、C++）、物理（理论力学）的底子，参加机器人竞赛（RoboMaster、RoboCup 等），找实验室跟项目。
- 研究生：选一个方向做深，同时用第 19 章的项目补齐另一个方向的基本功。招聘方很喜欢“既懂算法、又上过真机”的人。

把招聘启事翻译成人话

表 18-2　招聘启事关键词对照

招聘启事里的词	人话	本书章节
MPC	模型预测控制：用简化模型往前看一小段，算最优的动作，边走边重算	第 11 章
WBC	全身控制：把想要的身体运动变成每个关节的扭矩，兼顾多个任务和约束	第 11 章
QP	二次规划：MPC 和 WBC 里用的优化问题，要求毫秒级求解	第 11 章
RL / PPO	强化学习 / 最常用的强化学习算法	第 12 章
Sim2Real	把仿真里训练的策略搬到真机上，解决两者的差距	第 12 章
域随机化	在仿真里把摩擦、质量、延迟等参数随机化，让策略更“皮实”	第 12 章
Isaac Gym / Isaac Lab	英伟达的 GPU 并行机器人仿真和训练平台（前者是老一代）	第 12 章
MuJoCo	一个精确、轻量的物理仿真器，常用来做仿真到仿真的验证	第 12 章

招聘启事里的词	人话	本书章节
URDF / MJCF	描述机器人结构（连杆、关节、质量）的文件格式	第 19 章
动作重定向	把人的动作改成机器人能做的动作	第 13 章
状态估计	融合 IMU 和关节数据，估计机身的速度和姿态	第 8 章
SLAM / LIO	同步定位与建图 / 激光雷达惯性里程计	第 14 章
VLA	视觉—语言—动作模型	第 15 章
ACT / Diffusion Policy	两种常用的模仿学习方法	第 15 章
遥操作	人远程操控机器人，同时采集示范数据	第 15 章
FOC	磁场定向控制，电机控制的标准方法	第 5 章
ROS 2 / DDS	机器人操作系统 / 它底层的通信中间件	第 9 章
EtherCAT / CAN	机器人内部常用的现场总线	第 7 章
真机调试经验	你真的让一台机器人动起来过，摔过、修过	第 19 章

最后一行最重要。几乎所有算法岗都会写“有真机经验者优先”。没有真机怎么办？第 19 章会告诉你：先在仿真里把流程走通，用仿真到仿真的验证证明你懂“部署”这件事；有机会再去实验室、开源社区、比赛里摸真机。

几句实在话

这个行业很热，也很年轻。很多公司成立不到三年，产品和方向都在快速变化。加入之前，看看公司有没有真实的产品和客户，而不只是融资新闻和演示视频（第 13 章的五个问题，对公司同样适用）。

算法岗和工程岗，各有各的路。算法岗光鲜，挤的人也多；工程岗不那么显眼，却是机器人从“几百台”走到“几万台”最缺的人。宇树的招股书里，研发人员只占员工的三分之一多一点，其余是生产、销售、服务、管理——一家机器人公司的大部分岗位，不在“算法”两个字里。

地点相对集中。国内的人形机器人和具身智能公司主要聚集在北京、上海、深圳、杭州等地。转行之前，也要考虑城市和生活的成本。

本书不写薪资。薪资变化快、差异大，任何一个数字都可能误导你。去招聘平台搜一下你的目标岗位，看二三十个真实的招聘启事，比读任何报告都准。

本章一句话

先找到你的接口：你过去的经验，一定能接上机器人的某一层；转行不是从零开始，是换一个地方用你已有的本事。

转行者笔记｜这一章就是给你的。再加一条行动建议：

今天就打开一个招聘网站，搜“具身智能”“人形机器人”“运动控制”“机器人软件”，收集 20 个你感兴趣的招聘启事，把里面出现的技能关键词抄下来、数一数。出现最多的那 5 个，就是你接下来 90 天的学习清单。

动手试试｜技能自评表

给下面 10 项技能打分（1 = 没接触过，3 = 学过能看懂，5 = 在工作或项目里用过）：

表 18-3　技能自评表

技能	分数
Python	
C++	
Linux 和命令行	
ROS 2	
线性代数和概率	
刚体运动学和动力学	
控制原理（PID、MPC）	
深度学习（PyTorch）	
强化学习	
动手能力（焊接、装配、调试硬件）	

找到你最高的两项，那是你的接口；找到目标岗位最需要、而你分数最低的两项，那是你的 90 天功课。

知道了往哪走，下一章给你一份不用买真机就能开始的 90 天计划。

第 19 章

90 天上车：不买真机也能做的三个项目

想转行做机器人，第一个念头往往是：得先买一台机器人吧？

不用。一台装了 Ubuntu 的电脑，加上宇树和开源社区公开的代码，你就能在 90 天里做出三个拿得出手的项目：在仿真里让一只机器狗站起来，训练一个会走路的策略，再做一个模仿学习的小项目。

这三个项目对应本书的三条主线：第 9 章的低层控制，第 12 章的强化学习和仿真到真机，第 15 章的模仿学习。做完它们，面试时你能讲半小时，而且讲的都是自己动手踩过的坑。

先准备好

电脑。推荐装 Ubuntu 22.04（宇树的 ROS 2 仓库推荐这个版本，和 ROS 2 Humble 配套）。项目一只需要 CPU；项目二用 Isaac Gym 或 Isaac Lab 训练，需要一块较新的英伟达 RTX 显卡，具体型号和显存要求以英伟达官方文档为准；没有合适的显卡，可以按小时租云端 GPU。

基本功。 Python 会写、会用 Git、会在命令行里装软件、看报错。不熟的话，先花一两周补上，这比任何机器人知识都基础。

一个记录本。从第一天起，把每一步做了什么、报了什么错、怎么解决的记下来。三个月后，这本记录会变成你作品集的骨架。

安全提醒。这三个项目都在仿真里做，不会伤到人。将来有机会碰真机时，记住第 9 章的规矩：先吊起来，增益调小，手边放急停。

项目一（第 1–30 天）：在仿真里让一只机器狗站起来

目标：用和真机一模一样的接口，在 MuJoCo 仿真器里控制一只 Go2 的 12 个关节，让它从趴着平稳地站起来；然后改动刚度和阻尼，观察它的变化，画出曲线，写一份小报告。

用到的开源代码：

- `unitree_sdk2_python`：宇树 SDK 的 Python 接口。
- `unitree_mujoco`：宇树基于 MuJoCo 的仿真器。它的设计目标是：用 unitree_sdk2、unitree_ros2 或 unitree_sdk2_python 写的控制程序，先在仿真里跑通，再原样搬到真机上。

步骤（以仓库说明为准）：

1. 安装 `unitree_sdk2_python` 和仿真要用的两个库：

   ```
   cd unitree_sdk2_python
   pip3 install -e .
   pip3 install mujoco pygame
   ```

2. 打开 `unitree_mujoco/simulate_python/config.py`，确认这三行是这样写的：

   ```
   ROBOT = "go2"
   DOMAIN_ID = 1
   INTERFACE = "lo"
   ```

   DDS 域号 1、回环网卡 `lo`，表示“这是仿真”。

3. 启动仿真器：

   ```
   cd ./simulate_python
   python3 ./unitree_mujoco.py
   ```

4. 另开一个终端，先跑测试程序 `python3 ./test/test_unitree_sdk2.py`。它会打印机器狗的姿态和位置，并给每个电机加 1 N·m 的扭矩——看到数据在跳、腿在动，说明通信通了。

5. 运行仓库 `example` 目录里 Go2 的站起示例（Python 版是 `stand_go2.py`）。看它怎么用第 9 章讲的五个数（`q`、`dq`、`kp`、`kd`、`tau`）把机器狗扶起来。

你要做的改动：

- 把 `kp` 分别改成原来的 0.3 倍、1 倍、3 倍，`kd` 同理，记录站起过程中某个膝关节“目标角度”和“实际角度”的曲线，画在一张图里。你会亲眼看到第 9 章说的“刚度太小站不起来，太大会抖”。
- 用 `terrain_tool` 生成一段台阶或崎岖地形，看看只用固定姿势站着的机器狗遇到地形变化会怎样——这会让你理解为什么需要第 11、12 章的控制方法。

交付物：一个 GitHub 仓库（代码 + README）、一段 30 秒的录屏、一张 kp/kd 对比曲线图、一段 300 字的“我观察到了什么”。

一个值得写进报告的细节：仓库说明里写着，从仿真切换到真机，只需要把 DDS 域号从 1 改成 0、把网卡从 `lo` 换成连接机器人的那块网卡，比如 `python3 ./stand_go2.py enp3s0`。同一段代码，仿真和真机通用。面试时讲清楚这一点，说明你理解“部署”是怎么回事。

项目二（第 31–60 天）：训练一个会走路的策略

目标：用强化学习在仿真里训练 G1（或 Go2）按速度指令行走，在第二个仿真器里验证，再做一组对照实验，证明你理解奖励和域随机化在干什么。

用到的开源代码（二选一）：

- `unitree_rl_gym`：基于 Isaac Gym 和 legged_gym，支持 Go2、H1、H1-2、G1。资料多、上手快。
- `unitree_rl_lab`：基于英伟达新一代的 Isaac Lab，支持 Go2、H1、G1（29 自由度）。更新，但对环境要求更高。

以 unitree_rl_gym 为例的四步（命令来自仓库说明，任务名以仓库为准）：

```
# 1 训练
python legged_gym/scripts/train.py --task=g1
# 2 回放并导出策略
python legged_gym/scripts/play.py --task=g1
# 3 在 MuJoCo 里做仿真到仿真的验证
python deploy/deploy_mujoco/deploy_mujoco.py g1.yaml
# 4 上真机（有真机时才做；机器人须先进入调试模式）
python deploy/deploy_real/deploy_real.py {网卡名} g1.yaml
```

训练时记得按仓库说明关掉实时可视化，否则会慢很多。

如果用 `unitree_rl_lab`：在 Isaac Lab 里训练 `Unitree-G1-29dof-Velocity` 这类任务，然后启动 `unitree_mujoco` 选择 G1，配合它提供的控制程序做仿真到仿真的验证。具体步骤见仓库说明。

你要做的对照实验（挑两个做）：

1. **改奖励**：把“脚腾空时间”的奖励权重调大三倍或改成零，重新训练，比较步态。
2. **关掉域随机化**：把摩擦、质量随机化关掉训练一个版本，再在 MuJoCo 里把地面摩擦调低，比较两个版本谁更容易摔。
3. **加推力**：在验证时给机身施加随机推力，统计两个版本各能扛住多大的推力。

4. **换指令**：测试策略在训练时没见过的速度指令下的表现。

交付物：训练曲线截图、两个版本的对比视频、一张表格（版本、设置、成功率或摔倒次数）、一页“仿真到仿真的过程中我遇到了什么问题”。

最后这一页最值钱。Sim2Sim 时，你几乎一定会遇到问题：关节顺序对不上、默认姿势不一致、控制频率不匹配、PD 参数不同。每一个问题，都是你将来上真机会遇到的问题的预演。把它们写清楚，面试官会知道你是真做过的。

项目三（第 61–90 天）：一个模仿学习小项目

目标：用示范数据训练一个操作策略，在仿真里评测它的成功率，观察示范数量和成功率的关系。

用到的开源代码：Hugging Face 的 LeRobot。它实现了 ACT、Diffusion 等模仿学习方法，以及 π0、SmolVLA、GR00T 等多种 VLA 模型；提供 `lerobot-train` 训练、`lerobot-eval` 在仿真基准（README 里列了 LIBERO 和 MetaWorld）上评测。训练命令长这样（来自仓库说明）：

```
lerobot-train \
  --policy.type=act \
  --dataset.repo_id=lerobot/aloha_mobile_cabinet
```

步骤：

1. 按文档装好 LeRobot，挑一个带仿真评测的基准任务，下载对应的示范数据集。
2. 用 ACT 训练一个策略，用 `lerobot-eval` 评测成功率。
3. 只用 10%、30%、100% 的示范数据各训练一次，画一条“示范数量—成功率”曲线。
4. 换成 Diffusion 再做一次，比较两种方法。

进阶选项（选做）：

- 宇树的 `unitree_lerobot` 把 G1 的数据转换、LeRobot 训练和真机部署串了起来；`unitree_sim_isaaclab` 提供了和真机接口一致的 G1 仿真环境。有余力可以试试在人形机器人上做。
- 想碰真硬件，亚马逊上有一类给 LeRobot 用的开源低成本机械臂套件（SO-ARM101），三四百美元一套。用两只臂一主一从做遥操作，采几十条示范，训练一个“把积木放进盒子”的策略——这是很多人入门具身智能的第一个真机项目。

交付物：成功率曲线、两种方法的对比、失败案例的视频和分析（失败比成功更能说明你的理解）。

作品集怎么写

三个项目做完，把它们整理成一个作品集。几条建议：

- **每个项目一个仓库，README 写清四件事**：要解决什么问题，用了什么方法，结果如何（有数字、有图、有视频），踩了哪些坑。
- **视频比文字有说服力**。每个项目剪一段一两分钟的视频，正常速度，一镜到底更好（第 13 章的五个问题，面试官也会问你）。
- **写出失败**。“我以为是奖励的问题，后来发现是关节顺序搞反了”这种故事，比“一次就成功了”可信得多。
- **写一篇总结文章**，发在技术社区或个人博客上。会讲清楚，是工程师很重要的能力。

面试常被问到的问题

按方向列一些，括号里是本书对应的章节，答案要点都在那里：

基础

- 为什么腿足机器人常用低减速比的关节？（第 6 章：反驱性、抗冲击、电流估力）
- PD 控制里，`kp` 和 `kd` 分别调大会怎样？（第 9、11 章）
- 解释一下支撑多边形和动态平衡。为什么对角小跑是动态稳定的？（第 10 章）

运动控制

- MPC 里为什么只执行第一步？（第 11 章：滚动优化）
- 单刚体模型忽略了什么？什么时候会出问题？（第 11 章）

强化学习

- 你的观测和动作是什么？为什么动作输出关节目标角度，而不是直接输出扭矩？（第 12 章）
- 遇到过奖励被“钻空子”吗？怎么发现、怎么解决？（第 12 章）
- 为什么要做 Sim2Sim？你在 Sim2Sim 时遇到了什么问题？（第 12 章、本章项目二）
- 域随机化随机化了哪些参数？范围怎么定？（第 12 章）

感知和大模型

- 腿足机器人的高度图和自动驾驶的地图有什么不同？（第 14 章）
- VLA 的动作头有哪几种做法？为什么要输出动作块？（第 15 章）
- 你觉得具身大模型目前最大的瓶颈是什么？（第 15 章：数据）

项目深挖

- 你的项目里最难的一个问题是什么？怎么定位的？
- 如果给你一台真机，你的策略部署上去，最可能先出什么问题？

90 天计划表

表 19-1　90 天计划表

时间	做什么	对应章节
第 1–2 周	装好 Ubuntu、Python、Git；补线性代数和刚体运动的基础；读完本书第 9–12 章	第 9–12 章
第 3–4 周	项目一：仿真器跑通，站起示例跑通，kp/kd 对比实验，写报告	第 9 章
第 5–6 周	项目二：环境装好，默认任务训练跑通，Play 和 Sim2Sim 跑通	第 12 章
第 7–8 周	项目二：做两组对照实验，整理 Sim2Sim 问题清单	第 12 章
第 9–10 周	项目三：LeRobot 跑通，训练 ACT 并评测	第 15 章
第 11 周	项目三：示范数量对比、换 Diffusion 对比	第 15 章
第 12 周	整理三个仓库和视频，写总结文章；收集 20 个招聘启事对照查漏补缺	第 18 章
第 13 周	投简历，准备面试；把本章的面试题逐个讲一遍给自己听	本章

计划是死的，人是活的。卡住了就多花一周，别为了赶进度跳过 Sim2Sim 那一步。

学习资源

本书附录 C 有一份带说明的资源清单。这里只列最核心的几样：

- **书**：Lynch 和 Park 的《现代机器人学》（*Modern Robotics*，有免费的在线版和配套课程）；梶田秀司《人形机器人》；Sutton 和 Barto 的《强化学习》（第二版，作者公开了在线版）。

- **课**：Russ Tedrake 的 *Underactuated Robotics*（免费在线，讲腿足和不稳定系统）。
- **代码**：宇树在 GitHub 上的 unitreerobotics 组织（SDK、ROS 2、MuJoCo 仿真、强化学习、遥操作、LeRobot 适配都在这里）；legged_gym；Hugging Face 的 LeRobot。
- **文档**：宇树官方的开发者文档中心；Isaac Lab 和 MuJoCo 的官方文档。

本章一句话

能演示的项目胜过十张证书：在仿真里让机器狗站起来、走起来、学会一个动作，这三步走完，你就有了面试时能讲半小时的东西。

转行者笔记｜最后一条转行者笔记

转行最难的不是学东西，是开始。今天就做三件小事：

1. 在 GitHub 上找到宇树的 unitreerobotics 组织，给 unitree_mujoco 和 unitree_rl_gym 点个星，把 README 读一遍。
2. 新建一个文件，写下你的“90 天计划”第一周要做的三件事。
3. 在日历上给第 30、60、90 天各设一个提醒，到时候回来看看自己完成了哪个项目。

动手试试｜把计划写下来

照着表 19-1，写一份属于你自己的 90 天计划：每两周一个目标、一个交付物、一个“如果卡住了找谁问”。贴在你每天看得见的地方。

这是全书的最后一章。拆到这里，那台会翻跟头的机器人已经被我们从螺丝拆到了大脑，又从工厂拆到了招聘启事。最后几页，聊聊机器人站起来以后的事。

结语：机器人站起来以后

这本书从 2013 年前后上海的一只 XDog 讲起，讲到 2026 年春晚舞台上翻跟头的 G1 和科创板上的股票代码 688836。

一路拆下来，我们把一台会翻跟头的机器人拆成了三层：

- **身体**：骨架、关节、电池、传感器。宇树的身体做得又好又便宜，秘密在关节——低减速比的行星关节、靠电流感知力、一体化地塞进一个壳里，再自己造、大量造。
- **小脑**：平衡、步态、跑跳、模仿人的动作。这几年进步最快的一层，靠的是仿真和强化学习：让机器人在虚拟世界里摔几百万次，再带着“见过一万种世界”的经验走进现实。
- **大脑**：看懂、听懂、用手干活。这是最难、也最被寄予厚望的一层，瓶颈在数据。宇树自己承认这是短板，上市募来的钱有一半投向这里。

三把尺子

如果这本书只让你记住一件事，我希望是这三把尺子。以后看到任何一台新机器人、任何一家新公司，拿它们量一量：

1. **关节**：它的身体好不好？力气、重量、耐摔、成本，最终都落在关节上。
2. **控制**：它站得稳不稳、学新动作快不快？看它在没排练过的地方、被推一把时的表现。
3. **数据**：它的脑子会不会越来越灵？看它有没有办法持续、便宜地拿到真实世界的数据。

这三把尺子，大致对应着本体、小脑、大脑。一家机器人公司能走多远，取决于三层里最短的那一层。

接下来三年，值得盯着看的几件事

- **价格**：人形机器人能不能像机器狗一样，从几十万元降到几万元？这决定了它能不能走出实验室和舞台。
- **第一份工作**：哪个场景会最先出现“机器人干得比人便宜、比人稳”，并且被复制成千上万次？工厂装配、仓库搬运，还是展馆导览？
- **数据**：遥操作的“数据工厂”、仿真、人类视频、世界模型，哪条路能先把具身大模型喂饱？
- **规矩**：机器人的安全标准、数据规则、进出口限制会怎么定？第 17 章的那些事件，会让行业更早地补上安全这一课。
- **宇树自己**：增速放缓之后，它能不能把身体和小脑的领先，变成大脑的领先？

我不知道这些问题的答案。但读完这本书，你已经知道该看哪些数字、问哪些问题，可以自己去找答案了。

写给想走进来的你

如果你是因为想转行才读这本书的，最后多说一句。

机器人站起来，只是第一步。它要学会干活，还需要大量的人：设计更好的关节，写更稳的控制，采更多的数据，搭更好的工具，把它送进工厂和家庭，再让它变得安全可信。这些事情，今天都缺人。

你过去的经验，一定能接上其中的某一段。从第 19 章的项目一开始，90 天后，你就不再是一个旁观者了。

如果有下一本

这本书讲的是“看懂”。如果有下一本，我想讲“动手”：从零开始，在仿真里训练一只机器狗学会走路、上台阶、被推不倒，每一步都有可以运行的代码和讲清楚的原理。做完第 19 章项目二的你，正好是它的读者。

最后一个请求

如果这本书帮你看懂了一点机器人，或者帮你迈出了转行的第一步，希望你能在买书的地方留下几句真实的评价：哪一章最有用，哪里没讲清楚，你还想知道什么。你的评价会帮助更多人找到这本书，也会直接影响下一本写什么。

谢谢你读到这里。

下一次刷到机器人翻跟头的视频，希望你能会心一笑：我知道它是怎么做到的，也知道它还做不到什么。

附录 A

宇树主要产品参数

以下参数截至 2026 年 10 月，来自宇树科技招股说明书（2026 年 5 月上会稿）和宇树官网。厂商注明“关键性能参数在不同应用场景、不同型号配置间有所差异”，产品也在持续迭代，购买和研究时以官网最新公布为准。

人形机器人

表 A-1　宇树人形机器人

型号	发布	身高	体重	自由度	备注
H1	2023 年 8 月	约 180 cm	约 47 kg	单腿 5，单臂 4	膝关节最大扭矩约 360 N·m；电池 864 Wh
H1-2	——	约 178 cm	约 70 kg	共 27（单腿 6，单臂 7）	肩肘最大扭矩约 120 N·m
G1	2024 年 5 月	约 132 cm	约 35 kg	基础款 23；EDU 23–43	膝关节最大扭矩 90 N·m（EDU 120 N·m）；电池 9000 mAh（13 串）；美国官网价 1.35 万美元起
R1	2025 年 7 月	约 123 cm	约 25 kg	单腿 6，单臂 5，腰 2，头 2	有 Air、基础款、EDU 等版本

型号	发布	身高	体重	自由度	备注
H2	2025 年 10 月	约 182 cm	约 70 kg	31（单腿 6，单臂 7，腰 3，头 2）	第二款全尺寸人形
G1-D	——	——	约 50 kg	整机 17，单臂 7，腰 2	尺寸 168×50×50 cm；轮式双臂，面向车间和数据采集
GD01	——	——	约 420 kg	——	双足 / 四足形态切换，可载人

二次开发：G1、R1、H2 的 EDU 款，H1 全系和 G1-D 支持；G1、R1、H2 的基础款和 R1 Air 不支持。

四足机器人

表 A-2　宇树四足机器人

型号	年份	重量	主要参数
Laikago	2017	——	首款电机驱动的商业化四足
AlienGo	2019	约 21.5 kg	约 1.5 m/s，续航约 3 h
A1	2020	约 12 kg	约 3.3 m/s，最大关节扭矩约 33.5 N·m
Go1	2021	约 12 kg	最大关节扭矩约 35 N·m；零售 1.6 万元
B1	2022	约 50 kg	持续行走负载 >20 kg
Go2	2023	约 15 kg	最大关节扭矩约 45 N·m；续航 1–4 h；零售 9,997 元起
B2	2023	约 60 kg	持续负载 >40 kg；IP68；续航 >5 h
B2-W	2024	约 85 kg	轮足；约 15 km/h；IP67
Go2-W	——	约 18 kg	轮足；爬约 70 cm
A2	2025	约 37 kg	约 5 m/s；爬约 1 m；热插拔双电池；IP67

型号	年份	重量	主要参数
As2	——	约 18 kg	IP54；续航 2–4 h

Go2 现款分 AIR、PRO、X、EDU 四个版本（国内型号名称可能不同），美国官网价 AIR 1,600 美元、PRO 2,800 美元、X 4,500 美元，EDU 询价。

组件

表 A-3　宇树主要组件

型号	类型	主要参数
Z1	协作机械臂	6 轴，自重 4.5 kg，负载 ≥3 kg，臂展 740 mm
L1	激光雷达	360°×90°，30 m，近处盲区 0.05 m，有效 21,600 点/秒
L2	激光雷达	360°×96°，30 m，有效 64,000 点/秒
Dex1-1	夹爪	550 g，夹力 5–120 N，最大负载 20 kg
Dex3-1	三指灵巧手	7 自由度，33 个触觉传感器，710 g
Dex5-1	五指灵巧手	20 自由度，94 个触觉传感器，1,000 g
Dex2/5	五指灵巧手	10 自由度（主动 2），齿轮加腱绳，365 g
GO-M8010-6	关节电机（Go1）	约 530 g，减速比 1:6.33，峰值 23.7 N·m，扭矩常数 0.639 N·m/A

附录 B

术语表

表 B-1　术语表（按章节顺序）

中文	英文	一句话解释	章
具身智能	embodied intelligence / embodied AI	有身体、能在物理世界里感知和行动的智能	3
物理 AI	physical AI	与具身智能大致同义	3
本体 / 小脑 / 大脑	body / cerebellum / brain	机器人的身体、运动控制、理解与决策三层	3
自由度	degree of freedom, DOF	能独立转动的轴的数量	2
扭矩	torque	转动的力气，单位 N·m	2
扭矩密度	torque density	每千克关节能给出的扭矩	5
永磁同步电机	permanent magnet synchronous motor, PMSM	转子带永磁体、转速与磁场同步的无刷电机	5
磁场定向控制	field oriented control, FOC	让电流始终“顺着切线推”的电机控制方法	5
扭矩常数	torque constant, K_t	每安培电流对应的扭矩	5
减速比	gear ratio	电机转几圈、输出转一圈	6

中文	英文	一句话解释	章
行星减速器	planetary gearbox	太阳轮、行星轮、内齿圈组成的减速器	6
谐波减速器	harmonic drive / strain wave gear	靠柔轮变形啮合的大减速比减速器	6
准直驱	quasi-direct drive, QDD	大扭矩电机加小减速比的关节设计	6
反驱性	backdrivability	关节能被外力推动的程度	6
反射惯量	reflected inertia	电机转子惯量乘以减速比的平方	6
编码器	encoder	测转角的传感器	6
电池管理系统	battery management system, BMS	监控、均衡、保护电池的电路	7
现场总线	fieldbus（RS-485、CAN、EtherCAT）	机器人内部连接各关节的通信线路	7
惯性测量单元	inertial measurement unit, IMU	测加速度和角速度的芯片	8
本体感知	proprioception	机器人对自身姿态和受力的感知	8
状态估计	state estimation	融合多种传感器估计身体的速度和姿态	8
激光雷达	LiDAR	发射激光测距、生成点云的传感器	8
点云	point cloud	激光雷达测到的一团三维点	8
数据分发服务	Data Distribution Service, DDS	发布—订阅式的通信中间件，ROS 2 的底层	9
机器人操作系统	ROS 2	最常用的机器人软件框架	9
刚度 / 阻尼	stiffness k_p / damping k_d	关节“虚拟弹簧”的硬度和“减震器”的黏度	9
支撑多边形	support polygon	着地点围成的区域	10

中文	英文	一句话解释	章
倒立摆	inverted pendulum	顶在杆上的重球，腿足平衡的简化模型	10
零力矩点	zero moment point, ZMP	脚底合压力中心应在的点	10
捕获点	capture point	能让身体停下来的落脚点	10
步态	gait	腿落地和抬起的规律	11
模型预测控制	model predictive control, MPC	用模型往前预测、边走边重算的控制方法	11
全身控制	whole-body control, WBC	把身体运动目标变成所有关节扭矩	11
二次规划	quadratic programming, QP	MPC、WBC 里求解的优化问题	11
强化学习	reinforcement learning, RL	靠奖励试错来学习的方法	12
策略	policy	从观测到动作的映射，通常是神经网络	12
奖励函数	reward function	给行为打分的规则	12
近端策略优化	proximal policy optimization, PPO	最常用的强化学习算法之一	12
域随机化	domain randomization	在仿真里随机化物理参数，让策略更皮实	12
仿真到现实	sim-to-real, Sim2Real	把仿真里训练的策略迁移到真机	12
仿真到仿真	sim-to-sim, Sim2Sim	换一个仿真器验证策略	12
课程学习	curriculum learning	由易到难地安排训练	12
动作捕捉	motion capture, mocap	记录人体动作的技术	13
动作重定向	motion retargeting	把人的动作改成机器人能做的动作	13

中文	英文	一句话解释	章
同步定位与建图	SLAM	边建地图边确定自己的位置	14
高度图 / 高程图	elevation map	每个格子记一个地面高度的 2.5D 地图	14
灵巧手	dexterous hand	多手指、多关节的机器人手	15
欠驱动	underactuated	电机数少于自由度	15
遥操作	teleoperation	人远程操控机器人，同时采集示范数据	15
模仿学习 / 行为克隆	imitation learning / behavior cloning	照着人的示范学	15
视觉—语言—动作模型	vision-language-action model, VLA	看图听话、直接输出动作的大模型	15
世界模型	world model	能预测动作后果的模型	15
跨本体	cross-embodiment	让数据和模型在不同机器人之间通用	3、15
物料清单	bill of materials, BOM	一台产品所有零部件的清单和成本	16

附录 C

资源清单

只列我认为最值得花时间的，每项一句话说明为什么。链接会变，按名字搜索即可。

宇树的开源代码（GitHub：unitreerobotics）

1. **unitree_sdk2 / unitree_sdk2_python**：宇树机器人的开发包，C++ 和 Python 两个版本，基于 CycloneDDS。所有开发的起点。
2. **unitree_ros2**：ROS 2 接口说明和示例，讲清楚了 SDK2 和 ROS 2 如何直接互通。
3. **unitree_mujoco**：基于 MuJoCo 的仿真器，接口和真机一致，带地形生成器。第 19 章项目一用它。
4. **unitree_rl_gym**：基于 Isaac Gym 的强化学习框架，含 Train → Play → Sim2Sim → Sim2Real 全流程。第 19 章项目二用它。
5. **unitree_rl_lab**：基于 Isaac Lab 的新一代强化学习框架。
6. **xr_teleoperate**：用 XR 头显遥操作人形机器人并录制数据。
7. **unitree_lerobot**：把宇树人形机器人的数据接到 LeRobot 训练和部署。
8. **unitree_sim_isaaclab**：和真机接口一致的 G1、H1-2 仿真环境。
9. **unifolm-world-model-action、unifolm-vla**：宇树开源的世界模型和 VLA 模型。

其他开源工具

10. **legged_gym**（苏黎世联邦理工学院）：GPU 并行训练腿足机器人的经典框架，unitree_rl_gym 的前身。

11. **LeRobot**（Hugging Face）：模仿学习和 VLA 的开源工具库，支持低成本机械臂。第 19 章项目三用它。
12. **MuJoCo**：精确、轻量的物理仿真器，免费开源。
13. **Isaac Lab**（英伟达）：GPU 并行的机器人学习平台。
14. **ROS 2 和 Nav2**：机器人软件框架和导航框架。
15. **elevation_mapping**（苏黎世联邦理工学院）：腿足机器人高度图的经典实现。

书和课

16. **Lynch、Park《现代机器人学》**（*Modern Robotics*）：运动学、动力学、规划、控制的系统教材，有免费在线版和配套视频课。
17. **梶田秀司《人形机器人》**（机械工业出版社中译本）：ZMP 和人形机器人行走控制的经典。
18. **Sutton、Barto《强化学习》**（第二版）：强化学习的标准入门书，作者公开了在线版。
19. **Russ Tedrake *Underactuated Robotics***：麻省理工学院的公开课和讲义，讲腿足、不稳定系统和优化控制。

一手资料

20. **宇树科技招股说明书**：上海证券交易所官网、巨潮资讯网可下载。读“业务与技术”“财务会计信息与管理层分析”“风险因素”三节。
21. **宇树开发者文档中心**：各型号的开发说明、接口定义和例程。

值得一读的论文（按本书出现顺序）

- Rudin 等，《几分钟学会走路：大规模并行深度强化学习》（2021）——legged_gym 的论文。
- Lee 等，《在复杂地形上学习四足运动》，*Science Robotics*（2020）——只靠本体感知的盲走。
- Miki 等，《在野外学习鲁棒的感知运动》，*Science Robotics*（2022）——带高度图的感知行走。
- Peng 等，DeepMimic（2018）——用强化学习模仿人的动作。
- He 等，ASAP（2025）——在宇树 G1 上做高动态动作的仿真到现实对齐。

- Zhao 等，ACT 与 ALOHA（2023）；Chi 等，Diffusion Policy（2023）——两种常用的模仿学习方法。
- Brohan 等，RT-2（2023）；Black 等，π0（2024）—— VLA 的代表作。
- Open X-Embodiment 合作组（2023）——跨本体机器人数据集。

附录 D

一页速查卡

参数速读：每个数字先问一句

参数	先问一句
重量	带不带电池?
自由度	含不含手？是不是主动的？分布在哪?
最大关节扭矩	是哪个关节？峰值还是额定?
速度 / 负载 / 爬坡	在哪测的？持续还是极限?
电池 / 续航	换算成 Wh 是多少？什么工况?
算力	主控还是开发算力？TOPS 是什么精度?
传感器	有没有深度相机、力传感器?
二次开发	哪个版本才开放底层?

看演示视频：五个问题

1. 遥控、预编程，还是自主?
2. 剪辑了吗？倍速了吗?
3. 环境是不是布置过的?
4. 成功率多少?
5. 换个场景、换个物体，还能再来一次吗?

看一家机器人公司：三把尺子

1. **关节**：身体好不好、贵不贵、耐不耐摔?
2. **控制**：站得稳不稳，学新动作快不快?
3. **数据**：有没有办法持续、便宜地拿到真实世界的数据?

家里、实验室的机器人：安全六问

1. 固件是最新的吗?
2. 默认密码改了吗?
3. 不用时蓝牙、热点、远程访问关了吗?
4. 网络和重要设备隔离了吗?
5. 相机和麦克风的数据去了哪里?
6. 知道怎么一键急停吗?

附录 E

资料来源

一手资料

- 宇树科技股份有限公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（上会稿）》，2026 年 5 月。书中引用页码为招股书页脚的“1-1-xx”。主要用于：第 1、2、4、6、8、14、15、16、17 章的产品参数、核心技术、销量与单价、收入与成本结构、客户与供应商、同行对比、风险因素、募集资金用途。
- 宇树科技《首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》，2026 年 7 月 31 日（证券代码、发行安排）。
- 宇树官网产品页（G1、H1、Go2、Go1、GO-M8010-6 关节电机），2026 年 10 月访问。
- GitHub unitreerobotics 组织下各仓库的说明文档（unitree_sdk2、unitree_ros2、unitree_mujoco、unitree_rl_gym、unitree_rl_lab、xr_teleoperate、unitree_lerobot、unitree_sim_isaaclab），2026 年 10 月访问。
- 宇树开发者文档中心：G1 踝关节并联机构（PR / AB 模式）说明。

第三方资料

- 第 1 章：王兴兴求学和创业经历，参考 IT 之家、凤凰科技、36 氪、人民网等公开报道；上市首日股价和市值，参考澎湃新闻、同花顺 2026 年 8 月报道。
- 第 4、5、6 章：Munro Live（Munro & Associates）2026 年 9 月发布的 G1 拆解视频，及 humanoid.guide 2026 年 9 月 13 日的文字整理；另一份第三方 G1 膝关节拆解报告。
- 第 3、15 章：Figure 公司 2025 年 2 月关于 Helix 模型的发布；黄仁勋 2024 年在 Computex、SIGGRAPH 的演讲报道。

- 第 8、12、14 章：苏黎世联邦理工学院和英伟达的相关论文（见附录 C）。
- 第 13 章：CMG 世界机器人大赛·机甲格斗擂台赛（2025 年 5 月）的报道（界面、第一财经、IT 之家）；ASAP 论文（RSS 2025）。
- 第 17 章：UniPwn 漏洞报道（IEEE Spectrum，2025 年 9 月）；CVE-2025-2894 披露及美国国家漏洞库记录；美国众议院“中共问题特别委员会”2025 年 5 月新闻稿；1X NEO 预订信息的报道。
- 第 18 章：招聘平台上具身智能、运动控制岗位的招聘启事（2026 年），仅用于归纳技能画像。
- 第 16 章中的“平均单台成本”“人均营收”为作者根据招股书数据推算。